

Nguyễn Thành Long

Khoa Toán-tin học,
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

GIẢI TÍCH THỰC

TP. Hồ Chí Minh 2025

Mục lục

Mục lục	1
1 Không gian L^p	3
1.1 Nhắc lại một số kết quả về tích phân cần biết	3
1.2 Định nghĩa và các tính chất sơ đẳng của không gian L^p	5
1.3 Tính phản xạ, tính tách được, không gian đối ngẫu của L^p	12
1.4 Tích chập và phép làm trơn	24
1.5 Tiêu chuẩn về tính compact mạnh trong không gian L^p	30
1.6 Các bình luận về Chương 1	34
1.6.1 Định lý Egorov.	34
1.6.2 Các tập compact yếu trong L^1 .	34
1.6.3 Các đo Radon	34
1.6.4 Tích phân Bochner của các hàm lấy giá trị vector	35
1.6.5 Lý thuyết nội suy	36
1.6.6 Bất đẳng thức Young	36
1.6.7 Khái niệm phép chập - mở rộng cho phân bố	36
1.7 Bổ túc giới hạn trên, giới hạn dưới của hàm số	36
1.8 Bài tập Chương 1	38
2 Không gian Sobolev một chiều	59
2.1 Bài toán mở đầu	59
2.2 Không gian Sobolev $W^{1,p}(I)$	60
2.3 Không gian Sobolev $W_0^{1,p}$	74
2.4 Một số ví dụ về các bài toán giá trị biên	77
2.5 Nguyên lý cực đại	84
2.6 Các hàm riêng và phân tích phổ	86
2.7 Bình luận về Chương 2	87
2.7.1 Một số bất đẳng thức mở rộng	87
2.7.2 Toán tử Hilbert–Schmidt	88
2.7.3 Tính chất phổ của toán tử Sturm-Liouville	88
2.8 Bài tập Chương 2	89
3 Không gian Sobolev nhiều chiều	90
3.1 Định nghĩa và tính chất cơ bản của không gian Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$	90
3.2 Toán tử mở rộng (thác triển, kéo dài) (Extension Operators)	97
3.3 Bất đẳng thức Sobolev	102
3.3.1 A. Trường hợp $\Omega = \mathbb{R}^N$	103
3.3.2 B. Trường hợp $\Omega \subset \mathbb{R}^N$	109
3.4 Không gian $W_0^{1,p}(\Omega)$	111
3.5 Dạng biến phân của một số bài toán giá trị biên	115
3.6 Tính trơn của nghiệm yếu	120

3.7	Nguyên lý cực đại	130
3.8	Hàm riêng và phân tích phổ	133
3.9	Bình luận về Chương 3	134
3.9.1	Giả thiết về miền Ω	134
3.9.2	Tồn tại toán tử mở rộng (thác triển) cho các không gian $W^{m,p}(\Omega)$	135
3.9.3	Một số bất đẳng thức rất hữu ích liên quan đến chuẩn Sobolev.	135
3.9.4	Tính chất hàm $u \in W^{1,p}(\Omega)$ trên tập $\{x \in \Omega : u(x) = k\}$	136
3.9.5	Hàm thuộc $W^{1,p}(\Omega)$ khả vi theo nghĩa cổ điển a.e. trong Ω khi $p > N$	136
3.9.6	Không gian Sobolev cấp phân số (cấp không nguyên).	136
3.9.7	Lý thuyết vết.	137
3.9.8	Các toán tử bậc 2m và hệ elliptic.	138
3.9.9	Tính trơn trong các không gian L^p và $C^{0,\alpha}$	138
3.9.10	Một số hạn chế của phương pháp biến phân và cách khắc phục	140
3.9.11	Nguyên lý cực đại mạnh	141
3.9.12	Toán tử Laplace–Beltrami	141
3.9.13	Tính chất phổ. Bài toán ngược	141
3.9.14	Bài toán elliptic suy biến (degenerate elliptic problems)	143
3.9.15	Các bài toán elliptic phi tuyến (nonlinear elliptic problems).	143
3.9.16	Lý thuyết độ đo hình học (Geometric measure theory).	144
3.10	Bài tập Chương 3	145

Chương 1

Không gian L^p

1.1 Nhắc lại một số kết quả về tích phân cần biết

Nhắc lại. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa *không gian đo được* (measurable space) và *không gian đo* (measure space), vì hai khái niệm này thường dễ bị nhầm khi học lý thuyết độ đo.

1. Không gian đo được (measurable space)

Cho Ω là một tập (còn gọi là tập nền) và $\mathcal{M}$ là một σ -đại số (sigma-algebra) trên Ω , i.e., $\mathcal{M}$ là một tập hợp (họ) các tập con của Ω sao cho

- (a) $\phi \in \mathcal{M}$,
- (b) $A \in \mathcal{M} \implies A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{M}$,
- (c) Nếu $A_n \in \mathcal{M}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ thì $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$.

Các phần tử của $\mathcal{M}$ được gọi là các *tập đo được* (measurable sets).

Cặp đôi $(\Omega, \mathcal{M})$, được gọi là *không gian đo được* (measurable space).

Chú ý rằng

- Ở giai đoạn này $(\Omega, \mathcal{M})$ chưa gắn vào một độ đo nào cả.
- Vai trò $(\Omega, \mathcal{M})$ lúc này là xác định cấu trúc đo lường, những tập nào được xem là “có thể đo” nhưng chưa nói “đo” là bao nhiêu.

Ví dụ: Cặp $(\Omega, \mathcal{M})$ là không gian đo được, trong đó,

$\Omega = \mathbb{R}$ và $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ là σ -đại số Borel (là σ -đại số nhỏ nhất chứa tất cả các tập mở trong $\mathbb{R}$);

hoặc $\Omega = \mathbb{R}$ và $\mathcal{M} = \{\phi, \mathbb{R}\}$;

hoặc $\Omega = \mathbb{R}$ và $\mathcal{M} = 2^{\mathbb{R}} = \mathcal{P}(\mathbb{R})$ họ tất cả các tập con của $\mathbb{R}$.

2. Không gian đo (measure space)

Ta định nghĩa *không gian đo* là bộ ba $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$, trong đó,

- (i) $(\Omega, \mathcal{M})$ là không gian đo được,
- (ii) μ là một *độ đo* (measure), i.e., hàm $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty]$ thỏa các tính chất:

- (a) $\mu(\phi) = 0$,

- (b) $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$, với mọi họ đếm được $\{A_m\} \subset \mathcal{M}$, rời nhau (i.e., $A_m \cap A_n = \phi$, $m \neq n$) (tính cộng đếm được).

Đôi khi, chúng ta sẽ viết $|A| = \mu(A)$.

Vai trò $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ lúc này, không chỉ nói “tập $A \in \mathcal{M}$ này đo được” mà còn gán cho A một số đo cụ thể (chiều dài, diện tích, xác suất, ...).

Ví dụ: $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo, trong đó $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ là σ -đại số Borel, μ là độ đo Lebesgue.

Cho $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ là không gian đo, chúng ta cũng sẽ giả sử rằng (*mặc dù điều này không thiết yếu*)

- (iii) Ω là σ -*hữu hạn*, i.e., tồn tại một họ đếm được (Ω_n) trong $\mathcal{M}$ sao cho $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n$ và $\mu(\Omega_n) < \infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Các tập $E \in \mathcal{M}$ thỏa mãn $\mu(E) = 0$ được gọi là các *tập rỗng theo nghĩa độ đo* (null sets), hay *tập có độ đo zero*.

Ta nói rằng một tính chất $P(x)$ đúng hầu khắp mọi nơi (a.e.) trong Ω (almost everywhere), hay đúng với gần như mọi $x \in \Omega$ nếu tính chất đó đúng ở mọi nơi trên Ω , ngoại trừ một tập có độ đo zero (tức là tồn tại một tập $E \subset \Omega$, $E \in \mathcal{M}$ với $\mu(E) = 0$ sao cho tính chất $P(x)$ đúng với mọi $x \in \Omega \setminus E$). Vậy

$$P(x) \text{ đúng a.e. } x \in \Omega \Leftrightarrow \exists E \subset \Omega, \mu(E) = 0 : P(x) \text{ đúng } \forall x \in \Omega \setminus E.$$

Bài giảng này dành cho sinh viên đã quen thuộc với các khái niệm về hàm đo được và hàm khả tích $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (Các sinh viên xem lại các khái niệm hàm đo được và hàm khả tích $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$); Có thể xem các tài liệu: H. Brézis [1], G.B. Folland [2], W. Rudin [3], Terence Tao [5].

Trong bài giảng này, ký hiệu $L^1(\Omega, \mu)$, hoặc đơn giản là $L^1(\Omega)$, hoặc chỉ là L^1 , để chỉ là không gian các hàm khả tích từ Ω vào $\mathbb{R}$.

Chúng ta sẽ sử dụng một trong các ký hiệu:

$$\|f\|_{L^1(\Omega)} = \|f\|_{L^1} = \int_{\Omega} |f(x)| d\mu(x) = \int_{\Omega} |f(x)| d\mu = \int_{\Omega} |f(x)| dx.$$

Như thường lệ, ta đồng nhất hai hàm nếu chúng bằng nhau hầu khắp nơi (a.e.).

Chúng ta nhắc lại các kết quả cơ bản sau:

Định lý 1.1 (Định lý hội tụ đơn điệu, Beppo Levi). Cho $\{f_n\} \subset L^1(\Omega)$ thỏa mãn

- (a) $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \leq f_{n+1} \leq \dots$ a.e. trên Ω ,
- (b) $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{\Omega} f_n(x) d\mu < \infty$.

Khi đó $\{f_n(x)\}$ hội tụ hầu khắp nơi trên Ω đến một giới hạn hữu hạn, ký hiệu là $f(x)$. Hơn nữa, ta có hàm $f \in L^1(\Omega)$ và $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$.

Định lý 1.2 (Định lý hội tụ bị chặn, Lebesgue). Cho $\{f_n\} \subset L^1(\Omega)$ thỏa mãn

- (a) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. trên Ω ,
- (b) tồn tại một hàm $g \in L^1(\Omega)$ sao cho $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x)| \leq g(x)$ a.e. trên Ω .

Khi đó, $f \in L^1(\Omega)$ và $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$.

Bổ đề 1.1 (Bổ đề Fatou). Cho $\{f_n\} \subset L^1$ thỏa mãn

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \geq 0$ a.e. trên Ω ,
- (b) $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{\Omega} f_n(x) d\mu < \infty$.

Với hầu hết mọi $x \in \Omega$, ta đặt $f(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq +\infty$.

Khi đó, $f \in L^1(\Omega)$ và $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n(x) d\mu \geq \int_{\Omega} f(x) d\mu$.

Nhắc lại.

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) &= \sup_{n \geq 1} \left(\inf_{k \geq n} f_k(x) \right), \\ \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) &= \inf_{n \geq 1} \left(\sup_{k \geq n} f_k(x) \right). \end{aligned}$$

Một ví dụ cơ bản là trường hợp $\Omega = \mathbb{R}^N$, $\mathcal{M}$ gồm tất cả các tập đo được Lebesgue, và μ là độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^N$.

Ký hiệu. Ta ký hiệu $C_c(\mathbb{R}^N)$ là không gian các hàm liên tục trên $\mathbb{R}^N$ có giá compact (có giá trị bằng 0 ngoài một tập compact), i.e.,

$$C_c(\mathbb{R}^N) = \{f \in C(\mathbb{R}^N) : f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}^N \setminus K, \text{ trong đó } K \text{ là compact trong } \mathbb{R}^N\}.$$

Rõ hơn, nếu $f \in C(\mathbb{R}^N)$, ta có

$$f \in C_c(\mathbb{R}^N) \Leftrightarrow \exists K \subset \mathbb{R}^N, K \text{ compact} : f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}^N \setminus K.$$

Ta gọi *giá* (support) của hàm f là tập con của $\mathbb{R}^N$ ký hiệu là $\text{supp } f$ và được xác định bởi

$$\begin{aligned}\text{supp } f &= \overline{\{x \in \mathbb{R}^N : f(x) \neq 0\}}^{\mathbb{R}^N} \\ &= \text{bao đóng của tập } \{x \in \mathbb{R}^N : f(x) \neq 0\} \text{ trong } \mathbb{R}^N.\end{aligned}$$

Định lý 1.3 (Tính trừ mật). Không gian $C_c(\mathbb{R}^N)$ là trừ mật trong $L^1(\mathbb{R}^N)$; i.e.,

$$\forall f \in L^1(\mathbb{R}^N), \forall \varepsilon > 0, \exists f_1 \in C_c(\mathbb{R}^N) \text{ sao cho } \|f_1 - f\|_{L^1} < \varepsilon,$$

hay

$$\forall f \in L^1(\mathbb{R}^N), \exists \{f_n\} \subset C_c(\mathbb{R}^N) : \|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0.$$

Cho $(\Omega_1, \mathcal{M}_1, \mu_1)$ và $(\Omega_2, \mathcal{M}_2, \mu_2)$ là hai không gian đo là σ -hữu hạn.

Ta có thể định nghĩa một cách tiêu chuẩn cấu trúc không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ trên tích Descartes $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$

Định lý 1.4 (Tonelli). Giả sử $F : \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm đo được thỏa mãn

$$(a) \quad \int_{\Omega_2} |F(x, y)| d\mu_2 < \infty, \text{ với a.e. } x \in \Omega_1,$$

$$(b) \quad \int_{\Omega_1} d\mu_1 \int_{\Omega_2} |F(x, y)| d\mu_2 < \infty.$$

Khi đó, $F \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

Định lý 1.5 (Fubini). Giả sử rằng $F \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2)$. Khi đó,

$$\text{Với a.e. } x \in \Omega_1, \text{ hàm } F(x, \cdot) \in L^1_y(\Omega_2) \text{ và } \int_{\Omega_2} F(x, y) d\mu_2 \in L^1_x(\Omega_1).$$

$$\text{Tương tự, với a.e. } y \in \Omega_2, \text{ hàm } F(\cdot, y) \in L^1_x(\Omega_1) \text{ và } \int_{\Omega_1} F(x, y) d\mu_1 \in L^1_y(\Omega_2).$$

Hơn nữa, ta có

$$\int_{\Omega_1} d\mu_1 \int_{\Omega_2} F(x, y) d\mu_2 = \int_{\Omega_2} d\mu_2 \int_{\Omega_1} F(x, y) d\mu_1 = \iint_{\Omega_1 \times \Omega_2} F(x, y) d\mu_1 d\mu_2.$$

1.2 Định nghĩa và các tính chất sơ đẳng của không gian L^p

Định nghĩa. Với $p \in \mathbb{R}$ và $1 < p < \infty$, ta định nghĩa

$$L^p(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ đo được và } |f|^p \in L^1(\Omega)\}$$

và

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

Chúng ta sẽ kiểm tra sau đó rằng $\|\cdot\|_{L^p}$ là một chuẩn.

Định nghĩa. Ta định nghĩa

$$L^\infty(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ đo được và có một hằng số } C \text{ sao cho } |f(x)| \leq C, \text{ a.e. trên } \Omega\},$$

và

$$\|f\|_{L^\infty} = \inf\{C \geq 0 : |f(x)| \leq C \text{ a.e. trên } \Omega\}.$$

Nhận xét sau đây sẽ chỉ ra rằng $\|\cdot\|_{L^\infty}$ là một chuẩn.

Nhận xét 1. Nếu $f \in L^\infty$, thì ta có

$$|f(x)| \leq \|f\|_{L^\infty} \text{ a.e. trên } \Omega.$$

Thật vậy, tồn tại một dãy các hằng số $\{C_n\}$ sao cho $C_n \rightarrow \|f\|_{L^\infty}$ và với mỗi $n \in \mathbb{N}$, ta có

$$|f(x)| \leq C_n \text{ a.e. trên } \Omega.$$

Do đó

$$|f(x)| \leq C_n \quad \forall x \in \Omega \setminus E_n, \text{ với } |E_n| = 0.$$

Ta đặt $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ là tập vẫn có độ đo bằng 0, tức là $|E| = 0$ và

$$|f(x)| \leq C_n \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \Omega \setminus E,$$

và do $C_n \rightarrow \|f\|_{L^\infty}$, ta suy ra rằng

$$|f(x)| \leq \|f\|_{L^\infty}, \quad \forall x \in \Omega \setminus E.$$

Ký hiệu. Với $1 \leq p \leq \infty$, ta ký hiệu p' là số mũ liên hợp của p , thỏa mãn

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1,$$

hay

$$p' = \begin{cases} \frac{p}{p-1}, & \text{nếu } 1 < p < \infty, \\ +\infty, & \text{nếu } p = 1, \\ 1, & \text{nếu } p = \infty. \end{cases}$$

Định lý 1.6 (Bất đẳng thức Hölder). Giả sử $f \in L^p$ và $g \in L^{p'}$ với $1 \leq p \leq \infty$. Khi đó $fg \in L^1$ và

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}. \quad (1.1)$$

Chứng minh. Kết luận là hiển nhiên nếu $p = 1$ hoặc $p = \infty$; do đó, ta giả sử $1 < p < \infty$. Ta nhắc lại bất đẳng thức Young¹

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{p'}b^{p'} \quad \forall a \geq 0, \quad \forall b \geq 0. \quad (1.2)$$

¹Dạng khác của bất đẳng thức Young: $ab \leq \varepsilon a^p + C_\varepsilon b^{p'}$ với $C_\varepsilon = \varepsilon^{-1/(p-1)}$, có thể hữu ích trong các chứng minh khác.

Thật vậy, cho $\delta > 0$, đặt $\varepsilon = \frac{1}{p}\delta^p$

$$\begin{aligned} ab &= \delta a \frac{b}{\delta} \leq \frac{1}{p}(\delta a)^p + \frac{1}{p'} \left(\frac{b}{\delta} \right)^{p'} = \varepsilon a^p + \frac{1}{p'} (p\varepsilon)^{-(1/p)p'} b^{p'} \\ &= \varepsilon a^p + D_\varepsilon b^{p'} \leq \varepsilon a^p + C_\varepsilon b^{p'}, \end{aligned}$$

với

$$\begin{aligned} D_\varepsilon &= \frac{1}{p'} (p\varepsilon)^{-(1/p)p'} = \frac{1}{p'} (p\varepsilon)^{-(p'/p)} \\ &= \frac{p-1}{p^{p/(p-1)}} \varepsilon^{-1/(p-1)} \leq \varepsilon^{-1/(p-1)} = C_\varepsilon. \end{aligned}$$

Chú ý rằng

$$\begin{aligned} \frac{p-1}{p^{p/(p-1)}} < 1 &\Leftrightarrow 0 < p-1 < p^{p/(p-1)} \Leftrightarrow \ln(p-1) < \frac{p}{p-1} \ln p \\ &\Leftrightarrow (p-1) \ln(p-1) < p \ln p. \end{aligned}$$

Hàm $h(x) = x \ln x$ tăng trên $[1/e, +\infty)$, do đó $h(p-1) < h(p)$ với mọi $p > 1$.

Thật ra ta biện luận hai trường hợp:

- (i) $1 < p < 1 + 1/e$: $h(p-1) < 0 < h(p)$.
- (ii) $p \geq 1 + 1/e$: Do h tăng, ta có $h(p-1) < h(p)$.

Bất đẳng thức (1.2) là hệ quả trực tiếp từ tính lõm của hàm $\ln$ trên $(0, \infty)$:

$$\ln \left(\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{p'} b^{p'} \right) \geq \frac{1}{p} \ln(a^p) + \frac{1}{p'} \ln(b^{p'}) = \ln ab. (*)$$

=====Kiểm tra (*)=====

Do hàm $f(x) = \ln x$ lõm trên $(0, +\infty)$ [Vì $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0, \forall x > 0$]. Khi đó mọi $x, y > 0, 0 \leq \lambda \leq 1$, ta có

$$\ln(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda \ln x + (1 - \lambda) \ln y.$$

Chọn

$$\lambda = \frac{1}{p}, \quad 1 - \lambda = \frac{1}{p'}, \quad x = a^{1/\lambda} = a^p, \quad y = b^{1/(1-\lambda)} = b^{p'},$$

ta có (*) đúng.

===== (*) kiểm tra xong =====

Áp dụng bất đẳng thức Young, ta có

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{1}{p} |f(x)|^p + \frac{1}{p'} |g(x)|^{p'} \quad \text{a.e. } x \in \Omega.$$

Từ đây suy ra $fg \in L^1$ và

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| d\mu \leq \frac{1}{p} \int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu + \frac{1}{p'} \int_{\Omega} |g(x)|^{p'} d\mu = \frac{1}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'}. \quad (1.3)$$

Bây giờ ta thay f bởi λf , với $\lambda > 0$, trong bất đẳng thức (1.3), sau đó chia hai vế cho λ , ta được

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| d\mu \leq \frac{\lambda^{p-1}}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{\lambda p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'}. \quad (1.4)$$

Cực tiểu hàm $\lambda \mapsto \frac{\lambda^{p-1}}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{\lambda p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'}$, bên vế phải của (1.4), cụ thể chọn $\lambda = \|f\|_{L^p}^{-1} \|g\|_{L^{p'}}^{p'/p}$, ta thu được bất đẳng thức Hölder (1.1).

=====Chi tiết hơn=====

Giả sử $\|f\|_{L^p}^p \neq 0$. Xét hàm $F(\lambda) = \frac{\lambda^{p-1}}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{\lambda p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'}, \lambda > 0$.

$$F(\lambda) = \frac{\lambda^{p-1}}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{\lambda p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'}, \quad \lambda > 0.$$

$$F'(\lambda) = \frac{(p-1)\lambda^{p-2}}{p} \|f\|_{L^p}^p - \frac{1}{\lambda^2 p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'} = \frac{\|f\|_{L^p}^p}{p' \lambda^2} \left[\lambda^p - \left(\|f\|_{L^p}^{-1} \|g\|_{L^{p'}}^{p'/p} \right)^p \right].$$

$$F'(\lambda) = 0 \iff \lambda = \lambda_0 = \|f\|_{L^p}^{-1} \|g\|_{L^{p'}}^{p'/p},$$

$$F'(\lambda) < 0 \iff 0 < \lambda < \lambda_0,$$

$$F'(\lambda) > 0 \iff \lambda > \lambda_0.$$

Hàm F đạt cực tiểu tại $\lambda = \lambda_0$ và

$$\begin{aligned} \lambda &= \lambda_0 = \|f\|_{L^p}^{-1} \|g\|_{L^{p'}}^{p'/p}. \\ \min_{\lambda > 0} F(\lambda) &= F(\lambda_0) = \frac{\lambda_0^{p-1}}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{\lambda_0 p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'} \\ &= \frac{\left(\|f\|_{L^p}^{-1} \|g\|_{L^{p'}}^{p'/p} \right)^{p-1}}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{\|f\|_{L^p}^{-1} \|g\|_{L^{p'}}^{p'/p} p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'} \\ &= \frac{\|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}}{p} + \frac{\|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}}{p'} = \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}. \end{aligned}$$

Từ (1.4) ta có

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| d\mu \leq \frac{\lambda^{p-1}}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{\lambda p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'} = F(\lambda), \quad \forall \lambda > 0$$

tương đương với

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| d\mu \leq \inf_{\lambda > 0} F(\lambda) = \min_{\lambda > 0} F(\lambda) = F(\lambda_0) = \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}.$$

Nhận xét 2. Chúng ta lưu ý đến mở rộng sau đây của bất đẳng thức Hölder:

Giả sử rằng các hàm $f_1, f_2, \dots, f_k$ thỏa mãn

$$f_i \in L^{p_i}, \quad 1 \leq i \leq k \text{ với } \frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} \leq 1.$$

Khi đó tích $f = f_1 f_2 \dots f_k \in L^p$ và có

$$\|f\|_{L^p} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \|f_2\|_{L^{p_2}} \dots \|f_k\|_{L^{p_k}}.$$

Đặc biệt, ta có:

(i) $L^p \cap L^q \subset L^r$ với $1 \leq p \leq r \leq q \leq \infty$.

(ii) $L^1 \cap L^\infty \subset L^r$ với $1 \leq r \leq \infty$.

Chính xác hơn, nếu $f \in L^p \cap L^q$ với $1 \leq p \leq q \leq \infty$, thì $f \in L^r$ với mọi r thỏa mãn $p \leq r \leq q$, và có "bất đẳng thức nội suy" sau đây

$$\|f\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p}^\alpha \|f\|_{L^q}^{1-\alpha}, \quad \text{trong đó } \frac{1}{r} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1;$$

xem Bài tập 1.4.

=====Chi tiết chứng minh của bất đẳng thức Hölder mở rộng=====

Chứng minh bất đẳng thức đúng với $k = 2$:

Giả sử rằng

$$f_i \in L^{p_i}, \quad i = 1, 2 \text{ với } \frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} \leq 1.$$

Ta sẽ chứng minh rằng $f = f_1 f_2 \in L^p$ và

$$\|f_1 f_2\|_{L^p} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \|f_2\|_{L^{p_2}}.$$

Thật vậy, đặt $q_i = \frac{p_i}{p}$, ta có $1 = \frac{p}{p_1} + \frac{p}{p_2} = \frac{1}{q_1} + \frac{1}{q_2} \leq p$.

Do $f_i \in L^{p_i}$, nên $|f_i|^p \in L^{q_i}$, sử dụng Định lý 1.6 (Bất đẳng thức Hölder) cho hai hàm $|f_1|^p, |f_2|^p$, ta có $|f_1|^p |f_2|^p \in L^1$, và

$$\begin{aligned} \|f_1 f_2\|_{L^p}^p &= \| |f_1|^p |f_2|^p \|_{L^1} \leq \| |f_1|^p \|_{L^{q_1}} \| |f_2|^p \|_{L^{q_2}} \\ &= \left(\int_{\Omega} |f_1(x)|^{pq_1} d\mu \right)^{1/q_1} \left(\int_{\Omega} |f_2(x)|^{pq_2} d\mu \right)^{1/q_2} \\ &= \left(\int_{\Omega} |f_1(x)|^{p_1} d\mu \right)^{p/p_1} \left(\int_{\Omega} |f_2(x)|^{p_2} d\mu \right)^{p/p_2} = \|f_1\|_{L^{p_1}}^p \|f_2\|_{L^{p_2}}^p. \end{aligned}$$

Vậy bất đẳng thức đúng với $k = 2$.

Giả sử bất đẳng thức đúng với k hàm, ta sẽ chứng minh bất đẳng thức đúng với $k + 1$ hàm.

Thật vậy, giả sử rằng

$$f_i \in L^{p_i}, \quad i = 1, \dots, k+1 \text{ với } \frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_{k+1}} \leq 1.$$

Ta sẽ chứng minh rằng $f_1 f_2 \cdots f_{k+1} \in L^p$ và có

$$\|f_1 f_2 \cdots f_{k+1}\|_{L^p} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \|f_2\|_{L^{p_2}} \cdots \|f_{k+1}\|_{L^{p_{k+1}}}$$

Ta có

$$0 < \frac{1}{p} - \frac{1}{p_{k+1}} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \cdots + \frac{1}{p_k} \leq 1.$$

Đặt $\frac{1}{\tilde{p}} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p_{k+1}}$, khi đó

$$\frac{1}{\tilde{p}} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \cdots + \frac{1}{p_k} \leq 1.$$

Áp dụng giả thiết cho k hàm $f_1, \dots, f_k$ ta có $f_1 \cdots f_k \in L^{\tilde{p}}$ và có

$$\|f_1 \cdots f_k\|_{L^{\tilde{p}}} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_k\|_{L^{p_k}}.$$

Mặt khác, ta có $\frac{1}{p} = \frac{1}{\tilde{p}} + \frac{1}{p_{k+1}} \leq 1$, áp dụng kết quả cho hai hàm $f_1 \cdots f_k \in L^{\tilde{p}}$ và $f_{k+1} \in L^{p_{k+1}}$, ta có $f_1 \cdots f_k f_{k+1} \in L^p$ và

$$\|f_1 \cdots f_k f_{k+1}\|_{L^p} \leq \|f_1 \cdots f_k\|_{L^{\tilde{p}}} \|f_{k+1}\|_{L^{p_{k+1}}} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_k\|_{L^{p_k}} \|f_{k+1}\|_{L^{p_{k+1}}}.$$

Điều này dẫn tới bất đẳng thức đúng với $k+1$ hàm. Cuối cùng theo chứng minh qui nạp ta có bất đẳng thức đúng với k hàm $\square$.

=====

=====Chứng minh (i) $L^p \cap L^q \subset L^r$ với $1 \leq p \leq r \leq q \leq \infty$.=====

=====

Ta xét với $1 < p \leq r \leq q < \infty$, $p < q$. Khi đó

$$\frac{1}{q} \leq \frac{1}{r} \leq \frac{1}{p},$$

do đó, ta viết

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} &= \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1; \\ \alpha &= \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{q}}{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Cho $f \in L^p \cap L^q$, ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} &= \frac{1}{p/\alpha} + \frac{1}{q/(1-\alpha)} \equiv \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} < 1, \\ |f| &= |f|^{\alpha+1-\alpha} = |f|^\alpha |f|^{1-\alpha} \equiv f_1 f_2, \\ |f|^{p_1} &= (|f|^\alpha)^{p/\alpha} = |f|^p \in L^1 \Rightarrow |f|^\alpha \in L^{p/\alpha} = L^{p_1}; \\ |f|^{p_2} &= (|f|^{1-\alpha})^{q/(1-\alpha)} = |f|^q \in L^1 \Rightarrow |f|^{1-\alpha} \in L^{q/(1-\alpha)} = L^{p_2}. \end{aligned}$$

Áp dụng bất đẳng thức Hölder mở rộng cho hai hàm $f_1 = |f|^\alpha$, $f_2 = |f|^{1-\alpha}$, $\frac{1}{r} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} \leq 1$, ta có $|f| = |f|^{\alpha+1-\alpha} = |f|^\alpha |f|^{1-\alpha} \in L^r$ và

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^r} &\leq \| |f|^\alpha \|_{L^{p/\alpha}} \| |f|^{1-\alpha} \|_{L^{q/(1-\alpha)}} \\ &= \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu \right)^{\alpha/p} \left(\int_{\Omega} |f(x)|^q d\mu \right)^{(1-\alpha)/q} \\ &= \|f\|_{L^p}^\alpha \|f\|_{L^q}^{1-\alpha}. \end{aligned}$$

=====Chứng minh xong=====

Định lý 1.7. L^p là một không gian vectơ và $\|\cdot\|_{L^p}$ là một chuẩn đối với mọi p , $1 \leq p \leq \infty$.

Chứng minh. Trường hợp $p = 1$ và $p = \infty$ thì không khó để chứng minh, vì vậy, ta giả sử $1 < p < \infty$ và xét $f, g \in L^p$. Sử dụng bất đẳng thức $(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$, $\forall a, b \geq 0$, $\forall p \geq 1$, ta có

$$|f(x) + g(x)|^p \leq (|f(x)| + |g(x)|)^p \leq 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p).$$

Do đó, $f + g \in L^p$. Mặt khác,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{L^p}^p &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p |f(x) + g(x)| d\mu \\ &\leq \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^{p-1} |f(x)| d\mu + \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^{p-1} |g(x)| d\mu. \end{aligned}$$

Vì $|f + g|^{p-1} \in L^{p'}$, nên áp dụng bất đẳng thức Hölder ta có

$$\int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^{p-1} |f(x)| d\mu \leq \| |f + g|^{p-1} \|_{L^{p'}} \|f\|_{L^p} = \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \|f\|_{L^p}.$$

Tương tự

$$\int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^{p-1} |g(x)| d\mu \leq \| |f + g|^{p-1} \|_{L^{p'}} \|g\|_{L^p} = \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \|g\|_{L^p}.$$

Vậy

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}),$$

tức là

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}. \quad \square$$

Định lý 1.8 (Fischer-Riesz). L^p là một không gian Banach đối với mọi p , $1 \leq p \leq \infty$.

Chứng minh. Ta phân biệt hai trường hợp $p = \infty$ và $1 \leq p < \infty$.

Trường hợp 1: $p = \infty$. Giả sử $\{f_n\} \subset L^\infty$ là một dãy Cauchy trong L^∞ . Với mỗi số nguyên $k \geq 1$, tồn tại một số nguyên N_k sao cho

$$\|f_m - f_n\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{k}, \quad \forall m, n \geq N_k.$$

Do đó, tồn tại một tập E_k có độ đo bằng 0 sao cho

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{k}, \quad \forall x \in \Omega \setminus E_k, \quad \forall m, n \geq N_k. \quad (1.5)$$

Khi đó, đặt $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, ta có E là tập có độ đo bằng 0. Với mọi $x \in \Omega \setminus E$, dãy $\{f_n(x)\} \subset \mathbb{R}$ là một dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$, nên hội tụ về một giới hạn $f(x)$.

Lấy giới hạn trong (1.5) khi $m \rightarrow \infty$, ta được

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{k}, \quad \forall x \in \Omega \setminus E, \quad \forall n \geq N_k.$$

Vì vậy, $f \in L^\infty$ và $\|f - f_n\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{k}$, $\forall n \geq N_k$. Do đó, $f_n \rightarrow f$ trong L^∞ .

Trường hợp 2: $1 \leq p < \infty$. Giả sử $\{f_n\} \subset L^p$ là một dãy Cauchy trong L^p . Để kết luận, chỉ cần chỉ ra rằng có một dãy con hội tụ trong L^p .

Chú ý. Trong không gian định chuẩn $(X, \|\cdot\|)$ mọi dãy Cauchy có chứa một dãy con hội tụ thì cũng hội tụ.

Thực vậy, Giả sử $\{x_n\} \subset X$ là một dãy Cauchy và $\{x_{n_k}\}$ là một dãy con của nó hội tụ về a , ta chứng minh rằng $x_n \rightarrow a$.

Cho $\varepsilon > 0$, do $\{x_n\}$ là một dãy Cauchy, nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x_m\| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall m, n > N.$$

Do $x_{n_k} \rightarrow a$, ta có $n_{k_0} \in \mathbb{N}$, $n_{k_0} > N$ sao cho

$$\|x_{n_{k_0}} - a\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Vậy, mọi $n > n_{k_0}$, ta có

$$\|x_n - a\| \leq \|x_n - x_{n_{k_0}}\| + \|x_{n_{k_0}} - a\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ta trích ra một dãy con $\{f_{n_k}\}$ sao cho

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^p} \leq \frac{1}{2^k}, \quad \forall k \geq 1.$$

[Cách chọn: chọn n_1 sao cho

$$\|f_m - f_n\|_{L^p} \leq \frac{1}{2}, \quad \forall m, n \geq n_1;$$

sau đó chọn $n_2 \geq n_1$ sao cho

$$\|f_m - f_n\|_{L^p} \leq \frac{1}{2^2}, \quad \forall m, n \geq n_2;$$

cứ thế tiếp tục].

Ta khẳng định rằng $\{f_{n_k}\}$ hội tụ trong L^p . Để đơn giản ký hiệu ta viết f_k thay cho f_{n_k} , như vậy ta có

$$\|f_{k+1} - f_k\|_{L^p} \leq \frac{1}{2^k}, \quad \forall k \geq 1. \quad (1.6)$$

Đặt

$$g_n(x) = \sum_{k=1}^n |f_{k+1}(x) - f_k(x)|,$$

khi đó

$$\|g_n\|_{L^p} \leq 1.$$

Theo hệ quả của định lý hội tụ đơn điệu, $\{g_n(x)\}$ hội tụ hầu khắp nơi trên Ω đến một giới hạn hữu hạn, ký hiệu là $g(x)$, và $g \in L^p(\Omega)$. Mặt khác, với mọi $m > n \geq 2$, ta có

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &\leq |f_m(x) - f_{m-1}(x)| + |f_{m-1}(x) - f_{m-2}(x)| + \cdots + |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \\ &= \sum_{k=n}^{m-1} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| \leq g_m(x) - g_n(x) \leq g(x) - g_n(x) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

bởi vì $g_n(x)$ tăng và bị chặn trên bởi $g(x)$.

Suy ra rằng với a.e. $x \in \Omega$, dãy $\{f_n(x)\}$ là dãy Cauchy và hội tụ đến một giới hạn hữu hạn, ký hiệu là $f(x)$.

Với a.e. $x \in \Omega$, ta có

$$|f(x) - f_n(x)| \leq g(x), \quad \text{với mọi } n \geq 2, \quad (1.7)$$

và đặc biệt là $f \in L^p$. Cuối cùng, theo định lý hội tụ bị chặn (dominated convergence theorem), ta kết luận $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, vì $|f(x) - f_n(x)|^p \rightarrow 0$ a.e. và đồng thời $|f - f_n|^p \leq g^p \in L^1$. $\square$

Định lý 1.9. Cho $\{f_n\} \subset L^p(\Omega)$ và $f \in L^p(\Omega)$ sao cho $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$.

Khi đó, tồn tại một dãy con $\{f_{n_k}\}$ và một hàm $h \in L^p$ sao cho

- (a) $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ a.e. trên Ω ,
- (b) $|f_{n_k}(x)| \leq h(x)$, $\forall k \in \mathbb{N}$, a.e. trên Ω .

Chứng minh. Kết luận là hiển nhiên khi $p = \infty$. Do đó, ta giả sử $1 \leq p < \infty$.

Vì $\{f_n\}$ là một dãy Cauchy trong L^p , ta có thể quay lại chứng minh của Định lý 1.8 và xét một dãy con $\{f_{n_k}\}$ – ký hiệu là $\{f_k\}$ thỏa mãn điều kiện (1.6), sao cho $f_k(x)$ hội tụ a.e. trên Ω đến một giới hạn $f^*(x)$, với $f^* \in L^p$. Hơn nữa, theo (1.7), ta có

$$|f^*(x) - f_k(x)| \leq g(x), \text{ với mọi } k \in \mathbb{N}, \text{ a.e. trên } \Omega,$$

với $g \in L^p$. Theo định lý hội tụ bị chặn, ta biết rằng $f_k \rightarrow f^*$ trong L^p , do đó $f = f^*$ a.e. trên Ω .

Ngoài ra, ta còn có $|f_k(x)| \leq |f^*(x)| + g(x)$, vậy kết luận được chứng minh.

²Về nguyên tắc, ta cần phân biệt giữa f và f^* : theo giả thiết, $f_n \rightarrow f$ trong L^p và mặt khác trong chứng minh, $f_{n_k}(x) \rightarrow f^*(x)$ a.e. $x \in \Omega$.

1.3 Tính phản xạ, tính tách được, không gian đối ngẫu của L^p

Chúng ta sẽ xét riêng ba trường hợp sau đây:

- (A) $1 < p < \infty$,
- (B) $p = 1$,
- (C) $p = \infty$.

A. Nghiên cứu không gian $L^p(\Omega)$ với $1 < p < \infty$.

Đây là trường hợp "thuận lợi" nhất: không gian L^p là phản xạ, tách, và đối ngẫu của L^p là $L^{p'}$.

Định lý 1.10. L^p là phản xạ với mọi p , $1 < p < \infty$.

Chứng minh Định lý 1.10 gồm ba bước:

Bước 1. Giới thiệu Bất đẳng thức Clarkson thứ nhất với $2 \leq p < \infty$.

Bước 2. Chứng minh L^p là không gian lồi đều và do đó L^p là phản xạ với $2 \leq p < \infty$.

Bước 3. Chứng minh L^p là không gian phản xạ với $1 < p \leq 2$ bằng cách đưa về trường hợp $2 \leq p < \infty$. Ta sẽ tiến hành thực hiện theo các bước như trên.

Bước 1 (Giới thiệu Bất đẳng thức Clarkson thứ nhất). Giả sử $2 \leq p < \infty$. Ta khẳng định rằng

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^p \leq \frac{1}{2} (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p), \quad \forall f, g \in L^p. \quad (1.8)$$

Chứng minh của (1.8).

Rõ ràng, chỉ cần chứng minh rằng

$$\left| \frac{a+b}{2} \right|^p + \left| \frac{a-b}{2} \right|^p \leq \frac{1}{2} (|a|^p + |b|^p), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Trước hết, ta nhận thấy rằng

$$\alpha^p + \beta^p \leq (\alpha^2 + \beta^2)^{p/2}, \quad \forall \alpha, \beta \geq 0$$

(do tính thuần nhất, ta có thể giả sử $\beta = 1$ và nhận thấy rằng hàm

$$x \mapsto (x^2 + 1)^{p/2} - x^p - 1,$$

là hàm tăng trên $[0, \infty)$).

$$\begin{aligned}
H(x) &= (x^2 + 1)^{p/2} - x^p - 1, \quad x \geq 0. \\
H'(x) &= px \left[(x^2 + 1)^{(p-2)/2} - x^{p-2} \right] \\
&\geq px \left[(x^2 + 0)^{(p-2)/2} - x^{p-2} \right] = 0, \quad \forall x \geq 0. \\
H(x) &\geq H(0) = 0, \quad \forall x \geq 0.
\end{aligned}$$

Chọn $\alpha = \left| \frac{a+b}{2} \right|$ và $\beta = \left| \frac{a-b}{2} \right|$, ta thu được

$$\begin{aligned}
\left| \frac{a+b}{2} \right|^p + \left| \frac{a-b}{2} \right|^p &\leq \left(\left| \frac{a+b}{2} \right|^2 + \left| \frac{a-b}{2} \right|^2 \right)^{p/2} = \left(\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \right)^{p/2} \\
&= \left(\frac{a^2 + b^2}{2} \right)^{p/2} \leq \frac{1}{2} (|a|^p + |b|^p),
\end{aligned}$$

(Bất đẳng thức cuối cùng là hệ quả của tính lồi của hàm $x \mapsto |x|^{p/2}$ vì $p \geq 2$).

Bước 2: L^p là không gian lồi đều, do đó phản xạ với $2 \leq p < \infty$.

Về không gian lồi đều

Định nghĩa (Xem Mục 3.7, trang 76, H. Brézis). Một không gian Banach E được gọi là lồi đều nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 :$$

$$[\forall x, y \in E, \|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1, \|x - y\| > \varepsilon] \implies \left[\left\| \frac{x+y}{2} \right\| < 1 - \delta \right].$$

Chú ý (i) $\varepsilon \in (0, 2]$ (không vượt quá 2, do $\|x - y\| \leq 2, \forall x, y \in E, \|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1$).

Chú ý (ii) Có nơi thay mệnh đề định nghĩa trên bởi:

$$\forall \varepsilon \in (0, 2], \exists \delta > 0 :$$

$$[\forall x, y \in E, \|x\| = \|y\| = 1, \|x - y\| > \varepsilon] \implies \left[\left\| \frac{x+y}{2} \right\| < 1 - \delta \right].$$

Định lý [Định lý 3.31 (Milman-Pettis)]. Mọi không gian Banach E lồi đều là phản xạ.

Định nghĩa không gian phản xạ. Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ là không gian định chuẩn. Ta định nghĩa

$$E^* = \mathcal{L}(E; \mathbb{R}) = \{f : E \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ tuyến tính liên tục trên } E\} = \text{là đối ngẫu của } E.$$

Khi đó E^* cũng là một không gian Banach đối với chuẩn

$$\begin{aligned}
\|f\|_{E^*} &= \sup_{0 \neq x \in E} \frac{|\langle f, x \rangle_{E^*, E}|}{\|x\|_E} = \sup_{\substack{x \in E, \\ \|x\|_E \leq 1}} |\langle f, x \rangle_{E^*, E}| \\
&= \sup_{\substack{x \in E, \\ \|x\|_E = 1}} |\langle f, x \rangle_{E^*, E}|
\end{aligned}$$

Không gian song đối ngẫu (bidual) $E^{**} = (E^*)^* = \mathcal{L}(E^*; \mathbb{R})$ (là đối ngẫu của E^*) cũng là một không gian Banach đối với chuẩn

$$\begin{aligned}
\|\xi\|_{E^{**}} &= \sup_{0 \neq f \in E^*} \frac{|\langle \xi, f \rangle_{E^{**}, E^*}|}{\|f\|_{E^*}} = \sup_{\substack{f \in E^*, \\ \|f\|_{E^*} \leq 1}} |\langle \xi, f \rangle_{E^{**}, E^*}| \\
&= \sup_{\substack{f \in E^*, \\ \|f\|_{E^*} = 1}} |\langle \xi, f \rangle_{E^{**}, E^*}|, \quad (\xi \in E^{**}).
\end{aligned}$$

Tồn tại một phép nhúng chính tắc (canonical injection) $J : E \rightarrow E^{**}$ được xác định như sau: Cho trước $x \in E$, ánh xạ $f \mapsto \langle f, x \rangle_{E^*, E}$ là phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E^* , vậy ánh xạ này ký hiệu là $J_E(x)$ là phần tử của E^{**} , ta có

$$\begin{aligned} J_E(x) &: E^* \rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto \langle f, x \rangle_{E^*, E} = \langle J_E(x), f \rangle_{E^{**}, E^*}. \end{aligned}$$

Ta có thể kiểm tra rằng

$$\begin{aligned} J_E &: E \rightarrow E^{**} \\ x &\mapsto J_E(x) \end{aligned}$$

là tuyến tính và $\|J_E(x)\|_{E^{**}} = \|x\|_E, \forall x \in E$ [J_E đẳng cự (isometry)].

Thật vậy, mọi $x \in E$, và $f \in E^*$, ta có

$$|\langle J_E(x), f \rangle_{E^{**}, E^*}| = |\langle f, x \rangle_{E^*, E}| \leq \|f\|_{E^*} \|x\|_E,$$

do đó

$$\|J_E(x)\|_{E^{**}} = \sup_{0 \neq f \in E^*} \frac{|\langle J_E(x), f \rangle_{E^{**}, E^*}|}{\|f\|_{E^*}} \leq \|x\|_E.$$

Giả sử $x \neq 0$, theo Định lý Hahn-Banach [Hệ quả 1.3, trang 3, Chương 1, H. Brézis], tồn tại $f_0 \in E^*$: $\|f_0\|_{E^*} = \|x\|_E$ và $\langle f_0, x \rangle_{E^*, E} = \|x\|_E^2$. Do đó

$$\begin{aligned} \|J_E(x)\|_{E^{**}} &= \sup_{0 \neq f \in E^*} \frac{|\langle J_E(x), f \rangle_{E^{**}, E^*}|}{\|f\|_{E^*}} \geq \frac{|\langle J_E(x), f_0 \rangle_{E^{**}, E^*}|}{\|f_0\|_{E^*}} \\ &= \frac{|\langle f_0, x \rangle_{E^*, E}|}{\|f_0\|_{E^*}} = \frac{\|x\|_E^2}{\|x\|_E} = \|x\|_E. \end{aligned}$$

Vậy $\|J_E(x)\|_{E^{**}} = \|x\|_E, \forall x \in E$.

Từ đây ta suy ra phép nhúng chính tắc $J_E : E \rightarrow E^{**}$ là đơn ánh (có thể xảy ra không toàn ánh từ E vào E^{**}). Tuy nhiên, ta có thể đồng nhất $x \equiv J_E(x)$ và như vậy ta có thể đồng nhất E như là một không gian con của E^{**} :

$$E \equiv J_E(E) \subset E^{**}.$$

Trong trường hợp $J_E : E \rightarrow E^{**}$ là toàn ánh, tức là $J_E(E) = E^{**}$ (lúc này $J_E : E \rightarrow E^{**}$ là song ánh), ta nói E là phản xạ (reflexive).

Như vậy E là phản xạ

$$\begin{aligned} &\iff J_E(E) = E^{**} \\ &\iff \forall \xi \in E^{**}, \exists x_0 \in E : J_E(x_0) = \xi \\ &\iff \forall \xi \in E^{**}, \exists x_0 \in E : \langle \xi, f \rangle_{E^{**}, E^*} = \langle J_E(x_0), f \rangle_{E^{**}, E^*} = \langle f, x_0 \rangle_{E^*, E}, \forall f \in E^* \\ &\iff \forall \xi \in E^{**}, \exists x_0 \in E : \langle \xi, f \rangle_{E^{**}, E^*} = \langle f, x_0 \rangle_{E^*, E}, \forall f \in E^*. \end{aligned}$$

=====

Chứng minh Bước 2.

Thật vậy, cho $\varepsilon > 0$ và $f, g \in L^p$ sao cho $\|f\|_{L^p} \leq 1, \|g\|_{L^p} \leq 1$ và $\|f - g\|_{L^p} > \varepsilon$. Từ bất đẳng thức (1.8), ta suy ra rằng

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p < 1 - \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p$$

và vì vậy,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p} < 1 - \delta$$

với $\delta = 1 - \left[1 - \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p\right]^{1/p} > 0$. Do đó, L^p là không gian lồi đều, và theo Định lý 3.31 (H. Brézis, Chương 3), L^p là không gian phản xạ.

Bước 3: L^p là không gian phản xạ với $1 < p \leq 2$.

Chứng minh cách 1 (đưa về trường hợp $2 \leq p < \infty$).

Giả sử $1 < p < \infty$. Xét toán tử $T : L^p \rightarrow (L^{p'})^*$ được định nghĩa như sau:

Với mỗi $u \in L^p$ cố định, ánh xạ

$$f \in L^{p'} \mapsto \int_{\Omega} u(x)f(x)d\mu$$

là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên $L^{p'}$, do đó nó xác định một phần tử, ký hiệu là $Tu \in (L^{p'})^*$, sao cho

$$\langle Tu, f \rangle = \int_{\Omega} u(x)f(x)d\mu, \quad \forall f \in L^{p'}.$$

Ta khẳng định rằng

$$\|Tu\|_{(L^{p'})^*} = \|u\|_{L^p}, \quad \forall u \in L^p. \quad (1.9)$$

Thật vậy, theo bất đẳng thức Hölder, ta có

$$|\langle Tu, f \rangle| \leq \|u\|_{L^p} \|f\|_{L^{p'}}, \quad \forall f \in L^{p'},$$

do đó $\|Tu\|_{(L^{p'})^*} \leq \|u\|_{L^p}$.

Mặt khác, xét hàm

$$\begin{aligned} f_0(x) &= |u(x)|^{p-2} u(x), \\ (f_0(x) &= 0, \text{ nếu } u(x) = 0). \end{aligned}$$

Rõ ràng

$$f_0 \in L^{p'}, \|f_0\|_{L^{p'}} = \|u\|_{L^p}^{p-1} \text{ và } \langle Tu, f_0 \rangle = \|u\|_{L^p}^p,$$

Do đó,

$$\|Tu\|_{(L^{p'})^*} \geq \frac{\langle Tu, f_0 \rangle}{\|f_0\|_{L^{p'}}} = \|u\|_{L^p}. \quad (1.10)$$

Kết hợp (1.9) và (1.10), ta có $\|Tu\|_{(L^{p'})^*} = \|u\|_{L^p}$, tức là T là một đẳng cấu, đẳng cự từ L^p vào $(L^{p'})^*$.

Điều này cho thấy $T(L^p)$ là một không gian con đóng của $(L^{p'})^*$ (vì L^p là không gian Banach).

Bây giờ giả sử $1 < p \leq 2$. Vì $L^{p'}$ là không gian phản xạ (theo Bước 2), nên $(L^{p'})^*$ cũng là phản xạ (theo Hệ quả 3.21, p. 70, Chương 3, H. Brézis). Theo Mệnh đề 3.20, p. 70, Chương 3, H. Brézis, ta kết luận rằng $T(L^p)$ là không gian phản xạ, và do đó, L^p cũng là phản xạ.

Nhận xét 3 (Chứng minh cách 2). Thực ra, L^p cũng là không gian lồi đều với $1 < p \leq 2$. Điều này là hệ quả của *bất đẳng thức Clarkson thứ hai*, đúng cho $1 < p \leq 2$:

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} \leq \left(\frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p \right)^{1/(p-1)}, \quad \forall f, g \in L^p.$$

Bất đẳng thức này khó chứng minh hơn bất đẳng thức Clarkson thứ nhất (xem, ví dụ, Bài tập 20). Rõ ràng bất đẳng thức này cho thấy L^p là không gian lồi đều khi $1 < p \leq 2$.

Chứng minh L^p là không gian lồi đều với $1 < p \leq 2$. Thật vậy, cho $\varepsilon > 0$ và $f, g \in L^p$ sao cho $\|f\|_{L^p} \leq 1$, $\|g\|_{L^p} \leq 1$ và $\|f - g\|_{L^p} > \varepsilon$. Từ bất đẳng thức Clarkson thứ hai, ta suy ra rằng

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} \leq \left(\frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p \right)^{1/(p-1)} - \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} < 1 - \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^{p'}$$

và vì vậy,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p} < \left[1 - \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^{p'} \right]^{1/p'} = 1 - \delta$$

trong đó $\delta = 1 - \left[1 - \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^{p'} \right]^{1/p'} > 0$. Lý luận giống như trên, ta có L^p là không gian lồi đều, và theo Định lý 3.31 (H. Brézis, Chương 3), L^p là không gian phản xạ. $\square$

=====

Tóm tắt về hai Bất đẳng thức Clarkson.

(i) Bất đẳng thức Clarkson thứ nhất:

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^p \leq \frac{1}{2} (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p), \quad \forall f, g \in L^p, \quad 2 \leq p < \infty.$$

(ii) Bất đẳng thức Clarkson thứ hai:

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} \leq \left(\frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p \right)^{1/(p-1)}, \quad \forall f, g \in L^p, \quad 1 < p \leq 2.$$

=====

Định lý 1.11 (Định lý biểu diễn Riesz). Giả sử $1 < p < \infty$ và cho $\phi \in (L^p)^*$. Khi đó tồn tại duy nhất một hàm $u \in L^{p'}$ sao cho

$$\langle \phi, f \rangle = \int_{\Omega} u(x)f(x)d\mu, \quad \forall f \in L^p.$$

Hơn nữa, ta có

$$\|u\|_{L^{p'}} = \|\phi\|_{(L^p)^*}.$$

Nhận xét 4. Định lý 1.11 là một kết quả rất quan trọng. Nó khẳng định rằng mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục trên L^p , với $1 < p < \infty$, đều có thể được biểu diễn một cách “cụ thể” dưới dạng một tích phân.

Ánh xạ $\phi \mapsto u$, vốn là một tuyến tính toàn ánh và đẳng cự (do đó, là song ánh, đẳng cự), cho phép ta đồng nhất không gian “trừu tượng” $(L^p)^*$ với $L^{p'}$.

Trong phần tiếp theo, ta sẽ luôn sử dụng sự đồng nhất hóa này

$$(L^p)^* = L^{p'}.$$

Chứng minh. Ta xét toán tử $T : L^{p'} \rightarrow (L^p)^*$ được xác định bởi

$$\langle Tu, f \rangle = \int_{\Omega} u(x)f(x)d\mu, \quad \forall u \in L^{p'}, \quad \forall f \in L^p.$$

Lập luận trong chứng minh của Định lý 1.10 (Bước 3) cho thấy

$$\|Tu\|_{(L^p)^*} = \|u\|_{L^{p'}}, \quad \forall u \in L^{p'}.$$

Ta khẳng định rằng T là toàn ánh. Thật vậy, đặt $E = T(L^{p'})$. Vì E là một không gian con đóng, nên chỉ cần chứng minh rằng E trù mật trong $(L^p)^*$. Giả sử $h \in (L^p)^{**}$ thỏa mãn

$$\langle h, Tu \rangle = 0, \quad \forall u \in L^{p'}.$$

Vì L^p là không gian phản xạ, nên h có thể xem như một phần tử của L^p , và thỏa mãn

$$\int_{\Omega} u(x)h(x)d\mu = 0, \quad \forall u \in L^{p'}.$$

Chọn $u = |h|^{p-2}h$, ta nhận được $h = 0$.
 Vậy T là toàn ánh, chứng minh hoàn tất.

Định lý 1.12. Không gian $C_c(\mathbb{R}^N)$ trù mật trong $L^p(\mathbb{R}^N)$ với mọi p , $1 \leq p < \infty$, điều này nghĩa là

$$\forall f \in L^p(\mathbb{R}^N), \forall \varepsilon > 0, \exists g_1 \in C_c(\mathbb{R}^N) : \|g_1 - f\|_{L^p} < \varepsilon.$$

Trước khi chứng minh Định lý 1.12, chúng ta sẽ giới thiệu một số ký hiệu.

Ký hiệu. Toán tử cắt ngắn (The truncation operation) $T_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi

$$T_n(r) = \begin{cases} r, & \text{nếu } |r| \leq n, \\ \frac{nr}{|r|}, & \text{nếu } |r| > n, \end{cases}$$

Với một tập $E \subset \Omega$, ta định nghĩa hàm đặc trưng³ χ_E bởi

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \in E, \\ 0, & \text{nếu } x \in \Omega \setminus E. \end{cases}$$

³Không nên nhầm lẫn với hàm chỉ định (the indicator function) I_E đã được giới thiệu trong Chương 1.

Chứng minh Định lý 1.12. Trước tiên, ta chứng minh rằng cho trước $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ và $\varepsilon > 0$, tồn tại một hàm $g \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$ và một tập compact $K \subset \mathbb{R}^N$ sao cho $g(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}^N \setminus K$ và

$$\|f - g\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1.11)$$

Thật vậy, đặt $\chi_n = \chi_{B(0,n)}$ là hàm đặc trưng của quả cầu $B(0,n)$, và đặt $f_n = \chi_n T_n f$. Theo định lý hội tụ bị chặn (dominated convergence theorem), ta có $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, vì vậy, ta có thể chọn $g = f_n$ với n đủ lớn.

====Kiểm tra $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ và $f_n \in L^1(\mathbb{R}^N) \cap L^\infty(\mathbb{R}^N)$ ====
 ====Kiểm tra $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ =====

$$f_n(x) = \chi_n(x) T_n f(x) = \begin{cases} \chi_n(x) f(x), & \text{nếu } |f(x)| \leq n, \\ \chi_n(x) \frac{nf(x)}{|f(x)|}, & \text{nếu } |f(x)| > n, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad x \notin B(0,n) : f_n(x) &= 0, \\ \text{(ii)} \quad x \in B(0,n) : f_n(x) &= \begin{cases} f(x), & \text{nếu } |f(x)| \leq n, \\ \frac{nf(x)}{|f(x)|}, & \text{nếu } |f(x)| > n. \end{cases} \end{aligned}$$

Cho $x \in \mathbb{R}^N$, chọn $n_0 > \max\{|x|, |f(x)|\}$. Khi đó, mọi $n > n_0$, ta có

$$f_n(x) = f(x).$$

Vậy

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \forall x \in \mathbb{R}^N.$$

Mặt khác, $\forall x \in \mathbb{R}^N$, ta có $|f_n(x)| \leq |f(x)|$. Thật vậy,

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad x \notin B(0,n) : |f_n(x)| &= 0 \leq |f(x)|; \\ \text{(ii)} \quad x \in B(0,n) : |f_n(x)| &= \begin{cases} |f(x)|, & \text{nếu } |f(x)| \leq n, \\ \left| \frac{nf(x)}{|f(x)|} \right|, & \text{nếu } |f(x)| > n \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} |f(x)|, & \text{nếu } |f(x)| \leq n, \\ n, & \text{nếu } |f(x)| > n \end{cases} \\ \leq \begin{cases} |f(x)|, & \text{nếu } |f(x)| \leq n, \\ |f(x)|, & \text{nếu } |f(x)| > n \end{cases} = |f(x)|.$$

Vậy $|f_n(x)| \leq |f(x)| = h(x)$.

Mà $h^p = |f|^p \in L^1(\mathbb{R}^N)$, theo định lý hội tụ bị chặn, ta có $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$.

====Kiểm tra $g = f_n \in L^1(\mathbb{R}^N)$ =====

Ta có

(i) $x \notin B(0, n) : |f_n(x)| = 0$;

(ii) $x \in B(0, n) : |f_n(x)| \leq |f(x)| \leq 1 + |f(x)|^p = K(x)$.

Do $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$, nên $f \in L^p(B(0, n))$, từ đó ta suy ra $K = 1 + |f|^p \in L^1(B(0, n))$, như vậy $f_n \in L^1(B(0, n))$, mà $f_n = 0$ trên $\mathbb{R}^N \setminus B(0, n)$, nên $g = f_n \in L^1(\mathbb{R}^N)$.

====Kiểm tra $g = f_n \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$ =====

Ta có

(i) $x \notin B(0, n) : |f_n(x)| = 0 \leq n$;

(ii) $x \in B(0, n) : \begin{cases} |f(x)| \leq n : & |f_n(x)| = |f(x)| \leq n. \\ |f(x)| > n : & |f_n(x)| = \left| \frac{nf(x)}{|f(x)|} \right| = n. \end{cases}$

Vậy $|f_n(x)| = |f(x)| \leq n, \forall x \in \mathbb{R}^N$, do đó $f_n \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$.

Tiếp theo, với $\delta > 0$ cho trước, theo Định lý 1.3, tồn tại một hàm $g_1 \in C_c(\mathbb{R}^N)$ sao cho

$$\|g - g_1\|_{L^1} < \delta.$$

Ta luôn có thể giả sử $\|g_1\|_{L^\infty} \leq \|g\|_{L^\infty}$; nếu không, ta thay g_1 bởi $T_n g_1$ với $n = \|g\|_{L^\infty}$.

Cuối cùng, sử dụng bất đẳng thức nội suy sau đây

$$\|f\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p}^\alpha \|f\|_{L^q}^{1-\alpha}, \text{ trong đó } \frac{1}{r} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1,$$

với $f = g - g_1, r = p, p = 1, q = \infty, \alpha = 1/p$, ta có bất đẳng thức

$$\|g - g_1\|_{L^p} \leq \|g - g_1\|_{L^1}^{1/p} \|g - g_1\|_{L^\infty}^{1-(1/p)} \leq \delta^{1/p} (2\|g\|_{L^\infty})^{1-(1/p)}.$$

Vậy ta kết luận bằng cách chọn $\delta > 0$ đủ nhỏ sao cho

$$\delta^{1/p} (2\|g\|_{L^\infty})^{1-(1/p)} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Do đó

$$\|f - g_1\|_{L^p} \leq \|f - g\|_{L^p} + \|g - g_1\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Vậy $C_c(\mathbb{R}^N)$ trù mật trong $L^p(\mathbb{R}^N)$. $\square$

Định nghĩa. Một không gian đo Ω được gọi là *tách được* (separable) nếu tồn tại một họ đếm được các tập (E_n) thuộc $\mathcal{M}$ sao cho σ -đại số sinh bởi các E_n trùng với $\mathcal{M}$ (i.e., $\mathcal{M}$ là σ -đại số nhỏ nhất chứa tất cả các E_n).

Ví dụ. Không gian đo $\Omega = \mathbb{R}^N$ là một không gian tách được. Thật vậy, ta có thể chọn một họ đếm được các tập mở (E_n) sao cho mọi tập mở trong $\mathbb{R}^N$ đều có thể được viết dưới dạng hợp của các E_n .

Tổng quát hơn, nếu Ω là một không gian metric tách được và $\mathcal{M}$ là σ -đại số Borel (i.e., $\mathcal{M}$ được sinh bởi các tập mở của Ω), thì Ω là một không gian đo tách được.

Định lý 1.13. Giả sử Ω là một không gian đo tách được. Khi đó, không gian $L^p(\Omega)$ là tách được với mọi $p, 1 \leq p < \infty$.

Chúng ta sẽ chỉ xét trường hợp $\Omega = \mathbb{R}^N$, vì trường hợp tổng quát khá phức tạp.

Lưu ý rằng, hệ quả của điều này là $L^p(\Omega)$ cũng tách được với mọi tập đo được $\Omega \subset \mathbb{R}^N$.

Thật vậy, tồn tại một đẳng cấu chuẩn tắc (canonical isometry) từ $L^p(\Omega)$ vào $L^p(\mathbb{R}^N)$ (chính là thác triển các hàm bởi 0 bên ngoài Ω); do đó $L^p(\Omega)$ có thể được nhận dạng như là một không gian con của $L^p(\mathbb{R}^N)$, và vì vậy $L^p(\Omega)$ là tách được (theo Mệnh đề 3.25, H. Brézis, Chương 3).

Chứng minh Định lý 1.13 trong trường hợp $\Omega = \mathbb{R}^N$.

Gọi $\mathcal{R}$ là một họ đếm được các tập con của $\mathbb{R}^N$ có dạng $R = \prod_{k=1}^N (a_k, b_k)$, với $a_k, b_k \in \mathbb{Q}$.

Gọi $\mathcal{E}$ là không gian vector trên $\mathbb{Q}$ được sinh bởi các hàm đặc trưng $(\chi_R)_{R \in \mathcal{R}}$. Nói cách khác, $\mathcal{E}$ gồm các tổ hợp tuyến tính hữu hạn với hệ số hữu tỉ của các hàm χ_R , nên $\mathcal{E}$ là tập đếm được.

Ta khẳng định rằng $\mathcal{E}$ trù mật trong $L^p(\mathbb{R}^N)$.

Thật vậy, với mọi $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ và $\varepsilon > 0$, tồn tại một hàm $f_1 \in C_c(\mathbb{R}^N)$ sao cho $\|f - f_1\|_{L^p} < \varepsilon$.

Lấy $R \in \mathcal{R}$ là một hình hộp (chứa giá của f_1). Cho trước $\delta > 0$, ta dễ dàng xây dựng một hàm $f_2 \in \mathcal{E}$ sao cho $\|f_1 - f_2\|_{L^\infty} < \delta$ và f_2 triệt tiêu ngoài R ; chỉ cần chia nhỏ R thành các hình hộp con đủ nhỏ sao cho độ dao động (i.e., $\sup - \inf$) của f_1 trên mỗi hình hộp con nhỏ hơn δ . Do đó, ta có

$$\|f_1 - f_2\|_{L^p} \leq \|f_1 - f_2\|_{L^\infty} |R|^{1/p} < \delta |R|^{1/p}.$$

Vậy ta có $\|f - f_2\|_{L^p} < 2\varepsilon$, nếu $\delta > 0$ được chọn sao cho $\delta |R|^{1/p} < \varepsilon$.

Điều này chứng minh rằng $\mathcal{E}$ trù mật trong $L^p(\mathbb{R}^N)$. $\square$

B. Nghiên cứu không gian $L^1(\Omega)$

Trước tiên, chúng ta mô tả không gian đối ngẫu của $L^1(\Omega)$

Định lý 1.14 (Định lý biểu diễn Riesz). Cho $\phi \in (L^1)^*$. Khi đó tồn tại duy nhất một hàm $u \in L^\infty$ sao cho

$$\langle \phi, f \rangle = \int_{\Omega} u(x)f(x)d\mu, \quad \forall f \in L^1.$$

Hơn nữa, ta có

$$\|u\|_{L^\infty} = \|\phi\|_{(L^1)^*}.$$

Nhận xét 5. Định lý 1.14 khẳng định rằng mọi ánh xạ tuyến tính liên tục trên L^1 đều có thể được biểu diễn một cách "cụ thể" dưới dạng tích phân. Ánh xạ $\phi \mapsto u$, là một đẳng cự tuyến tính toàn ánh, cho phép chúng ta đồng nhất không gian "trừu tượng" $(L^1)^*$ với L^∞ . Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ hệ thống hóa việc đồng nhất này

$$(L^1)^* = L^\infty.$$

Chứng minh. Giả sử (Ω_n) là một dãy các tập đo được trong Ω sao cho $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n$ và $|\Omega_n| < \infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Đặt $\chi_n = \chi_{\Omega_n}$.

Tính duy nhất của u là hiển nhiên. Thật vậy, giả sử $u \in L^\infty$ thỏa mãn

$$\int_{\Omega} u(x)f(x)d\mu = 0, \quad \forall f \in L^1.$$

Chọn $f = \chi_n \operatorname{sign} u$ (trong toàn bộ cuốn sách này, chúng tôi sử dụng quy ước $\operatorname{sign} 0 = 0$), ta suy ra rằng $u = 0$ a.e. trên Ω_n , do đó $u = 0$ a.e. trên Ω .

Bây giờ, chúng ta sẽ chứng minh sự tồn tại của u . Trước tiên, ta xây dựng một hàm $\theta \in L^2(\Omega)$ sao cho

$$\theta(x) \geq \varepsilon_n > 0, \quad \forall x \in \Omega_n.$$

Rõ ràng là tồn tại một hàm θ như vậy. Thật vậy, chúng ta định nghĩa θ bằng cách đặt $\theta = \alpha_1$ trên Ω_1 , $= \alpha_2$ trên $\Omega_2 \setminus \Omega_1, \dots, = \alpha_n$ trên $\Omega_n \setminus \Omega_{n-1}, \dots$, i.e.,

$$\theta(x) = \begin{cases} \alpha_1, & x \in \Omega_1, \\ \alpha_2, & x \in \Omega_2 \setminus \Omega_1, \\ \vdots & \vdots \\ \alpha_n, & x \in \Omega_n \setminus \Omega_{n-1}, \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

và chọn các hằng số $\alpha_n > 0$ sao cho $\theta \in L^2(\Omega)$.

Ánh xạ $f \in L^2(\Omega) \mapsto \langle \phi, \theta f \rangle$ là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên $L^2(\Omega)$. Theo Định lý 1.11 (áp dụng với $p = 2$) tồn tại một hàm $v \in L^2(\Omega)$ sao cho

$$\langle \phi, \theta f \rangle = \int_{\Omega} v(x) f(x) d\mu, \quad \forall f \in L^2(\Omega). \quad (1.12)$$

Đặt $u(x) = v(x)/\theta(x)$. Rõ ràng, u được xác định tốt vì $\theta > 0$ trên Ω ; hơn nữa, u là hàm đo được và $u\chi_n \in L^2(\Omega)$. Chúng ta khẳng định rằng u có đầy đủ các tính chất cần thiết.

Ta có

$$\langle \phi, \chi_n g \rangle = \int_{\Omega} v(x) \chi_n(x) g(x) d\mu, \quad \forall g \in L^2(\Omega). \quad (1.13)$$

Thật vậy, chỉ cần chọn $f = \chi_n g / \theta$ trong (1.12) (lưu ý rằng $f \in L^2(\Omega)$ vì f bị chặn trên Ω_n và $f = 0$ ngoài Ω_n).

Tiếp theo, chúng ta khẳng định rằng

$$\|u\|_{L^\infty} \leq \|\phi\|_{(L^1)^*}. \quad (1.14)$$

Giữ cố định một hằng số $C > \|\phi\|_{(L^1)^*}$ và đặt

$$A = \{x \in \Omega : |u(x)| > C\}.$$

Ta sẽ kiểm tra rằng A là một tập đo bằng không. Thật vậy, chọn $g = \chi_A \operatorname{sign} u$ trong (1.13), ta thu được

$$\int_{A \cap \Omega_n} |u(x)| d\mu \leq \|\phi\|_{(L^1)^*} |A \cap \Omega_n|,$$

và do đó,

$$C |A \cap \Omega_n| \leq \|\phi\|_{(L^1)^*} |A \cap \Omega_n|.$$

Vì $C > \|\phi\|_{(L^1)^*}$, điều này chỉ xảy ra khi $|A \cap \Omega_n| = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Từ đó suy ra A là một tập đo bằng không. Điều này kết thúc chứng minh cho bất đẳng thức (1.14).

Cuối cùng, ta khẳng định rằng

$$\langle \phi, h \rangle = \int_{\Omega} u(x) h(x) d\mu, \quad \forall h \in L^1(\Omega). \quad (1.15)$$

Thật vậy, chỉ cần chọn $g = T_n h$ (hàm cắt của h) trong (1.13) và nhận thấy rằng $\chi_n T_n h \rightarrow h$ trong $L^1(\Omega)$.

Để hoàn thành chứng minh Định lý 1.14, ta chỉ còn kiểm tra rằng $\|u\|_{L^\infty} \geq \|\phi\|_{(L^1)^*}$.

Ta có, theo (1.15),

$$|\langle \phi, h \rangle| \leq \|u\|_{L^\infty} \|h\|_{L^1}, \quad \forall h \in L^1(\Omega),$$

và do đó $\|\phi\|_{(L^1)^*} \leq \|u\|_{L^\infty}$. Ta có kết luận nhờ vào (1.14).

Nhận xét 6. Không gian $L^1(\Omega)$ không bao giờ là phản xạ (reflexive), ngoại trừ trong trường hợp tầm thường khi Ω chỉ gồm một số hữu hạn các nguyên tử, vì khi đó $L^1(\Omega)$ là không gian hữu hạn chiều.

=====

Giải thích ý nghĩa:

Không gian $L^1(\Omega)$ không bao giờ phản xạ (reflexive), ngoại trừ trường hợp tầm thường khi Ω chỉ gồm một số hữu hạn các nguyên tử, khi đó $L^1(\Omega)$ là không gian hữu hạn chiều.

Giải thích ý nghĩa:

1. Phản xạ (reflexive).

* Một không gian Banach X được gọi là phản xạ nếu phép nhúng tự nhiên $J_X : X \rightarrow X''$ (từ X sang song đối ngẫu X'') là toàn ánh, nghĩa là $X \equiv J_X(X) = X''$ trùng với song đối ngẫu X'' .

* Các không gian phản xạ có tính chất tốt trong phân tích hàm, đặc biệt là dãy bị chặn luôn có dãy con hội tụ yếu.

2. Tại sao $L^1(\Omega)$ không phản xạ?

* Kết quả kinh điển: $L^p(\Omega)$ phản xạ khi và chỉ khi $1 < p < \infty$ và $L^p(\Omega)$ là vô hạn chiều.

* Với $p = 1$ hoặc $p = \infty$, $L^p(\Omega)$ không phản xạ (trừ trường hợp hữu hạn chiều).

* Do đó, $L^1(\Omega)$ không phản xạ trong mọi trường hợp vô hạn chiều.

3. Trường hợp tầm thường

* Nếu Ω chỉ có một số hữu hạn **nguyên tử** (atom), ví dụ như một tập rời rạc hữu hạn điểm với độ đo dương, thì $L^1(\Omega)$ tương đương với $\mathbb{R}^n$ (hữu hạn chiều).

* Mọi không gian Banach hữu hạn chiều đều phản xạ, đây là ngoại lệ duy nhất.

Trong ngữ cảnh lý thuyết độ đo, “**nguyên tử**” (atom) có nghĩa rất cụ thể:

Định nghĩa: Cho $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo. Một **nguyên tử** của μ là một tập con $A \subset \Omega$ sao cho:

(i) $\mu(A) > 0$ (tập có độ đo dương),

(ii) Với mọi tập con $B \subset A$ đo được, hoặc $\mu(B) = 0$ hoặc $\mu(B) = \mu(A)$.

Nói cách khác:

* Ta không thể “chia nhỏ” tập này thành hai phần đo được đều có độ đo dương.

* Nó là “phần tử nhỏ nhất có thể” của không gian về mặt độ đo.

Ví dụ:

1. Trường hợp rời rạc

* Không gian $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ với độ đo đếm ($\mu(\{x_i\}) = 1$).

* Mỗi điểm x_i là một nguyên tử (độ đo = 1 và không thể chia thành tập con đo được nhỏ hơn có độ đo dương).

2. Trường hợp liên tục

* Trong $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mu = \text{độ đo Lebesgue})$, không có nguyên tử, vì mọi tập con có độ đo dương đều có thể chia thành hai phần nhỏ hơn vẫn có độ đo dương.

Tóm lại:

(i) Nếu Ω chỉ gồm một số hữu hạn nguyên tử, dẫn đến toàn bộ không gian đo là rời rạc hữu hạn điểm.

(ii) Khi đó $L^1(\Omega)$ chỉ gồm các hàm tổ hợp tuyến tính của hữu hạn các hàm, dẫn đến tương đương với $\mathbb{R}^n$, do đó hữu hạn chiều, hiển nhiên tự động phản xạ.

===== **Kết thúc phần giải thích** =====

Thật vậy, giả sử ngược lại rằng $L^1(\Omega)$ là phản xạ, ta xét hai trường hợp sau:

(i) $\forall \varepsilon > 0, \exists \omega \subset \Omega$ đo được sao cho $0 < \mu(\omega) < \varepsilon$.

(ii) $\exists \varepsilon > 0$ sao cho $\mu(\omega) \geq \varepsilon$, với mọi tập đo được $\omega \subset \Omega$ thỏa mãn $\mu(\omega) > 0$.

Trong Trường hợp (i), tồn tại một *dãy giảm* $\{\omega_n\}$ các tập đo được sao cho $\mu(\omega_n) > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ và $\mu(\omega_n) \rightarrow 0$ [Ta có thể chọn trước một dãy $\{\omega'_k\}$ sao cho $0 < \mu(\omega'_k) < 2^{-k}$ và sau đó đặt $\omega_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} \omega'_k$].

Đặt $\chi_n = \chi_{\omega_n}$ và định nghĩa $u_n = \frac{\chi_n}{\|\chi_n\|_{L^1}}$. Vì $\|u_n\|_{L^1} = 1$, theo Định lý 3.18 (H. Brézis, Chương 3), tồn tại một dãy con (vẫn ký hiệu là $\{u_n\}$ và một hàm $u \in L^1$ sao cho

$$u_n \rightarrow u \text{ theo topo yếu } \sigma(L^1, L^\infty)$$

i.e., $u_n \rightarrow u$ yếu trong L^1 , hay

$$\int_{\Omega} u_n(x) \varphi(x) d\mu \rightarrow \int_{\Omega} u(x) \varphi(x) d\mu, \quad \forall \varphi \in L^\infty. \quad (1.16)$$

Mặt khác, với một j cố định và $n > j$, ta có $\int_{\Omega} u_n(x) \chi_j(x) d\mu = 1$. Lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$, ta thu được $\int_{\Omega} u(x) \chi_j(x) d\mu = 1, \forall j \in \mathbb{N}$.

Cuối cùng, theo định lý hội tụ bị chặn (dominated convergence), ta có

$$\int_{\Omega} u(x) \chi_j(x) d\mu \rightarrow 0, \text{ khi } j \rightarrow \infty,$$

điều này dẫn đến mâu thuẫn.

Trong Trường hợp (ii), không gian Ω là hoàn toàn nguyên tử (purely atomic) và bao gồm một hội đếm được của các nguyên tử khác nhau $\{a_n\}$ (trừ khi chỉ có một số hữu hạn nguyên tử!). Trong trường hợp này, $L^1(\Omega)$ là không gian đẳng cấu với l^1 và chỉ cần chứng minh rằng l^1 không phản xạ.

Xét cơ sở chính tắc

$$e_n = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots). \quad (n)$$

Giả sử l^1 là phản xạ, thì tồn tại một dãy con $\{e_{n_k}\}$ và một phần tử $x \in l^1$ sao cho $e_{n_k} \rightarrow x$ theo topology yếu $\sigma(l^1, l^\infty)$, i.e., $e_{n_k} \rightarrow x$ yếu trong l^1 , hay

$$\langle \varphi, e_{n_k} \rangle \rightarrow \langle \varphi, x \rangle, \quad \forall \varphi \in l^\infty.$$

Chọn

$$\varphi = \varphi_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots), \quad (j)$$

ta có $\langle \varphi_j, x \rangle = 1, \forall j \in \mathbb{N}$.

Mặt khác, $\langle \varphi_j, x \rangle \rightarrow 0$, khi $j \rightarrow \infty$ (vì $x \in l^1$, i.e., $\|x\|_{l^1} = \sum_{j=1}^{\infty} |x_j| = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle \varphi_j, x \rangle| < +\infty$), dẫn đến

mâu thuẫn.

C. Nghiên cứu về L^∞ .

Chúng ta đã biết (theo Định lý 1.14) rằng L^∞ là không gian đối ngẫu của L^1 , i.e., $L^\infty = (L^1)^*$. Vì là một không gian đối ngẫu, L^∞ có một số tính chất tốt đẹp. Cụ thể, ta có như sau

(i) Quả cầu đơn vị đóng B_{L^∞} là compact đối với topology yếu* $\sigma(L^\infty, L^1)$ (theo Định lý 3.16, p. 66, Chương 3, H. Brézis).

(ii) Nếu Ω là một tập con đo được trong $\mathbb{R}^N$ và $\{f_n\}$ là một dãy bị chặn trong $L^\infty(\Omega)$, thì tồn tại một dãy con $\{f_{n_k}\}$ và một hàm $f \in L^\infty(\Omega)$ sao cho $f_{n_k} \rightarrow f$ hội tụ theo topology yếu* $\sigma(L^\infty, L^1)$ (điều này là hệ quả của Hệ quả 3.30, p. 76, H. Brézis, Chương 3, và Định lý 1.13).

Tuy nhiên, $L^\infty(\Omega)$ không phản xạ, ngoại trừ trong trường hợp tầm thường khi Ω chỉ gồm một số hữu hạn nguyên tử; nếu không, $L^1(\Omega)$ sẽ là phản xạ (theo Hệ quả 3.21, H. Brézis, Chương 3), mà ta đã biết rằng L^1 không phản xạ (xem Nhận xét 6). Hệ quả là, không gian đối ngẫu $(L^\infty)^*$ của L^∞ chứa L^1 (vì $L^\infty = (L^1)^*$ và $(L^\infty)^*$ lớn thật sự (lớn ngặt) hơn L^1). Nói cách khác, tồn tại các phiếm hàm tuyến tính liên tục ϕ trên L^∞ không thể biểu diễn dưới dạng

$$\langle \phi, f \rangle = \int_{\Omega} u(x)f(x)d\mu, \quad \forall f \in L^\infty \text{ với một } u \in L^1.$$

Thực tế, chúng ta sẽ mô tả một ví dụ "cụ thể" về phiếm hàm như vậy.

Cho $\phi_0 : C_c(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi

$$\phi_0(f) = f(0), \quad \forall f \in C_c(\mathbb{R}^N).$$

Rõ ràng ϕ_0 là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên $C_c(\mathbb{R}^N)$ đối với chuẩn $\|\cdot\|_{L^\infty}$. Theo định lý Hahn-Banach, ta có thể mở rộng ϕ_0 thành một phiếm hàm tuyến tính liên tục ϕ trên $L^\infty(\mathbb{R}^N)$ và khi đó ta có

$$\langle \phi, f \rangle = f(0), \quad \forall f \in C_c(\mathbb{R}^N). \quad (1.17)$$

Bây giờ, hãy kiểm tra rằng không tồn tại hàm $u \in L^1(\mathbb{R}^N)$ sao cho

$$\langle \phi, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^N} u(x)f(x)d\mu, \quad \forall f \in L^\infty(\mathbb{R}^N). \quad (1.18)$$

Giả sử ngược lại, tồn tại một hàm u như vậy. Từ (1.17) và (1.18), ta suy ra

$$\int_{\mathbb{R}^N} u(x)f(x)d\mu = 0, \quad \forall f \in C_c(\mathbb{R}^N) \text{ và } f(0) = 0.$$

Áp dụng Hệ quả 1.24 (phía dưới, với $\Omega = \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$), ta thấy rằng $u = 0$ a.e. trên $\mathbb{R}^N \setminus \{0\}$, và do đó $u = 0$ a.e. trên $\mathbb{R}^N$. Ta suy ra từ (1.18) rằng

$$\langle \phi, f \rangle = 0, \quad \forall f \in L^\infty(\mathbb{R}^N),$$

điều này mâu thuẫn với (1.17).

Nhận xét 7. Không gian đối ngẫu của L^∞ không trùng với L^1 , nhưng chúng ta vẫn có thể đặt câu hỏi: không gian đối ngẫu $(L^\infty)^*$ có dạng như thế nào? Để làm rõ điều này, sẽ thuận tiện khi xem $L^\infty(\Omega; \mathbb{C})$ như một đại số giao hoán trên $\mathbb{C}$ [C^* -đại số giao hoán] (xem, ví dụ, W. Rudin [4]). Theo định lý Gelfand, $L^\infty(\Omega; \mathbb{C})$ là đẳng cấu tuyến tính và đẳng đẳng cự với không gian $C(K; \mathbb{C})$ của các hàm liên tục nhận giá trị phức trên một không gian tôpô compact K nào đó (K là phổ của đại số L^∞ ; K không là không gian metric trừ khi Ω chỉ gồm hữu hạn số nguyên tử). Do đó, $(L^\infty(\Omega; \mathbb{C}))^*$ có thể được đồng nhất với không gian các độ đo Radon nhận giá trị phức trên K và $(L^\infty(\Omega; \mathbb{R}))^*$ được đồng nhất với không gian các độ đo Radon nhận giá trị thực trên K ; để biết thêm chi tiết, xem Bình luận 3 ở cuối chương này.

Nhận xét 8. Không gian $L^\infty(\Omega)$ không tách được (không khả ly) (not separable), trừ khi Ω chỉ bao gồm hữu hạn số nguyên tử. Để chứng minh điều này, ta sử dụng kết quả sau:

Bổ đề 1.2. Cho E là một không gian Banach. Giả sử tồn tại một họ $(O_i)_{i \in I}$ thỏa mãn

- (i) Với mỗi $i \in I$, O_i là một tập mở không rỗng trong E ,
- (ii) $O_i \cap O_j = \emptyset$ nếu $i \neq j$,
- (iii) I là một tập không đếm được.

Khi đó E không tách được.

Chứng minh Bổ đề 1.2. Giả sử ngược lại rằng E là một không gian tách được. Khi đó tồn tại một tập đếm được $D = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ trù mật trong E . Với mỗi $i \in I$, do O_i là tập mở không rỗng, nên $O_i \cap D \neq \emptyset$, do đó tồn tại ít nhất một $n(i) \in \mathbb{N}$ sao cho $u_{n(i)} \in O_i$. Khi đó, ánh xạ $i \mapsto n(i)$ là đơn ánh. Thật vậy, nếu $n(i) = n(j)$ thì $u_{n(i)} = u_{n(j)} \in O_i \cap O_j \neq \emptyset$ và vì vậy $i = j$.

Do đó, ta có một đơn ánh $I \rightarrow \mathbb{N}$, điều này dẫn đến I là tập đếm được. Điều này mâu thuẫn với giả thiết I là tập không đếm được.

Bây giờ, chúng ta sẽ chứng minh rằng $L^\infty(\Omega)$ không tách được. Chúng ta khẳng định rằng tồn tại một họ không đếm được $(\omega_i)_{i \in I}$ gồm các tập đo được trong Ω , sao cho các tập này đều khác nhau, tức là hiệu đối xứng $\omega_i \Delta \omega_j = (\omega_i \setminus \omega_j) \cup (\omega_j \setminus \omega_i)$ có độ đo dương với mọi $i \neq j$. Khi đó, ta có thể áp dụng Bổ đề 1.2 cho họ các tập mở $(O_i)_{i \in I}$ được định nghĩa bởi

$$O_i = \{f \in L^\infty(\Omega) : \|f - \chi_{\omega_i}\|_{L^\infty} < \frac{1}{2}\}.$$

(chú ý rằng $\|\chi_\omega - \chi_{\omega'}\|_{L^\infty} = 1$ nếu ω và ω' là các tập khác nhau). Sự tồn tại của một họ không đếm được $(\omega_i)_{i \in I}$ là hiển nhiên khi Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^N$, vì khi đó ta có thể xét tất cả các quả cầu $B(x_0, r)$ với $x_0 \in \Omega$ và $r > 0$ đủ nhỏ.

Khi Ω là một không gian đo tổng quát, ta phân chia Ω thành phần có nguyên tử Ω_a và phần không nguyên tử Ω_d (hay còn gọi là phần liên tục). Khi đó, ta xét hai trường hợp:

- (i) Ω_d có độ đo $\neq 0$.
- (ii) Ω_d có độ đo $= 0$.

Trong trường hợp (i), với mỗi số thực t thỏa mãn $0 < t < \mu(\Omega_d)$, tồn tại một tập đo được ω sao cho $\mu(\omega) = t$; xem ví dụ trong các tài liệu như P. Halmos [1], A. J. Weir [1], hoặc J. Neveu [1]. Bằng cách này, ta thu được một họ không đếm được các tập đo được khác nhau.

Trong trường hợp (ii), Ω là hợp của một số đếm được các nguyên tử khác nhau (a_n) (trừ khi Ω chỉ gồm một số hữu hạn nguyên tử). Với mỗi tập con $A \subset \mathbb{N}$, ta định nghĩa $\omega_A = \bigcup_{n \in A} a_n$. Rõ ràng, họ (ω_A) là một họ không đếm được các tập đo được khác nhau.

Như vậy, trong mọi trường hợp, tồn tại một họ không đếm được các tập đo được khác nhau, và theo Bổ đề 1.2, $L^\infty(\Omega)$ không tách được.

Bảng sau đây tóm tắt các tính chất chính của không gian $L^p(\Omega)$ khi Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^N$:

Không gian	Phản xạ	Tách được	Không gian đối ngẫu
L^p với $1 < p < \infty$	Có	Có	$L^{p'}$
L^1	Không	Có	L^∞
L^∞	Không	Không	Thật sự chứa L^1

1.4 Tích chập và phép làm trơn

Trước tiên, chúng ta định nghĩa tích chập của một hàm $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ với một hàm $g \in L^p(\mathbb{R}^N)$.

Định lý 1.15 (Young). *Giả sử $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ và $g \in L^p(\mathbb{R}^N)$ với $1 \leq p \leq \infty$. Khi đó, với a.e. $x \in \mathbb{R}^N$ cố định, hàm $y \mapsto f(x-y)g(y)$ là khả tích trên $\mathbb{R}^N$, và ta định nghĩa*

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y)g(y)dy.$$

Hơn nữa, $f * g \in L^p(\mathbb{R}^N)$ và có bất đẳng thức

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}.$$

Chứng minh. Kết luận là hiển nhiên khi $p = \infty$. Ta xét hai trường hợp:

- (i) $p = 1$,
- (ii) $1 < p < \infty$.

Trường hợp (i): $p = 1$. Đặt $F(x, y) = f(x-y)g(y)$.

Với a.e. $y \in \mathbb{R}^N$, ta có

$$\int_{\mathbb{R}^N} |F(x, y)| dx = |g(y)| \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y)| dx = |g(y)| \int_{\mathbb{R}^N} |f(x)| dx = |g(y)| \|f\|_{L^1} < \infty,$$

và hơn nữa,

$$\int_{\mathbb{R}^N} dy \int_{\mathbb{R}^N} |F(x, y)| dx = \|g\|_{L^1} \|f\|_{L^1} < \infty,$$

Theo định lý Tonelli (Định lý 1.4), ta có $F \in L^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$. Áp dụng định lý Fubini (Định lý 1.5), ta suy ra

$$\int_{\mathbb{R}^N} |F(x, y)| dy < \infty \text{ với a.e. } x \in \mathbb{R}^N,$$

và hơn nữa

$$\int_{\mathbb{R}^N} dx \int_{\mathbb{R}^N} |F(x, y)| dy = \int_{\mathbb{R}^N} dy \int_{\mathbb{R}^N} |F(x, y)| dx = \|g\|_{L^1} \|f\|_{L^1}.$$

Đây chính là kết luận của Định lý 1.15 trong trường hợp $p = 1$.

Trường hợp (ii): $1 < p < \infty$. Theo kết quả của trường hợp (i), với a.e. $x \in \mathbb{R}^N$ cố định, hàm $y \mapsto |f(x-y)| |g(y)|^p$ là khả tích trên $\mathbb{R}^N$, i.e.,

$$|f(x-y)|^{1/p} |g(y)| \in L_y^{p'}(\mathbb{R}^N).$$

Vì $|f(x-y)|^{1/p'} \in L_y^{p'}(\mathbb{R}^N)$, ta áp dụng bất đẳng thức Hölder và được

$$|f(x-y)| |g(y)| = |f(x-y)|^{1/p'} |f(x-y)|^{1/p} |g(y)| \in L_y^1(\mathbb{R}^N),$$

và

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y)| |g(y)| dy &\leq \left\| |f(x-y)|^{1/p'} \right\|_{L_y^{p'}(\mathbb{R}^N)} \left\| |f(x-y)|^{1/p} |g(y)| \right\|_{L_y^p(\mathbb{R}^N)} \\ &= \|f\|_{L^1}^{1/p'} \left(\int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right)^{1/p}, \end{aligned}$$

nghĩa là

$$|(f * g)(x)|^p \leq \|f\|_{L^1}^{p/p'} (|f| * |g|^p)(x).$$

Suy ra, theo kết quả của trường hợp (i), ta có $f * g \in L^p(\mathbb{R}^N)$ và

$$\|f * g\|_{L^p}^p \leq \|f\|_{L^1}^{p/p'} \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^1}^p = \|f\|_{L^1}^{p/p'} \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}^p$$

tức là

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}.$$

Ký hiệu: Với một hàm f trên $\mathbb{R}^N$, ta ký hiệu $\check{f}(x) = f(-x)$.

Mệnh đề 1.16. Giả sử $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^N)$ và $h \in L^{p'}(\mathbb{R}^N)$. Khi đó,

$$\int_{\mathbb{R}^N} (f * g)(x) h(x) dx = \int_{\mathbb{R}^N} g(y) (\check{f} * h)(y) dy.$$

Chứng minh. Xét hàm $F(x, y) = f(x - y)g(y)h(x)$ thuộc vào $L^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$, vì

$$\int_{\mathbb{R}^N} |h(x)| dx \int_{\mathbb{R}^N} |f(x - y)| |g(y)| dy < \infty.$$

Theo Định lý 1.15 và bất đẳng thức Hölder, ta có

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} (f * g)(x) h(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^N} dx \int_{\mathbb{R}^N} F(x, y) dy = \int_{\mathbb{R}^N} dy \int_{\mathbb{R}^N} F(x, y) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} g(y) dy \int_{\mathbb{R}^N} f(x - y) h(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} g(y) dy \int_{\mathbb{R}^N} \check{f}(y - x) h(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} g(y) (\check{f} * h)(y) dy. \end{aligned}$$

Giá và tích chập

Khái niệm giá (support) của một hàm f là khái niệm quen thuộc, đó là *phần bù của tập mở lớn nhất mà trên đó f triệt tiêu*; nói cách khác, ta định nghĩa giá của một hàm f là một tập, ký hiệu là $\text{supp } f$ và được xác định bởi

$$\text{supp } f = \text{bao đóng của tập } \{x : f(x) \neq 0\} = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}}^{\mathbb{R}^N}.$$

Tuy nhiên, khái niệm này không còn phù hợp khi làm việc với các lớp tương đương, chẳng hạn như trong không gian L^p , vì trong không gian này, hai hàm bằng nhau gần như ở mọi nơi (a.e.) được coi là *cùng một hàm*. Chúng ta cần một định nghĩa *nội tại*, nghĩa là nếu $f_1 = f_2$ a.e., thì $\text{supp } f_1$ và $\text{supp } f_2$ cũng phải giống nhau (hoặc khác nhau chỉ trên một tập có độ đo bằng không).

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng khái niệm giá thông thường không có ý nghĩa với $f = \chi_{\mathbb{Q}}$ trên $\mathbb{R}$, vì tập $\mathbb{Q}$ là rời rạc nhưng $\chi_{\mathbb{Q}}$ chỉ khác 0 trên tập $\mathbb{Q}$ có độ đo bằng 0 (vì $\chi_{\mathbb{Q}}(x) = 1 \neq 0$ tại mọi $x \in \mathbb{Q}$, mà $|\mathbb{Q}| = 0$).

Theo như định nghĩa supp (giá) ở trên thì

$$\text{supp } \chi_{\mathbb{Q}} = \overline{\{x \in \mathbb{R} : \chi_{\mathbb{Q}}(x) \neq 0\}}^{\mathbb{R}} = \overline{\{x \in \mathbb{R} : \chi_{\mathbb{Q}}(x) = 1\}}^{\mathbb{R}} = \overline{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}} = \mathbb{R}.$$

Trong mệnh đề sau, chúng ta sẽ đưa ra định nghĩa phù hợp.

Mệnh đề 1.17 (và định nghĩa về giá). Cho $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm bất kỳ. Xét họ $(\omega_i)_{i \in I}$ gồm tất cả các tập mở trong $\mathbb{R}^N$ sao cho với mỗi $i \in I$, $f(x) = 0$ a.e. $x \in \omega_i$.

Đặt $\omega = \bigcup_{i \in I} \omega_i$.

Khi đó, $f(x) = 0$ a.e. $x \in \omega$.

Theo định nghĩa, $\text{supp } f$ là phần bù của ω trong $\mathbb{R}^N$.

Nói cách khác,

$$\text{supp } f = \mathbb{R}^N \setminus \omega$$

trong đó ω là hợp của tất cả các tập mở trên đó f triệt tiêu a.e.

Kết quả này thể hiện rằng hội của tất cả các tập mở mà trên đó f triệt tiêu a.e. cũng là một tập trên đó f triệt tiêu a.e. Điều này cho phép ta định nghĩa giá (support) của f như sau

$$\text{supp } f = \mathbb{R}^N \setminus \omega$$

tức là phần bù của tập mở lớn nhất trên đó $f = 0$ a.e.

Với định nghĩa này ta xác định $\chi_{\mathbb{Q}}$ như sau:

Ta có $\chi_{\mathbb{Q}}(x) = 0$ tại mọi $x \notin \mathbb{Q}$, mà $|\mathbb{Q}| = 0$, i.e., $\chi_{\mathbb{Q}}(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}$, theo định nghĩa này thì

$$\text{supp } \chi_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \phi.$$

Định nghĩa này phù hợp khi làm việc trong không gian L^p , vì nó không thay đổi khi ta thay f bởi một hàm bằng nó a.e.

Nhận xét 9.

(a) Giả sử $f_1 = f_2$ a.e., trên $\mathbb{R}^N$, rõ ràng ta có $\text{supp } f_1 = \text{supp } f_2$. Do đó, ta có thể nói về $\text{supp } f$ đối với một hàm $f \in L^p$ mà không cần chỉ rõ đại diện cụ thể trong lớp tương đương của nó.

(b) Nếu f là một hàm liên tục trên $\mathbb{R}^N$, thì dễ dàng kiểm tra rằng định nghĩa mới về $\text{supp } f$ trùng khớp với định nghĩa cổ điển.

Chứng minh Mệnh đề 1.17.

Vì tập I không nhất thiết là đếm được, nên không hiển nhiên rằng $f = 0$ a.e. trên ω . Tuy nhiên, ta có thể quy về trường hợp đếm được như sau:

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, tập

$$K_n = \{x \in \omega : |x| \leq n \text{ và } \text{dist}(x, \mathbb{R}^N \setminus \omega) \geq \frac{1}{n}\}$$

là compact trong $\mathbb{R}^N$ và $\omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$. Do K_n compact nên K_n được phủ bởi hữu hạn các mở ω_i , $i \in I_n$,

với $I_n \subset I$ hữu hạn, tức là $K_n \subset \bigcup_{i \in I_n} \omega_i$. Mặt khác $J = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ là đếm được và $\omega = \bigcup_{i \in J} \omega_i$. Vì $f = 0$

a.e. trên ω_i ta suy ra $f = 0$ a.e. trên ω .

Mệnh đề 1.18. Giả sử $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ và $g \in L^p(\mathbb{R}^N)$ với $1 \leq p \leq \infty$. Khi đó

$$\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g},$$

trong đó dấu “+” là tổng Minkowski (tổng hai tập hợp).

Chứng minh. Xét $x \in \mathbb{R}^N$ sao cho hàm $y \mapsto f(x - y)g(y)$ là khả tích (theo Định lý 1.15). Ta có

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x - y)g(y)dy = \int_{(x - \text{supp } f) \cap \text{supp } g} f(x - y)g(y)dy.$$

Nếu $x \notin \text{supp } f + \text{supp } g$, thì tập $(x - \text{supp } f) \cap \text{supp } g = \phi$, dẫn tới $(f * g)(x) = 0$.

Do đó,

$$(f * g)(x) = 0, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^N \setminus (\text{supp } f + \text{supp } g).$$

Đặc biệt

$$\begin{aligned} (f * g)(x) &= 0, \text{ a.e. } x \in \text{Int} [\mathbb{R}^N \setminus (\text{supp } f + \text{supp } g)] \\ &= \text{phần trong của } \mathbb{R}^N \setminus (\text{supp } f + \text{supp } g). \end{aligned}$$

Vậy nên

$$\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}.$$

=====

[Kiểm tra $x \notin \text{supp } f + \text{supp } g \implies (x - \text{supp } f) \cap \text{supp } g = \emptyset$.

Thật vậy, nếu $(x - \text{supp } f) \cap \text{supp } g \neq \emptyset$, thì tồn tại $z \in (x - \text{supp } f) \cap \text{supp } g$, do đó

$$z \in (x - \text{supp } f) \text{ và } z \in \text{supp } g,$$

ta suy ra tồn tại $a \in \text{supp } f$ sao cho $z = x - a$, từ đó

$$\begin{aligned} x &= (x - z) + z = a + z \in \text{supp } f + \text{supp } g, \\ \text{vô lý vì } x &\notin \text{supp } f + \text{supp } g. \end{aligned}$$

Nhận xét 10. Nếu cả hai f và g đều có giá compact, thì $f * g$ cũng có giá compact.

Tuy nhiên, nếu chỉ một trong hai hàm có giá compact, thì $f * g$ không nhất thiết có giá compact.

Định nghĩa. Cho $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ là một tập mở và $1 \leq p \leq \infty$. Ta nói rằng một hàm $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ thuộc $L^p_{loc}(\Omega)$ nếu với mọi tập compact $K \subset \Omega$, ta có $f \chi_K \in L^p(\Omega)$.

Lưu ý rằng nếu $f \in L^p_{loc}(\Omega)$ thì $f \in L^1_{loc}(\Omega)$.

Mệnh đề 1.19. Giả sử $f \in C_c(\mathbb{R}^N)$ và $g \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^N)$. Khi đó $(f * g)(x)$ được xác định tốt với mọi $x \in \mathbb{R}^N$, và hơn nữa, $f * g \in C(\mathbb{R}^N)$.

Chứng minh. Lưu ý rằng với mọi $x \in \mathbb{R}^N$, hàm $y \mapsto f(x - y)g(y)$ là khả tích trên $\mathbb{R}^N$, do đó $(f * g)(x)$ được xác định với mọi $x \in \mathbb{R}^N$.

Xét một dãy $x_n \rightarrow x$ và chọn một tập compact $K \subset \mathbb{R}^N$ cố định sao cho $x_n - \text{supp } f \subset K, \forall n \in \mathbb{N}$.

Nghĩa là, $\forall n \in \mathbb{N}, \forall y \notin K$, ta có $f(x_n - y) = 0$.

Áp dụng tính liên tục đều của f , ta suy ra rằng tồn tại một dãy $\varepsilon_n \rightarrow 0$, sao cho

$$|f(x_n - y) - f(x - y)| \leq \varepsilon_n \chi_K(y), \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{R}^N$$

Từ đó, ta có

$$|(f * g)(x_n) - (f * g)(x)| \leq \varepsilon_n \int_K |g(y)| dy.$$

Vì $\int_K |g(y)| dy$ là một số hữu hạn (do $g \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^N)$), ta suy ra

$$|(f * g)(x_n) - (f * g)(x)| \rightarrow 0, \text{ khi } n \rightarrow \infty,$$

điều này chứng tỏ rằng $(f * g)$ là liên tục trên $\mathbb{R}^N$.

Ký hiệu.

Cho $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ là một tập mở.

$C(\Omega)$ là không gian các hàm liên tục trên Ω .

$C^k(\Omega)$ là không gian các hàm liên tục khả vi k lần trên Ω (với $k \geq 1$ là số nguyên).

$C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k=1}^{\infty} C^k(\Omega)$ là không gian các hàm trơn vô hạn lần trên Ω .

$C_c(\Omega)$ là không gian các hàm liên tục trên Ω có giá compact, i.e., bằng 0 ngoài một tập compact $K \subset \Omega$.

$C_c^k(\Omega) = C^k(\Omega) \cap C_c(\Omega)$ là không gian các hàm khả vi k lần và có giá compact.

$C_c^\infty(\Omega) = C^\infty(\Omega) \cap C_c(\Omega)$

(một số tác giả ký hiệu là $\mathcal{D}(\Omega)$ hoặc $C_0^\infty(\Omega)$ thay cho $C_c^\infty(\Omega)$)

Nếu $f \in C^1(\Omega)$, gradient của f được định nghĩa là

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N} \right).$$

Nếu $f \in C^k(\Omega)$ và $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)$ là một đa chỉ số có độ dài $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_N$ nhỏ hơn hoặc bằng k , ta ký hiệu đạo hàm bậc $|\alpha|$ là

$$D^\alpha f = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial^{\alpha_N}}{\partial x_N^{\alpha_N}} f.$$

Mệnh đề 1.20. Giả sử $f \in C_c^k(\mathbb{R}^N)$ ($k \geq 1$) và $g \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^N)$. Khi đó $f * g \in C^k(\mathbb{R}^N)$ và

$$D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g,$$

với mọi đa chỉ số α có $|\alpha| \leq k$.

Đặc biệt, nếu $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ ($k \geq 1$) và $g \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^N)$ thì $f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$.

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp, nên chỉ cần xét trường hợp $k = 1$.

Với $x \in \mathbb{R}^N$, ta cần chứng minh rằng $f * g$ khả vi tại x và có

$$\nabla(f * g)(x) = ((\nabla f) * g)(x).$$

Lấy $h \in \mathbb{R}^N$ với $|h| < 1$, ta có, với mọi $y \in \mathbb{R}^N$,

$$\begin{aligned} & |f(x + h - y) - f(x - y) - h \cdot \nabla f(x - y)| \\ &= \left| \int_0^1 [h \cdot \nabla f(x + sh - y) - h \cdot \nabla f(x - y)] ds \right| \leq |h| \varepsilon(|h|), \end{aligned}$$

với $\varepsilon(|h|) \rightarrow 0$ khi $|h| \rightarrow 0$ (vì ∇f liên tục đều trên $\mathbb{R}^N$).

Giả sử K là một tập compact cố định trong $\mathbb{R}^N$ đủ lớn sao cho

$$x + B(0, 1) - \text{supp } f \subset K.$$

Ta có

$$f(x + h - y) - f(x - y) - h \cdot \nabla f(x - y) = 0, \quad \forall y \notin K, \quad \forall h \in B(0, 1),$$

và do đó,

$$|f(x + h - y) - f(x - y) - h \cdot \nabla f(x - y)| \leq |h| \varepsilon(|h|) \chi_K(y), \quad \forall y \in \mathbb{R}^N, \quad \forall h \in B(0, 1).$$

với $\varepsilon(|h|)$ là một hàm thỏa mãn $\varepsilon(|h|) \rightarrow 0$ khi $|h| \rightarrow 0$

Từ đó suy ra rằng, với $h \in B(0, 1)$,

$$|(f * g)(x + h) - (f * g)(x) - h \cdot (\nabla f * g)(x)| \leq |h| \varepsilon(|h|) \int_K |g(y)| dy$$

Điều này chứng minh rằng $f * g$ khả vi tại x và

$$\nabla(f * g)(x) = ((\nabla f) * g)(x).$$

Hàm xấp xỉ trơn (Mollifiers)

Định nghĩa. Một dãy các hàm làm trơn $\{\rho_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy các hàm trên $\mathbb{R}^N$ thỏa mãn

$$\rho_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N), \quad \text{supp } \rho_n \subset \overline{B(0, 1/n)}, \quad \int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(x) dx = 1, \quad \rho_n \geq 0 \text{ trên } \mathbb{R}^N.$$

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ ký hiệu $\{\rho_n\}$ để chỉ bất kỳ dãy các hàm làm trơn.

Có thể dễ dàng tạo ra một dãy các hàm làm trơn bắt đầu từ một hàm $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ sao cho $\text{supp } \rho \subset \overline{B(0, 1)}$, $\rho \geq 0$ trên $\mathbb{R}^N$ và ρ không đồng nhất bằng 0, ví dụ, có thể chọn

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{1/(|x|^2-1)} & \text{nếu } |x| < 1, \\ 0, & \text{nếu } |x| \geq 1. \end{cases}$$

Chúng ta xây dựng một dãy các hàm làm trơn bằng cách lấy $\rho_n(x) = Cn^N \rho(nx)$, với hằng số C được chọn sao cho $\int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(x) dx = 1$, tức là $C = (\int_{\mathbb{R}^N} \rho(x) dx)^{-1}$.

Mệnh đề 1.21. Giả sử $f \in C(\mathbb{R}^N)$. Khi đó, dãy $\rho_n * f \rightarrow f$ hội tụ đều trên mọi tập compact của $\mathbb{R}^N$, i.e., $\sup_{x \in K} |(\rho_n * f)(x) - f(x)| = \|\rho_n * f - f\|_{C(K)} \rightarrow 0$, với mọi tập compact $K \subset \mathbb{R}^N$.

Chứng minh ⁴. Cho $K \subset \mathbb{R}^N$ là một tập compact cố định. Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ (phụ thuộc vào K và ε) sao cho

$$|f(x - y) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in K, \quad \forall y \in B(0, \delta).$$

Ta có, với mọi $x \in \mathbb{R}^N$,

$$\begin{aligned} (\rho_n * f(x)) - f(x) &= \int_{\mathbb{R}^N} [f(x - y) - f(x)] \rho_n(y) dy \\ &= \int_{B(0, 1/n)} [f(x - y) - f(x)] \rho_n(y) dy. \end{aligned}$$

Với $n > 1/\delta$ và $x \in K$, ta có

$$\begin{aligned} |(\rho_n * f(x)) - f(x)| &\leq \int_{B(0, 1/n)} |f(x - y) - f(x)| \rho_n(y) dy \\ &\leq \varepsilon \int_{B(0, 1/n)} \rho_n(y) dy \leq \varepsilon \int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(y) dy = \varepsilon. \end{aligned}$$

⁴ Kỹ thuật làm trơn bằng tích chập (regularization by convolution) ban đầu được giới thiệu bởi Leray và Friedrichs.

Định lý 1.22. Giả sử $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ với $1 \leq p < \infty$. Khi đó, $\rho_n * f \rightarrow f$ trong $L^p(\mathbb{R}^N)$, i.e., $\|(\rho_n * f) - f\|_{L^p} \rightarrow 0$.

Chứng minh. Cho $\varepsilon > 0$, ta chọn một hàm $f_1 \in C_c(\mathbb{R}^N)$ sao cho $\|f - f_1\|_{L^p} < \varepsilon$ (theo Định lý 1.12). Theo Mệnh đề 1.21, ta biết rằng $\rho_n * f_1 \rightarrow f_1$ hội tụ đều trên mọi tập compact của $\mathbb{R}^N$.

Mặt khác, theo Mệnh đề 1.18, ta có

$$\text{supp}(\rho_n * f_1) \subset \overline{B(0, 1/n)} + \text{supp } f_1 \subset \overline{B(0, 1/n)} + \text{supp } f_1 \subset \overline{B(0, 1)} + \text{supp } f_1,$$

và đây là một tập compact cố định. Do đó,

$$\|(\rho_n * f_1) - f_1\|_{L^p} \rightarrow 0.$$

Cuối cùng, ta viết

$$(\rho_n * f) - f = [\rho_n * (f - f_1)] + [(\rho_n * f_1) - f_1] + [f_1 - f]$$

và do đó

$$\|(\rho_n * f) - f\|_{L^p} \leq 2\|f - f_1\|_{L^p} + \|(\rho_n * f_1) - f_1\|_{L^p},$$

vì theo Định lý 1.15, ta có

$$\|\rho_n * (f - f_1)\|_{L^p} \leq \|\rho_n\|_{L^1} \|f - f_1\|_{L^p} = \|f - f_1\|_{L^p}$$

Suy ra

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|(\rho_n * f) - f\|_{L^p} \leq 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|(\rho_n * f) - f\|_{L^p} = 0. \quad \square$$

Hệ quả 1.23. Cho $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ là một tập mở. Khi đó, $C_c^\infty(\Omega)$ là trù mật trong $L^p(\Omega)$, với mọi $1 \leq p < \infty$.

Chứng minh. Cho $f \in L^p(\Omega)$, ta đặt

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{nếu } x \in \Omega, \\ 0, & \text{nếu } x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega, \end{cases}$$

như vậy $\bar{f} \in L^p(\mathbb{R}^N)$.

Xét một dãy các tập compact $\{K_n\}$ trong $\mathbb{R}^N$ sao cho

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} K_n = \Omega \text{ và } \text{dist}(K_n, \Omega^c) \geq \frac{2}{n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

[Chẳng hạn, ta có thể chọn $K_n = \{x \in \mathbb{R}^N : |x| \leq n \text{ và } \text{dist}(K_n, \Omega^c) \geq \frac{2}{n}\}$.]

Đặt $g_n = \chi_{K_n} \bar{f}$ và $f_n = \rho_n * g_n$, khi đó

$$\text{supp } f_n \subset \overline{\text{supp } \rho_n + \text{supp } g_n} \subset \overline{B(0, 1/n)} + K_n \subset \Omega.$$

Suy ra rằng $f_n \in C_c^\infty(\Omega)$. Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_{L^p(\Omega)} &= \|f_n - \bar{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \\ &\leq \|(\rho_n * g_n) - (\rho_n * \bar{f})\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} + \|(\rho_n * \bar{f}) - \bar{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \\ &\leq \|g_n - \bar{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} + \|(\rho_n * \bar{f}) - \bar{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}. \end{aligned}$$

Cuối cùng, ta nhận thấy rằng $\|g_n - \bar{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \rightarrow 0$ theo định lý hội tụ bị chặn và $\|(\rho_n * \bar{f}) - \bar{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \rightarrow 0$ theo Định lý 1.22. Do đó, kết luận rằng $\|f_n - f\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0$. $\square$

Hệ quả 1.24. Giả sử $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ là một tập mở và $u \in L_{loc}^1(\Omega)$ thỏa mãn

$$\int_{\Omega} u(x)f(x)dx = 0, \forall f \in C_c^\infty(\Omega).$$

Khi đó $u = 0$ a.e. trên Ω .

Chứng minh. Lấy $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ là một hàm sao cho $\text{supp } g$ là một tập compact nằm trong Ω . Đặt $g_n = \rho_n * g$, khi đó $g_n \in C_c^\infty(\Omega)$ nếu n đủ lớn. Do đó, ta có

$$\int_{\Omega} u(x)g_n(x)dx = 0, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1.19)$$

Vì $g_n \rightarrow g$ trong $L^1(\mathbb{R}^N)$ (theo Định lý 1.22), tồn tại một dãy con-vẫn ký hiệu là $\{g_n\}$ sao cho $g_n \rightarrow g$ a.e. trên $\mathbb{R}^N$ (xem Định lý 4.9). Hơn nữa, ta có $\|g_n\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)}$. Lấy giới hạn trong (1.19) theo định lý hội tụ bị chặn, ta được

$$\int_{\Omega} u(x)g(x)dx = 0, \forall g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N). \quad (1.20)$$

Gọi K là một tập compact nằm trong Ω . Ta chọn g là hàm

$$g(x) = \begin{cases} \text{sign}(u(x)), & \text{nếu } x \in K, \\ 0, & \text{nếu } x \in \mathbb{R}^N \setminus K. \end{cases}$$

Từ (1.20), suy ra rằng $\int_K |u(x)| dx = 0$, nên $u = 0$ a.e. trên K . Vì K là tùy ý trong Ω , nên kết luận rằng $u = 0$ a.e. trên Ω . $\square$

1.5 Tiêu chuẩn về tính compact mạnh trong không gian L^p

Điều quan trọng là phải xác định được khi nào một họ các hàm trong $L^p(\Omega)$ có bao đóng compact trong $L^p(\Omega)$ (theo topology mạnh), tức là xác định một tiêu chuẩn để một tập con trong $L^p(\Omega)$ là compact trong $L^p(\Omega)$. Ta nhắc lại rằng định lý Ascoli-Arzelà đã trả lời câu hỏi đó trong $C(K) = C(K; \mathbb{R})$, (không gian các hàm liên tục trên một không gian metric compact K với giá trị trong $\mathbb{R}$).

Định lý 1.25 (Ascoli-Arzelà). Cho K là một không gian metric compact và $\mathcal{H} \subset C(K)$ là một tập con bị chặn của $C(K)$. Giả sử rằng $\mathcal{H}$ đẳng liên tục (uniformly equicontinuous), i.e.,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : d(x, y) < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{H}. \quad (1.21)$$

Khi đó bao đóng của $\mathcal{H}$ trong $C(K)$ là compact.

Chứng minh của định lý Ascoli-Arzelà có thể tham khảo, ví dụ, ở các tài liệu của W. Rudin [1], [2], G.B. Folland [2], v.v.

Ký hiệu tịnh tiến hàm (shift of function). Ta đặt

$$(\tau_h f)(x) = f(x + h), \quad \text{với } x \in \mathbb{R}^N, \quad h \in \mathbb{R}^N.$$

Định lý sau đây và hệ quả của nó là các "phiên bản L^p " của định lý Ascoli-Arzelà.

Định lý 1.26 (Kolmogorov - M. Riesz - Fréchet). Cho $\mathcal{F} \subset L^p(\mathbb{R}^N)$ là một tập bị chặn trong $L^p(\mathbb{R}^N)$ với $1 \leq p < \infty$. Giả sử rằng⁵

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \|\tau_h f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} = 0 \quad \text{đều theo } f \in \mathcal{F}, \quad (1.22)$$

i.e.,

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \left(\sup_{f \in \mathcal{F}} \|\tau_h f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \right) = 0,$$

hay

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall h \in \mathbb{R}^N, \quad |h| < \delta \implies \sup_{f \in \mathcal{F}} \|\tau_h f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} < \varepsilon.$$

Khi đó, bao đóng của $\mathcal{F}|_\Omega$ trong $L^p(\Omega)$ là compact đối với bất kỳ tập đo được $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ có đo hữu hạn.

[Ở đây $\mathcal{F}|_\Omega = \{f|_\Omega : f \in \mathcal{F}\}$ = ký hiệu cho các hàm hạn chế lên Ω của các phần tử trong $\mathcal{F}$.]

⁵Giả thiết (1.22) có thể so sánh với (1.21). Đây là một điều kiện về "đẳng liên tục tích phân" (integral equicontinuity).

Chứng minh. Chứng minh định lý gồm bốn bước:

Bước 1: Ta khẳng định rằng

$$\|(\rho_n * f) - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F}, \quad \forall n > 1/\delta. \quad (1.23)$$

Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} |(\rho_n * f(x)) - f(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y) - f(x)| \rho_n(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y) - f(x)| (\rho_n(y))^{1/p} (\rho_n(y))^{1/p'} dy \\ &\leq \left[\int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y) - f(x)|^p \rho_n(y) dy \right]^{1/p} \left[\int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(y) dy \right]^{1/p'} \\ &= \left[\int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y) - f(x)|^p \rho_n(y) dy \right]^{1/p}, \end{aligned}$$

theo bất đẳng thức Hölder.

Do đó, ta thu được

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} |(\rho_n * f(x)) - f(x)|^p dx &\leq \int_{\mathbb{R}^N} dx \left[\int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y) - f(x)|^p \rho_n(y) dy \right] \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y) - f(x)|^p \rho_n(y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(y) dy \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y) - f(x)|^p dx \\ &= \int_{B(0, 1/n)} \rho_n(y) dy \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y) - f(x)|^p dx \leq \varepsilon^p, \end{aligned}$$

miền là $1/n < \delta$.

Bước 2: Ta khẳng định rằng

$$\|\rho_n * f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq C_n \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F}, \quad (1.24)$$

và

$$\begin{aligned} |(\rho_n * f)(x_1) - (\rho_n * f)(x_2)| &\leq \tilde{C}_n \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} |x_1 - x_2| \leq \varepsilon, \\ \forall f \in \mathcal{F}, \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^N, \end{aligned} \quad (1.25)$$

trong đó C_n và $\tilde{C}_n$ các hằng số chỉ phụ thuộc vào n .

Kiểm tra (1.24). Bất đẳng thức (1.24) là hệ quả của bất đẳng thức Hölder với $C_n = \|\rho_n\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^N)}$.

Kiểm tra (1.25). Mặt khác, ta có $\nabla(\rho_n * f) = (\nabla\rho_n) * f$ và vì vậy

$$\begin{aligned} |\nabla(\rho_n * f)(x)| &= |((\nabla\rho_n) * f)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^N} \nabla\rho_n(x-y) f(y) dy \right| \\ &\leq \left[\int_{\mathbb{R}^N} |\nabla\rho_n(x-y)|^{p'} dy \right]^{1/p'} \left[\int_{\mathbb{R}^N} |f(y)|^p dy \right]^{1/p} \\ &= \left[\int_{\mathbb{R}^N} |\nabla\rho_n(-x+y)|^{p'} dy \right]^{1/p'} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \\ &= \left[\int_{\mathbb{R}^N} |\nabla\rho_n(y)|^{p'} dy \right]^{1/p'} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \\ &= \|\nabla\rho_n\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^N)} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}, \end{aligned}$$

từ đây ta suy ra

$$\|\nabla(\rho_n * f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} = \|(\nabla\rho_n) * f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq \|\nabla\rho_n\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^N)} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}$$

Do đó, ta thu được bất đẳng thức (1.25) với $\tilde{C}_n = \|\nabla\rho_n\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^N)}$.

Bước 3: Với một $\varepsilon > 0$ và một tập $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ có đo hữu hạn, tồn tại một tập con $\omega \subset \Omega$ đo được, bị chặn, sao cho

$$\|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} < \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F}. \quad (1.26)$$

Thật vậy, ta viết

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} &\leq \|f - (\rho_n * f)\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} + \|\rho_n * f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} \\ &\leq \|f - (\rho_n * f)\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} + \|\rho_n * f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)}. \end{aligned}$$

Xét theo bất đẳng thức (1.24), chỉ cần chọn ω sao cho $|\Omega \setminus \omega|$ đủ nhỏ là được.

Bước 4: Kết luận. Vì $L^p(\Omega)$ là không gian đầy đủ, nên theo lý thuyết (xem, ví dụ, A. Knapp [1] hoặc J. R. Munkres [1], Mục 7.3), chỉ cần chứng minh rằng $\mathcal{F}|_\Omega$ là tập *hoàn toàn bị chặn* (totally bounded), i.e., $\forall \varepsilon > 0$ cho trước, tồn tại một số hữu hạn các quả cầu bán kính ε phủ $\mathcal{F}|_\Omega$.

Với $\varepsilon > 0$ cho trước, ta cố định một tập con đo được bị chặn ω sao cho (1.26) thỏa mãn. Ta cũng cố định $n > 1/\delta$. Tập hợp $\mathcal{H} = (\rho_n * \mathcal{F})|_{\bar{\omega}}$ thỏa mãn tất cả các giả thiết của định lý Ascoli-Arzelà (theo Bước 2). Do đó, $\mathcal{H}$ có bao đóng compact trong $C(\bar{\omega})$; suy ra $\mathcal{H}$ cũng có bao đóng compact trong $L^p(\omega)$. Vì vậy, ta có thể phủ $\mathcal{H}$ bởi một số hữu hạn các quả cầu bán kính ε trong $L^p(\omega)$, tức là

$$\mathcal{H} \subset \bigcup_i B(g_i, \varepsilon) \text{ với } g_i \in L^p(\omega).$$

Xét các hàm $\bar{g}_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi

$$\bar{g}_i = \begin{cases} g_i, & \text{trên } \omega, \\ 0, & \text{trên } \Omega \setminus \omega. \end{cases}$$

và các quả cầu $B(\bar{g}_i, 3\varepsilon)$ trong $L^p(\Omega)$.

Ta khẳng định rằng các quả cầu này phủ $\mathcal{F}|_\Omega$. Thật vậy, với mỗi $f \in \mathcal{F}$, tồn tại i sao cho

$$\|(\rho_n * f) - g_i\|_{L^p(\omega)} < \varepsilon.$$

Vì

$$\|f - \bar{g}_i\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega \setminus \omega} |f|^p dx + \int_{\omega} |f - g_i|^p dx,$$

theo (1.26), ta suy ra

$$\begin{aligned} \|f - \bar{g}_i\|_{L^p(\Omega)} &\leq \varepsilon + \|f - g_i\|_{L^p(\omega)} \\ &\leq \varepsilon + \|f - (\rho_n * f)\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} + \|(\rho_n * f) - g_i\|_{L^p(\omega)} < 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Do đó, kết luận rằng $\mathcal{F}|_\Omega$ có bao đóng compact trong $L^p(\Omega)$. $\square$

Nhận xét 11. Khi cố gắng chứng minh rằng một họ $\mathcal{F}$ trong $L^p(\Omega)$ có bao đóng compact trong $L^p(\Omega)$, với Ω bị chặn, thường tiện lợi hơn là mở rộng các hàm số ra toàn bộ $\mathbb{R}^N$, sau đó áp dụng Định lý 1.26 và xét các hàm hạn chế trên Ω .

Nhận xét 12. Với các giả thiết của Định lý 1.26, ta không thể kết luận rằng $\mathcal{F}$ tự nó có bao đóng compact trong $L^p(\mathbb{R}^N)$ nói chung (hãy thử xây dựng một ví dụ, hoặc xem Bài tập 1.33). Một giả thiết bổ sung là cần thiết; chúng ta sẽ trình bày ngay sau đây.

Hệ quả 1.27. Giả sử $\mathcal{F} \subset L^p(\mathbb{R}^N)$ là một tập bị chặn trong $L^p(\mathbb{R}^N)$ với $1 \leq p < \infty$. Giả sử rằng thỏa mãn điều kiện (1.22) và thêm điều kiện sau:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \exists \Omega \subset \mathbb{R}^N, \text{ là tập đo được, bị chặn, sao cho} \\ \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N \setminus \Omega)} < \varepsilon, \forall f \in \mathcal{F}. \end{aligned} \quad (1.27)$$

Khi đó, $\mathcal{F}$ có bao đóng compact trong $L^p(\mathbb{R}^N)$.

Chứng minh. Với $\varepsilon > 0$ cho trước, ta cố định một tập con $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ bị chặn và đo được sao cho điều kiện (1.27) thỏa mãn. Theo Định lý 1.26, ta biết rằng $\mathcal{F}|_\Omega$ có bao đóng compact trong $L^p(\Omega)$. Do đó, ta có thể phủ $\mathcal{F}|_\Omega$ bởi một số hữu hạn các quả cầu trong không gian $L^p(\Omega)$ với bán kính ε , ký hiệu như sau

$$\mathcal{F}|_\Omega \subset \bigcup_i B(g_i, \varepsilon) \text{ với } g_i \in L^p(\Omega).$$

Đặt

$$\bar{g}_i(x) = \begin{cases} g_i(x), & \text{trên } \Omega, \\ 0, & \text{trên } \mathbb{R}^N \setminus \Omega. \end{cases}$$

Rõ ràng là tập $\mathcal{F}$ được phủ bởi các quả cầu $B(\bar{g}_i, 2\varepsilon)$ trong không gian $L^p(\mathbb{R}^N)$.

Nhận xét 13. Phần đảo của Hệ quả 1.27 cũng đúng (xem Bài tập 1.34). Vì vậy, ta có được một đặc trưng đầy đủ của các tập compact trong $L^p(\mathbb{R}^N)$.

Chúng ta kết thúc phần này bằng một ứng dụng hữu ích của Định lý 1.26:

Hệ quả 1.28. Cho G là một hàm cố định trong $L^1(\mathbb{R}^N)$ và đặt

$$\mathcal{F} = G * \mathcal{B},$$

trong đó $\mathcal{B}$ là một tập bị chặn trong $L^p(\mathbb{R}^N)$ với $1 \leq p < \infty$. Khi đó, $\mathcal{F}|_\Omega$ có bao đóng compact trong $L^p(\Omega)$ với mọi tập đo được Ω có độ đo hữu hạn.

Chứng minh. Rõ ràng $\mathcal{F}$ bị chặn trong $L^p(\mathbb{R}^N)$. Mặt khác, nếu ta viết $f = G * u$ với $u \in \mathcal{B}$, ta có

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \|(\tau_h G - G) * u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq C \|\tau_h G - G\|_{L^p(\mathbb{R}^N)},$$

và kết luận theo sự trợ giúp của bổ đề sau đây:

Bổ đề 1.3. Cho $G \in L^q(\mathbb{R}^N)$ với $1 \leq q < \infty$. Khi đó

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h G - G\|_{L^q} = 0.$$

Chứng minh. Với $\varepsilon > 0$ cho trước, theo Định lý 1.12, tồn tại một hàm $G_1 \in C_c(\mathbb{R}^N)$ sao cho $\|G - G_1\|_{L^q(\mathbb{R}^N)} < \varepsilon$.

Ta có thể viết

$$\begin{aligned} \|\tau_h G - G\|_{L^q} &\leq \|\tau_h G - \tau_h G_1\|_{L^q} + \|\tau_h G_1 - G_1\|_{L^q} + \|G_1 - G\|_{L^q} \\ &= \|G - G_1\|_{L^q} + \|\tau_h G_1 - G_1\|_{L^q} + \|G_1 - G\|_{L^q} \\ &\leq 2\varepsilon + \|\tau_h G_1 - G_1\|_{L^q}. \end{aligned}$$

Vì $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h G_1 - G_1\|_{L^q} = 0$, nên ta suy ra

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\tau_h G - G\|_{L^q} \leq 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

1.6 Các bình luận về Chương 1

1.6.1 Định lý Egorov.

Một số kết quả cơ bản của lý thuyết tích phân đã được nhắc lại trong Mục 1.1. Tuy nhiên, một kết quả hữu ích khác chưa được đề cập là:

Định lý 1.29 (Egorov). *Giả sử rằng Ω là một không gian đo với độ đo hữu hạn.*

Cho $\{f_n\}$ là một dãy hàm đo được trên Ω sao cho

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ a.e. trên } \Omega \text{ (với } |f(x)| < \infty \text{ a.e.)}.$$

Khi đó, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại một tập đo được $A \subset \Omega$ sao cho $|\Omega \setminus A| < \varepsilon$ và

$$f_n \rightarrow f \text{ đều trên } A.$$

Để xem chứng minh, tham khảo Bài tập 1.14, hoặc các tài liệu: P. Halmos [1], G.B. Folland [2], E. Hewitt-K. Stromberg [1], R. Wheeden-A. Zygmund [1], K. Yosida [1], A. Friedman [3], $\dots$.

1.6.2 Các tập compact yếu trong L^1 .

Vì L^1 không phản xạ, nên các tập bị chặn trong L^1 không đóng vai trò quan trọng đối với tôpô yếu $\sigma(L^1, L^\infty)$. Kết quả sau đây đưa ra một đặc trưng hữu ích cho các tập compact yếu trong L^1 .

Định lý 1.30 (Dunford-Pettis). *Cho $\mathcal{F} \subset L^1(\Omega)$ là một tập bị chặn. Khi đó, $\mathcal{F}$ có bao đóng compact đối với tôpô yếu $\sigma(L^1, L^\infty)$ khi và chỉ khi $\mathcal{F}$ là tập đẳng tích phân (equi-integrable), i.e.,*

$$(a) \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall A \subset \Omega \text{ đo được, } |A| < \delta \implies \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_A |f(x)| dx < \varepsilon,$$

và

$$(b) \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \omega \subset \Omega, \text{ đo được, } |\omega| < \infty \text{ sao cho } \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\Omega \setminus \omega} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

Để xem chứng minh và thảo luận về Định lý 1.30, tham khảo Bài tập 23 hoặc các tài liệu: N. Dunford - J.T. Schwartz [1], B. Beauzamy [1], J. Diestel [2], I. Fonseca - G. Leoni [1]; cũng như về khía cạnh xác suất: J. Neveu [1], C. Dellacherie - P.A. Meyer [1]. Xem thêm Bài tập 1.36.

1.6.3 Các đo Radon

Như chúng ta vừa chỉ ra, các tập bị chặn trong $L^1(\Omega)$ không có tính chất compact.

Để khắc phục sự thiếu tính compact này, đôi khi rất hữu ích khi nhúng $L^1(\Omega)$ vào một không gian lớn hơn: không gian các đo Radon.

Giả sử Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^N$ với độ đo Lebesgue.

Xét không gian $E = C(\bar{\Omega})$, với chuẩn $\|u\| = \sup_{x \in \bar{\Omega}} |u(x)|$.

Không gian đối ngẫu của $E = C(\bar{\Omega})$, ký hiệu $\mathcal{M}(\bar{\Omega})$, được gọi là không gian các đo Radon trên $\bar{\Omega}$. Tôpô yếu* trên $\mathcal{M}(\bar{\Omega})$ đôi khi được gọi là tôpô mơ hồ (vague topology).

Ta sẽ đồng nhất $L^1(\Omega)$ với một không gian con của $\mathcal{M}(\bar{\Omega})$. Để làm được điều đó, ta giới thiệu ánh xạ $L^1(\Omega) \rightarrow \mathcal{M}(\bar{\Omega})$ được định nghĩa như sau:

Với $f \in L^1(\Omega)$, ánh xạ

$$\begin{aligned} E &= C(\bar{\Omega}) \rightarrow \mathbb{R} \\ u &\longmapsto \int_{\Omega} f(x)u(x)dx \end{aligned}$$

là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên $C(\bar{\Omega})$, ta ký hiệu là Tf , sao cho

$$\langle Tf, u \rangle_{E^*, E} = \int_{\Omega} f(x)u(x)dx, \quad \forall u \in E.$$

Rõ ràng T là ánh xạ tuyến tính, hơn nữa T còn là đẳng cấu đẳng cự, vì

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{\mathcal{M}(\bar{\Omega})} &= \|Tf\|_{E^*} = \sup_{u \in E, \|u\| \leq 1} |\langle Tf, u \rangle_{E^*, E}| \\ &= \sup_{u \in E, \|u\| \leq 1} \left| \int_{\Omega} f(x)u(x)dx \right| = \|f\|_{L^1(\Omega)} \end{aligned}$$

(xem Bài tập 1.26).

Bằng cách sử dụng T , ta có thể đồng nhất $f \equiv Tf$, do đó đồng nhất $L^1(\Omega) \equiv T(L^1(\Omega)) \subset \mathcal{M}(\bar{\Omega})$ với một không gian con của $\mathcal{M}(\bar{\Omega})$. Vì $\mathcal{M}(\bar{\Omega})$ là không gian đối ngẫu của không gian tách được $C(\bar{\Omega})$, nên $\mathcal{M}(\bar{\Omega})$ có một số tính chất compact trong tôpô yếu*.

Cụ thể, nếu $\{f_n\}$ là một dãy bị chặn trong $L^1(\Omega)$, thì tồn tại một dãy con $\{f_{n_k}\}$ và một đo Radon μ sao cho $f_{n_k} \rightarrow \mu$ hội tụ theo tôpô yếu* $\sigma(E^*, E)$, i.e.,

$$\langle f_{n_k}, u \rangle_{E^*, E} \equiv \langle Tf_{n_k}, u \rangle_{E^*, E} = \int_{\Omega} f_{n_k}(x)u(x)dx \rightarrow \langle \mu, u \rangle, \quad \forall u \in C(\bar{\Omega}) = E.$$

Ví dụ, một dãy trong L^1 có thể hội tụ đến một đo Dirac đối với tôpô yếu*.

Một số tính chất khác của đo Radon sẽ được thảo luận trong Bài tập 24.

Thuật ngữ “độ đo” (measure) là hợp lý nhờ vào kết quả sau đây, kết nối định nghĩa trên với khái niệm độ đo theo nghĩa lý thuyết tập hợp cổ điển

Định lý 1.31 (Định lý biểu diễn Riesz). Cho μ là một đo Radon trên $\bar{\Omega}$. Khi đó tồn tại một đo Borel ν có dấu duy nhất trên $\bar{\Omega}$ (tức là một đo xác định trên các tập Borel của $\bar{\Omega}$) sao cho:

$$\langle \mu, u \rangle = \int_{\bar{\Omega}} u(x)d\nu, \quad \forall u \in C(\bar{\Omega}).$$

Thường thì người ta thuận tiện hơn khi thay thế không gian $E = C(\bar{\Omega})$ bởi không gian con

$$E_0 = \{f \in C(\bar{\Omega}) : f = 0 \text{ trên biên của } \bar{\Omega}\}.$$

Đối ngẫu của E_0 được ký hiệu là $\mathcal{M}(\Omega)$ (để phân biệt với $\mathcal{M}(\bar{\Omega})$). Định lý biểu diễn Riesz vẫn đúng trong trường hợp này, với điều kiện bổ sung $|\nu|(\partial\Omega) = 0$, i.e. độ đo ν không có khối lượng trên biên của Ω .

Về chủ đề rộng lớn và kinh điển này, có thể tham khảo thêm các tài liệu: H.L. Royden [1], W. Rudin [2], G.B. Folland [2], A. Knapp [1], P. Malliavin [1], P. Halmos [1], I. Fonseca - G. Leoni [1].

1.6.4 Tích phân Bochner của các hàm lấy giá trị vector

Giả sử $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo và E là một không gian Banach. Không gian $L^p(\Omega; E)$ bao gồm tất cả các hàm f xác định trên Ω , nhận giá trị trong E , có tính đo được theo nghĩa thích hợp, và thỏa mãn $\int_{\Omega} \|f(x)\|_E^p d\mu(x) < \infty$ (với điều chỉnh thông thường khi $p = \infty$). Hầu hết các tính chất được mô tả trong các Mục 1.2 và 1.3 vẫn còn đúng dưới một số giả thiết bổ sung về E . Ví dụ, nếu E là không gian phản xạ và $1 < p < \infty$, thì $L^p(\Omega; E)$ là không gian phản xạ và không gian đối ngẫu của nó là $L^{p'}(\Omega; E^*)$. Để biết thêm chi tiết, xem các tài liệu: K. Yosida [1], D.L. Cohn [1], E. Hille [1], B. Beauzamy [1], L. Schwartz [3]. Không gian $L^p(\Omega; E)$ rất hữu ích trong nghiên cứu các phương trình tiến hóa khi Ω là một khoảng trong $\mathbb{R}$ (xem Chương 10).

1.6.5 Lý thuyết nội suy

Kết quả nổi bật nhất, đánh dấu sự khởi đầu của lý thuyết nội suy, là kết quả sau đây.

Định lý 1.32 (Schur, M. Riesz, Thorin). *Giả sử Ω là một không gian đo với $|\Omega| < \infty$, và $T : L^1(\Omega) \rightarrow L^1(\Omega)$ là một toán tử tuyến tính bị chặn với chuẩn*

$$M_1 = \|T\|_{\mathcal{L}(L^1, L^1)}.$$

Giả sử thêm rằng $T : L^\infty(\Omega) \rightarrow L^\infty(\Omega)$ là một toán tử tuyến tính bị chặn với chuẩn

$$M_\infty = \|T\|_{\mathcal{L}(L^\infty, L^\infty)}.$$

Khi đó, T là một toán tử bị chặn từ $L^p(\Omega)$ vào $L^p(\Omega)$ với mọi $1 < p < \infty$, và chuẩn M_p của nó thỏa mãn

$$M_p \leq M_1^{1/p} M_\infty^{1/p'}.$$

Lý thuyết nội suy ban đầu được phát hiện bởi I. Schur, M. Riesz, G.O. Thorin, J. Marcinkiewicz và A. Zygmund. Những đóng góp quan trọng đã được thực hiện bởi nhiều tác giả, bao gồm J.-L. Lions, J. Peetre, A.P. Calderón, E. Stein và E. Gagliardo.

Lý thuyết này đã trở thành một công cụ hữu ích trong giải tích điều hòa (xem, ví dụ, E. Stein - G. Weiss [1], E. Stein [1], C. Sadosky [1]) và trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng (xem, ví dụ, J.-L. Lions - E. Magenes [1]). Về những vấn đề này, cũng có thể tham khảo G.B. Folland [2], N. Dunford - J.T. Schwartz [1] (Tập 1, trang 520), J. Bergh - J. Löfström [1], M. Reed - B. Simon [1] (Tập 2, trang 27) và Bài toán 22.

1.6.6 Bất đẳng thức Young

Kết quả sau đây là một mở rộng của Định lý 4.15.

Định lý 4.33 (Young). *Giả sử $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ và $g \in L^q(\mathbb{R}^N)$ với $1 \leq p \leq \infty$, $1 \leq q \leq \infty$, và $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 \geq 0$.*

*Khi đó, $f * g \in L^r(\mathbb{R}^N)$ và $\|f * g\|_{L^r(\mathbb{R}^N)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \|g\|_{L^q(\mathbb{R}^N)}$.*

Để xem chứng minh, tham khảo Bài tập 4.30.

1.6.7 Khái niệm phép chập - mở rộng cho phân bố

(xem L. Schwartz [1] hoặc A. Knapp [2]) - đóng vai trò then chốt trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng. Ví dụ, phương trình $P(D)u = f$ trong $\mathbb{R}^N$, trong đó, $P(D)$ là một toán tử vi phân có hệ số hằng, có nghiệm dưới dạng $u = E * f$, trong đó E là nghiệm cơ bản (fundamental solution) của $P(D)$ (định lý Malgrange-Ehrenpreis; xem thêm Chú thích 2b ở Chương 1).

Đặc biệt, phương trình $\Delta u = f$ trong $\mathbb{R}^3$ có nghiệm dưới dạng $u = E * f$, với $E(x) = -(4\pi|x|)^{-1}$.

1.7 Bổ túc giới hạn trên, giới hạn dưới của hàm số

Trong phần này ta nhắc lại các định nghĩa về *giới hạn trên*, *giới hạn dưới* của hàm số : $\limsup_{x \rightarrow a} f(x)$, $\liminf_{x \rightarrow a} f(x)$, $\limsup_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\liminf_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\limsup_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\liminf_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(i) Cho $D \subset \mathbb{R}$ và $a \in \mathbb{R}$ là điểm tụ của D , có nghĩa là $(D \setminus \{a\}) \cap (a - \delta, a + \delta) \neq \emptyset$, $\forall \delta > 0$. Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Đặt $D_\delta = \{x \in D : 0 < |x - a| < \delta\}$. Ta định nghĩa các giới hạn trên, giới hạn dưới cho hàm f khi $x \rightarrow a$ lần lượt là

$$\begin{aligned} \limsup_{x \rightarrow a} f(x) &= \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right), \\ \liminf_{x \rightarrow a} f(x) &= \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right). \end{aligned}$$

(ii) Cho $D \subset \mathbb{R}$ sao cho tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset D$ và $x_n \rightarrow +\infty$. Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Đặt $D_\delta = \{x \in D : x > \delta\}$. Ta định nghĩa

$$\begin{aligned}\limsup_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right), \\ \liminf_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right).\end{aligned}$$

(iii) Cho $D \subset \mathbb{R}$ sao cho tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset D$ và $x_n \rightarrow -\infty$. Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Đặt $D_\delta = \{x \in D : x < -\delta\}$. Ta định nghĩa

$$\begin{aligned}\limsup_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right), \\ \liminf_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right).\end{aligned}$$

(iv) Chú ý rằng, ta có thể định nghĩa các giới hạn trên, giới hạn dưới cho hàm f khi $x \rightarrow a_+$ hoặc $x \rightarrow a_-$ lần lượt là

$$\begin{aligned}\limsup_{x \rightarrow a_+} f(x) &= \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right), \\ \liminf_{x \rightarrow a_+} f(x) &= \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right), \text{ với } D_\delta = \{x \in D : a < x < a + \delta\}; \\ \limsup_{x \rightarrow a_-} f(x) &= \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right), \\ \liminf_{x \rightarrow a_-} f(x) &= \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right), \text{ với } D_\delta = \{x \in D : a - \delta < x < a\}.\end{aligned}$$

(iA) **Phân tích công thức định nghĩa** $\limsup_{x \rightarrow a} f(x)$.

(j) Nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho $f(D_\delta) = \{f(x) : x \in D_\delta\}$ không bị chặn trên, ta đặt

$$\limsup_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$

(jj) Nếu $f(D_\delta)$ bị chặn trên, $\forall \delta > 0$, khi đó tồn tại $g(\delta) = \sup_{x \in D_\delta} f(x)$ và g là hàm tăng trên miền $\delta > 0$.

(jj1) Nếu hàm $\delta \mapsto g(\delta)$ không bị chặn dưới, ta đặt

$$\limsup_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty.$$

(jj2) Nếu hàm $\delta \mapsto g(\delta)$ bị chặn dưới, khi đó tồn tại $\lim_{\delta \rightarrow 0_+} g(\delta) = \inf_{\delta > 0} g(\delta)$. Ta đặt

$$\limsup_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0_+} g(\delta) = \inf_{\delta > 0} g(\delta) = \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right).$$

Như vậy $\limsup_{x \rightarrow a} f(x)$ có thể lấy giá trị $+\infty$ hoặc $-\infty$.

Gom các trường hợp trên, ta qui định nghĩa $\limsup_{x \rightarrow a} f(x)$ thành một công thức

$$\limsup_{x \rightarrow a} f(x) = \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right).$$

(iB) Phân tích công thức định nghĩa $\liminf_{x \rightarrow a} f(x)$.

(j) Nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho $f(D_\delta) = \{f(x) : x \in D_\delta\}$ không bị chặn dưới, ta đặt

$$\liminf_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty.$$

(jj) Nếu $f(D_\delta)$ bị chặn dưới, $\forall \delta > 0$, khi đó tồn tại $h(\delta) = \inf_{x \in D_\delta} f(x)$ và h là hàm giảm trên miền $\delta > 0$.

(jj1) Nếu hàm $\delta \mapsto h(\delta)$ không bị chặn trên, ta đặt

$$\liminf_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$

(jj2) Nếu hàm $\delta \mapsto h(\delta)$ bị chặn trên, khi đó tồn tại $\lim_{\delta \rightarrow 0+} h(\delta) = \sup_{\delta > 0} h(\delta)$. Ta đặt

$$\liminf_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} h(\delta) = \sup_{\delta > 0} h(\delta) = \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right).$$

Như vậy $\liminf_{x \rightarrow a} f(x)$ có thể lấy giá trị $+\infty$ hoặc $-\infty$.

Gom các trường hợp trên, ta qui định nghĩa $\liminf_{x \rightarrow a} f(x)$ thành một công thức

$$\liminf_{x \rightarrow a} f(x) = \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right).$$

Ta cũng có các phân tích tương tự cho các định nghĩa giới hạn trên giới hạn dưới cho hàm f khi $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$.

1.8 Bài tập Chương 1

Chúng ta xem Ω là một không gian đo σ -hữu hạn, nếu khác đi cần nói rõ thêm.

1.1 Giả sử $\alpha > 0$ và $\beta > 0$. Xét

$$f(x) = \frac{1}{(1 + |x|^\alpha) \left(1 + |\ln |x||^\beta\right)}, \quad x \in \mathbb{R}^N.$$

Hỏi điều kiện nào để $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$?

Chú ý: $|x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_N^2}$.

Hướng dẫn bài 1.1: Dùng công thức

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} f(|x|) dx &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{|x| \leq R} f(|x|) dx = \omega_N \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R \rho^{N-1} f(\rho) d\rho \\ &= \omega_N \int_0^\infty \rho^{N-1} f(\rho) d\rho, \end{aligned}$$

với $\omega_N = \frac{2N\pi^{N/2}}{\Gamma(N/2)}$ là diện tích của mặt cầu đơn vị trong $\mathbb{R}^N$.

=====

Công thức đổi biến tích phân trong tọa độ cầu

$$\int_{|x| \leq R} f(x) dx = \int_0^R \left(\int_{|x|=\rho} f(x) dS_\rho \right) d\rho,$$

dS_ρ là độ đo trên mặt cầu bán kính ρ trong $\mathbb{R}^N$.

Đổi biến qua tọa độ cầu $x = \rho\omega$, $dx = \rho^{N-1}d\omega d\rho$, $d\omega$ là độ đo trên mặt cầu đơn vị trong $\mathbb{R}^N$, ta có

$$\int_{|x| \leq R} f(x) dx = \int_0^R \rho^{N-1} \left(\int_{|\omega|=1} f(\rho\omega) d\omega \right) d\rho.$$

Nếu hàm chỉ phụ thuộc $|x|$: $f(x) = f(|x|)$, ta có

$$\int_{|x| \leq R} f(|x|) dx = \omega_N \int_0^R \rho^{N-1} f(\rho) d\rho.$$

Điều kiện sử dụng công thức là yêu cầu hàm $f(|x|)$ khả tích, tức là

$$\int_0^R \rho^{N-1} |f(\rho)| d\rho < +\infty.$$

Ta cũng suy ra công thức

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} f(|x|) dx &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{|x| \leq R} f(|x|) dx = \omega_N \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R \rho^{N-1} f(\rho) d\rho \\ &= \omega_N \int_0^\infty \rho^{N-1} f(\rho) d\rho, \end{aligned}$$

nếu hàm f thỏa

$$\int_0^\infty \rho^{N-1} |f(\rho)| d\rho < +\infty.$$

Hàm f chỉ phụ thuộc $|x|$

$$f(x) = f(|x|) = \frac{1}{(1 + |x|^\alpha) \left(1 + |\ln |x||^\beta\right)} = g(|x|), \quad x \in \mathbb{R}^N.$$

A. Xét trường hợp $1 \leq p < +\infty$.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} |f(|x|)|^p dx &= \int_{|x| \leq 1} |f(|x|)|^p dx + \int_{|x| > 1} |f(|x|)|^p dx \\ &= \lim_{r \rightarrow 0+} \int_{r \leq |x| \leq 1} |f(|x|)|^p dx + \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{1 < |x| \leq R} |f(|x|)|^p dx \\ &= \omega_N \lim_{r \rightarrow 0+} \int_r^1 \rho^{N-1} |f(\rho)|^p d\rho + \omega_N \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R \rho^{N-1} |f(\rho)|^p d\rho \\ &= \omega_N \lim_{r \rightarrow 0+} \int_r^1 \frac{\rho^{N-1}}{(1 + \rho^\alpha)^p \left(1 + |\ln \rho|^\beta\right)^p} d\rho \\ &\quad + \omega_N \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R \frac{\rho^{N-1}}{(1 + \rho^\alpha)^p \left(1 + |\ln \rho|^\beta\right)^p} d\rho \end{aligned}$$

(i) Xét $\lim_{r \rightarrow 0+} \int_r^1 \frac{\rho^{N-1}}{(1 + \rho^\alpha)^p \left(1 + |\ln \rho|^\beta\right)^p} d\rho$. Ta có

$$\rho^{N-1} |f(\rho)|^p = \frac{\rho^{N-1}}{(1 + \rho^\alpha)^p \left(1 + |\ln \rho|^\beta\right)^p} \sim \frac{\rho^{N-1}}{\left(1 + |\ln \rho|^\beta\right)^p} = g_1(\rho), \quad \text{khi } \rho \rightarrow 0+.$$

Ở đây, ta viết

$$\rho^{N-1} |f(\rho)|^p \sim g_1(\rho), \quad \text{khi } \rho \rightarrow 0+$$

có nghĩa là

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^{N-1} |f(\rho)|^p}{g_1(\rho)} = 1.$$

Khi đó, hai tích phân suy rộng $\int_0^1 g_1(\rho) d\rho$ và $\int_0^1 \rho^{N-1} |f(\rho)|^p d\rho$ đồng thời hội tụ hoặc đồng thời phân kỳ.

Ta sẽ kiểm tra tích phân $\int_0^1 g_1(\rho) d\rho$ hội tụ, tức là kiểm tra tồn tại $\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^1 g_1(\rho) d\rho < +\infty$.

Ta có

$$\begin{aligned} \int_r^1 g_1(\rho) d\rho &= \int_r^1 \frac{\rho^N}{(1 + |\ln \rho|^\beta)^p} \frac{d\rho}{\rho} = \int_{\ln r}^0 \frac{e^{Nt}}{(1 + |t|^\beta)^p} dt = - \int_{-\ln r}^0 \frac{e^{-Ns}}{(1 + |s|^\beta)^p} ds \\ &= \int_0^{-\ln r} \frac{e^{-Ns}}{(1 + s^\beta)^p} ds \leq \int_0^{-\ln r} e^{-Ns} ds = \frac{1}{N} (1 - r^N) \leq \frac{1}{N}, \quad \forall r \in (0, 1). \end{aligned}$$

Vậy hàm $r \mapsto \int_r^1 g_1(\rho) d\rho$ tăng và bị chặn trên trong miền $0 < r < 1$, do đó tồn tại $\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^1 g_1(\rho) d\rho = \int_0^1 g_1(\rho) d\rho$.

Vậy tồn tại $\int_0^1 \rho^{N-1} |f(\rho)|^p d\rho$.

(ii) Xét $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R \frac{\rho^{N-1}}{(1 + \rho^\alpha)^p (1 + |\ln \rho|^\beta)^p} d\rho$. Ta có

$$\begin{aligned} \rho^{N-1} |f(\rho)|^p &= \frac{\rho^{N-1}}{(1 + \rho^\alpha)^p (1 + |\ln \rho|^\beta)^p} \\ &= \frac{\rho^{\alpha p}}{(1 + \rho^\alpha)^p} \frac{\rho^{-\alpha p} \rho^{N-1}}{(1 + |\ln \rho|^\beta)^p} \sim \frac{\rho^{-\alpha p} \rho^{N-1}}{(1 + |\ln \rho|^\beta)^p} = g_2(\rho), \quad \text{khi } \rho \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Ở đây, ta viết

$$\rho^{N-1} |f(\rho)|^p \sim g_2(\rho), \quad \text{khi } \rho \rightarrow +\infty$$

có nghĩa là

$$\lim_{\rho \rightarrow +\infty} \frac{\rho^{N-1} |f(\rho)|^p}{g_2(\rho)} = 1.$$

Khi đó, hai tích phân suy rộng $\int_1^\infty g_2(\rho) d\rho$ và $\int_1^\infty \rho^{N-1} |f(\rho)|^p d\rho$ đồng thời hội tụ hoặc đồng thời phân kỳ.

Ta sẽ kiểm tra tích phân $\int_1^\infty g_2(\rho) d\rho$ hội tụ, tức là kiểm tra tồn tại $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R g_2(\rho) d\rho < +\infty$.

$$\int_1^R g_2(\rho) d\rho = \int_1^R \frac{\rho^{N-\alpha p}}{(1 + |\ln \rho|^\beta)^p} \frac{d\rho}{\rho} = \int_0^{\ln R} \frac{e^{(N-\alpha p)t}}{(1 + t^\beta)^p} dt.$$

(a) $N - \alpha p = 0$:

$$\int_1^R g_2(\rho) d\rho = \int_0^{\ln R} \frac{dt}{(1 + t^\beta)^p} = \int_0^1 \frac{dt}{(1 + t^\beta)^p} + \int_1^{\ln R} \frac{dt}{(1 + t^\beta)^p}, \quad \forall R > e.$$

Xét tích phân $\int_1^\infty \frac{dt}{(1+t^\beta)^p}$.

Do $\frac{1}{(1+t^\beta)^p} \sim \frac{1}{t^{\beta p}}$, khi $t \rightarrow +\infty$, nên hai tích phân suy rộng $\int_1^\infty \frac{dt}{(1+t^\beta)^p}$ và $\int_1^\infty \frac{dt}{t^{\beta p}}$ đồng thời hội tụ hoặc đồng thời phân kỳ, mà

$$\int_1^\infty \frac{dt}{t^{\beta p}} \begin{cases} < +\infty \text{ (hội tụ)} & \text{nếu } \beta p > 1, \\ = +\infty \text{ (phân kỳ)} & \text{nếu } \beta p \leq 1. \end{cases}$$

Vậy

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R g_2(\rho) d\rho = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^\beta)^p} + \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^{\ln R} \frac{dt}{(1+t^\beta)^p} \begin{cases} < +\infty, & \text{nếu } \beta p > 1, \\ = +\infty, & \text{nếu } \beta p \leq 1. \end{cases}$$

(b) $N - \alpha p = \gamma > 0$:

$$\int_1^R g_2(\rho) d\rho = \int_0^{\ln R} \frac{e^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} dt.$$

Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{te^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} = +\infty$, do đó tồn tại $t_0 > e$ sao cho

$$\frac{te^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} \geq \frac{1}{t}, \quad \forall t \geq t_0.$$

Mặt khác, tích phân $\int_{t_0}^\infty \frac{dt}{t}$ là phân kỳ, nên theo tiêu chuẩn so sánh, tích phân $\int_{t_0}^\infty \frac{e^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} dt$ cũng phân kỳ, điều này dẫn tới

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R g_2(\rho) d\rho = \int_0^{t_0} \frac{e^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} dt + \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^{\ln R} \frac{e^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} dt = +\infty.$$

(c) $N - \alpha p = \gamma < 0$:

$$\int_1^R g_2(\rho) d\rho = \int_0^{\ln R} \frac{e^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} dt.$$

Ta có $0 < \frac{e^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} \leq e^{\gamma t}$, và $\int_0^\infty e^{\gamma t} dt = \frac{1}{\gamma} < +\infty$, do đó, tích phân $\int_0^\infty \frac{e^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} dt$ là hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh, điều này dẫn tới

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R g_2(\rho) d\rho = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{\ln R} \frac{e^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} dt = \int_0^\infty \frac{e^{\gamma t}}{(1+t^\beta)^p} dt < +\infty.$$

Vậy $\int_1^\infty g_2(\rho) d\rho < +\infty$, nếu $N - \alpha p < 0$ hay ($N - \alpha p = 0$ và $\beta p > 1$), i.e., $\alpha > \frac{N}{p}$ hay ($\alpha = \frac{N}{p}$ và $\beta > \frac{1}{p}$), do đó $\int_1^\infty \rho^{N-1} |f(\rho)|^p d\rho < +\infty$ nếu $\alpha > \frac{N}{p}$ hay ($\alpha = \frac{N}{p}$ và $\beta > \frac{1}{p}$).

Vậy ở trường hợp **A** ($1 \leq p < +\infty$)

$$\boxed{f \in L^p(\mathbb{R}^N), \text{ nếu } \alpha > \frac{N}{p} \text{ hay } (\alpha = \frac{N}{p} \text{ và } \beta > \frac{1}{p}).}$$

B. Xét trường hợp $p = +\infty$. Ta cần điều kiện trên $\alpha > 0$ và $\beta > 0$ sao cho $|f(x)|$ bị chặn hầu hết trên $\mathbb{R}^N$.

Thật vậy, với mọi $\alpha > 0$ và $\beta > 0$, ta có

$$|f(x)| = \frac{1}{(1 + |x|^\alpha) \left(1 + |\ln |x||^\beta\right)} \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}, \text{ (i.e., a.e., } \in \mathbb{R}^N).$$

Vậy $f \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$ với mọi $\alpha > 0$ và $\beta > 0$.

Tóm lại

$1 \leq p < +\infty :$	$f \in L^p(\mathbb{R}^N)$, nếu $\alpha > \frac{N}{p}$ hay $(\alpha = \frac{N}{p}$ và $\beta > \frac{1}{p})$;
$p = +\infty :$	$f \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$, nếu $\alpha > 0$ và $\beta > 0$.

[Công thức $\int_{|x| \leq R} f(x) dx = \int_0^R d\rho \int_{|x|=\rho} f(x) dS_\rho$]

[Công thức $\int_{|x| \leq R} f(|x|) dx = \omega_n \int_0^R \rho^{n-1} f(\rho) d\rho$, với ω_n là diện tích của mặt cầu đơn vị trong $\mathbb{R}^n$]

$$f(x) = \frac{1}{(1 + |x|^\alpha) \left(1 + |\ln |x||^\beta\right)} = g(|x|), \quad x \in \mathbb{R}^N.$$

$$\int_{|x| \leq R} f(x) dx = \int_{|x| \leq R} g(|x|) dx = \omega_N \int_0^R \rho^{N-1} g(\rho) d\rho = \omega_N \int_0^R \frac{\rho^{N-1}}{(1 + \rho^\alpha) \left(1 + |\ln \rho|^\beta\right)} d\rho$$

1.2 Giả sử $|\Omega| < \infty$ và $1 \leq p \leq q \leq \infty$. Hãy chứng minh rằng $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ với phép nhúng liên tục. Cụ thể, hãy chứng minh rằng

$$\|f\|_{L^p} \leq |\Omega|^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|f\|_{L^q} \quad \forall f \in L^q(\Omega).$$

[Hướng dẫn: Sử dụng bất đẳng thức Hölder.]

Hướng dẫn bài 1.2: Xét $1 < p < q < \infty$, cho $f \in L^q(\Omega)$, sử dụng bất đẳng thức Hölder cho hai hàm $|f|^p$ và 1, với $r = \frac{q}{p}$, $r' = \frac{r}{r-1} = \frac{q}{q-p}$, ta có

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^p}^p &= \int_{\Omega} |f(x)|^q dx = \| |f|^p \cdot 1 \|_{L^1} \leq \| |f|^p \|_{L^r} \|1\|_{L^{r'}} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^{pr} dx \right)^{1/r} \left(\int_{\Omega} 1^{r'} dx \right)^{1/r'} \\ &= \left(\int_{\Omega} |f(x)|^q dx \right)^{p/q} \left(\int_{\Omega} 1^{r'} dx \right)^{(q-p)/q} = \|f\|_{L^q}^p |\Omega|^{(q-p)/q}, \end{aligned}$$

do đó

$$\|f\|_{L^p} \leq |\Omega|^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|f\|_{L^q}.$$

Nhận xét (i). Trường hợp $p = q$, hiển nhiên và trường hợp $1 \leq p < q \leq \infty$, dễ dàng chứng minh.

Nhận xét (ii). Cho $f \in L^\infty(\Omega)$, $0 < |\Omega| < +\infty$, khi đó $f \in L^p(\Omega)$, $\forall p \in [0, +\infty]$ và hàm $p \mapsto \frac{\|f\|_{L^p}}{|\Omega|^{\frac{1}{p}}}$

là hàm không giảm trên $[0, +\infty]$, i.e.,

$$\frac{\|f\|_{L^p}}{|\Omega|^{\frac{1}{p}}} \leq \frac{\|f\|_{L^q}}{|\Omega|^{\frac{1}{q}}}, \quad \forall 1 \leq p < q \leq \infty, \quad \forall f \in L^\infty(\Omega).$$

1.3

1. Cho $f, g \in L^p(\Omega)$ với $1 \leq p \leq \infty$. Hãy chứng minh rằng

$$h(x) = \max\{f(x), g(x)\} \in L^p(\Omega).$$

2. Cho $\{f_n\}$ và $\{g_n\}$ là hai dãy hàm trong $L^p(\Omega)$ với $1 \leq p \leq \infty$, sao cho $f_n \rightarrow f$ trong $L^p(\Omega)$ và $g_n \rightarrow g$ trong $L^p(\Omega)$. Đặt $h_n = \max\{f_n, g_n\}$ và chứng minh rằng $h_n \rightarrow h$ trong $L^p(\Omega)$.

3. Cho $\{f_n\}$ là một dãy hàm trong $L^p(\Omega)$ với $1 \leq p < \infty$ và $\{g_n\}$ là một dãy bị chặn trong $L^\infty(\Omega)$. Giả sử rằng $f_n \rightarrow f$ trong $L^p(\Omega)$ và $g_n \rightarrow g$ a.e. Hãy chứng minh rằng $f_n g_n \rightarrow f g$ trong $L^p(\Omega)$.

Hướng dẫn bài 1.3:

1. Dùng công thức $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$, ta có

$$h(x) = \max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|) \in L^p(\Omega),$$

vì $f + g, f - g, |f - g| \in L^p(\Omega)$.

2. Ta có

$$\begin{aligned} h(x) &= \max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|) \in L^p(\Omega), \\ h_n(x) &= \max\{f_n(x), g_n(x)\} = \frac{1}{2}(f_n(x) + g_n(x) + |f_n(x) - g_n(x)|) \in L^p(\Omega). \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} h_n(x) - h(x) &= \frac{1}{2}(f_n(x) + g_n(x) + |f_n(x) - g_n(x)|) - \frac{1}{2}(f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|) \\ &= \frac{1}{2}[f_n(x) - f(x) + g_n(x) - g(x)] + \frac{1}{2}[|f_n(x) - g_n(x)| - |f(x) - g(x)|], \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned} |h_n(x) - h(x)| &\leq \frac{1}{2}|f_n(x) - g_n(x)| - |f(x) - g(x)| + \frac{1}{2}|f_n(x) - f(x) + g_n(x) - g(x)| \\ &\leq \frac{1}{2}|f_n(x) - g_n(x) - f(x) + g(x)| + \frac{1}{2}|f_n(x) - f(x) + g_n(x) - g(x)| \\ &\leq |f_n(x) - f(x) + g_n(x) - g(x)| \\ &\leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)|. \end{aligned}$$

Dùng bất đẳng thức tam giác

$$\|h_n - h\|_{L^p} \leq \|f_n - f\|_{L^p} + \|g_n - g\|_{L^p} \rightarrow 0.$$

3. Ta có

$$f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x) = (f_n(x) - f(x))g_n(x) + f(x)(g_n(x) - g(x))$$

Do bất đẳng thức tam giác, và chú ý rằng $\|g_n\|_{L^\infty} \leq C, \forall n \in \mathbb{N}$, ta có

$$\begin{aligned} \|f_n g_n - f g\|_{L^p} &\leq \|(f_n - f)g_n\|_{L^p} + \|f(g_n - g)\|_{L^p} \\ &\leq \|f_n - f\|_{L^p} \|g_n\|_{L^\infty} + \|f(g_n - g)\|_{L^p} \\ &\leq C \|f_n - f\|_{L^p} + \|f(g_n - g)\|_{L^p}. \end{aligned}$$

Ta chỉ cần kiểm tra $\|f(g_n - g)\|_{L^p} \rightarrow 0$.

* Kiểm tra $|f g_n - f g|^p \rightarrow 0$ a.e. Ω .

Ta có $g_n \rightarrow g$ a.e. Ω , dẫn đến $f g_n \rightarrow f g$ a.e. Ω , suy ra $|f g_n - f g|^p \rightarrow 0$ a.e. Ω .

* Kiểm tra $|f g_n - f g|^p$ bị chặn bởi một hàm khả tích độc lập với n .

Do $g_n \rightarrow g$ a.e. Ω nên $\exists E \subset \Omega, |E| = 0$ sao cho

$$g_n(x) \rightarrow g(x), \forall x \in \Omega \setminus E.$$

Do $\|g_n\|_{L^\infty} \leq C, \forall n \in \mathbb{N}$, nên $\exists E_n \subset \Omega, |E_n| = 0$ sao cho $|g_n(x)| \leq C, \forall x \in \Omega \setminus E_n$. Mà tập $B = E \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$ cũng có độ đo bằng không nên, từ sự kiện

$$\begin{aligned} g_n(x) &\rightarrow g(x), \forall x \in \Omega \setminus B, \\ |g_n(x)| &\leq C, \forall x \in \Omega \setminus B, \end{aligned}$$

dẫn đến

$$|g(x)| \leq C, \forall x \in \Omega \setminus B,$$

tức là $g \in L^\infty(\Omega)$.

$$|fg_n - fg|^p = |g_n - g|^p |f|^p \leq (\|g_n\|_{L^\infty} + \|g\|_{L^\infty})^p |f|^p \leq (2C)^p |f|^p = h \in L^1(\Omega).$$

Dùng định lý hội tụ bị chặn ta suy ra $\|f(g_n - g)\|_{L^p} \rightarrow 0$.

1.4

1. Cho $f_1, \dots, f_k$ là k hàm số sao cho $f_i \in L^{p_i}(\Omega)$, $\forall i = \overline{1, k}$ với $1 \leq p_i \leq \infty$ và $\sum_{i=1}^k \frac{1}{p_i} \leq 1$.

Đặt $f(x) = f_1(x) \cdots f_k(x)$. Hãy chứng minh rằng $f \in L^p(\Omega)$ với $\frac{1}{p} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{p_i}$ và rằng

$$\|f\|_{L^p} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_k\|_{L^{p_k}}.$$

[Hướng dẫn: Bắt đầu với trường hợp $k = 2$, sau đó sử dụng quy nạp.]

2. Suy ra rằng nếu $f \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega)$ với $1 \leq p \leq \infty$ và $1 \leq q \leq \infty$, thì $f \in L^r(\Omega)$, với mọi r nằm giữa p và q . Cụ thể, viết

$$\frac{1}{r} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q}, \text{ với } 0 \leq \alpha \leq 1$$

và chứng minh rằng

$$\|f\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p}^\alpha \|f\|_{L^q}^{1-\alpha}.$$

Hướng dẫn bài 1.4: Xem bài học

1.5 Giả sử $1 \leq p < \infty$ và $1 \leq q \leq \infty$.

1. Chứng minh rằng $L^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ là một tập con trù mật (dense) trong $L^p(\Omega)$.

(Nói cách khác: mọi hàm trong $L^p(\Omega)$ có thể được xấp xỉ bởi các hàm vừa thuộc $L^1(\Omega)$, vừa thuộc $L^\infty(\Omega)$, tức là thuộc $L^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$)

2. Chứng minh rằng tập hợp

$$\{f \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega) : \|f\|_{L^q(\Omega)} \leq 1\}$$

là một tập đóng trong $L^p(\Omega)$.

3. Giả sử $\{f_n\}$ là một dãy hàm trong $L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega)$ và $f \in L^p(\Omega)$. Giả sử thêm rằng

$$f_n \rightarrow f \text{ trong } L^p(\Omega) \text{ và } \|f_n\|_{L^q(\Omega)} \leq C.$$

Hãy chứng minh rằng $f \in L^r(\Omega)$ và rằng $f_n \rightarrow f$ trong $L^r(\Omega)$, với mọi r nằm giữa p và q , $r \neq q$.

Hướng dẫn bài 1.5:

1. $L^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ trù mật trong $L^p(\Omega)$.

Ta có $L^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega) \subset L^p(\Omega)$, và $\|f\|_{L^p(\Omega)}^p \leq \|f\|_{L^\infty(\Omega)}^{p-1} \|f\|_{L^1(\Omega)}$, $\forall f \in L^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$.

Do Ω là σ -hữu hạn, nên $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n$, với $|\Omega_n| < \infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Đặt

$$\begin{aligned} \Omega'_1 &= \Omega_1, \\ \Omega'_2 &= \Omega'_1 \cup \Omega_2 = \Omega_1 \cup \Omega_2, \\ \Omega'_3 &= \Omega'_2 \cup \Omega_3 = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \Omega_3, \\ &\vdots \\ \Omega'_n &= \Omega'_{n-1} \cup \Omega_n = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \cdots \cup \Omega_n, \\ &\vdots \end{aligned}$$

ta có $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega'_n$, $\Omega'_1 \subset \Omega'_2 \subset \cdots \subset \Omega'_n \subset \cdots$, $|\Omega'_n| < \infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Cho $f \in L^p(\Omega)$, xét dãy hàm $\{f_n\}$ như sau

$$f_n = \chi_{\Omega'_n} T_n f, \quad n \in \mathbb{N},$$

trong đó $\chi_{\Omega'_n} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm đặc trưng của Ω'_n , i.e.,

$$\chi_{\Omega'_n}(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \in \Omega'_n, \\ 0, & \text{nếu } x \in \Omega \setminus \Omega'_n; \end{cases}$$

và $T_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi

$$T_n(r) = \begin{cases} r, & \text{nếu } |r| \leq n, \\ \frac{nr}{|r|}, & \text{nếu } |r| > n. \end{cases}$$

Ta kiểm tra rằng $f_n = \chi_{\Omega'_n} T_n f \in L^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ và $\|f_n - f\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0$.

Trước hết, ta chú ý rằng

$$\begin{aligned} |T_n(r)| &= \begin{cases} |r|, & \text{nếu } |r| \leq n, \\ \left| \frac{nr}{|r|} \right|, & \text{nếu } |r| > n, \end{cases} = \begin{cases} |r|, & \text{nếu } |r| \leq n, \\ n, & \text{nếu } |r| > n, \end{cases} \\ &= \min\{n, |r|\}, \quad \forall r \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Mặt khác

$$x \notin \Omega'_n : f_n(x) = \chi_{\Omega'_n}(x) T_n f(x) = 0;$$

$$x \in \Omega'_n : f_n(x) = T_n f(x) = \begin{cases} f(x), & \text{nếu } |f(x)| \leq n, \\ \frac{nf(x)}{|f(x)|}, & \text{nếu } |f(x)| > n, \end{cases}$$

(i) Kiểm tra $f_n = \chi_{\Omega'_n} T_n f \in L^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$.

$$\text{Ta có } |f_n(x)| = |\chi_{\Omega'_n}(x) T_n f(x)| \leq |T_n f(x)| = \min\{n, |f(x)|\} \leq n, \quad \forall x \in \Omega.$$

Vậy $f_n \in L^\infty(\Omega)$.

Mặt khác,

$$x \notin \Omega'_n : f_n(x) = \chi_{\Omega'_n}(x) T_n f(x) = 0;$$

$$x \in \Omega'_n : |f_n(x)| = |\chi_{\Omega'_n}(x) T_n f(x)| \leq \min\{n, |f(x)|\} \leq |f(x)| = |\chi_{\Omega'_n}(x) f(x)|,$$

do đó

$$|f_n(x)| \leq |\chi_{\Omega'_n}(x) f(x)|, \quad \forall x \in \Omega.$$

Mà $f \in L^p(\Omega)$ và $\chi_{\Omega'_n} \in L^{p'}(\Omega)$ dẫn đến $\chi_{\Omega'_n} f \in L^1(\Omega)$, và f_n cũng thuộc $L^1(\Omega)$.

Kết quả là $f_n = \chi_{\Omega'_n} T_n f \in L^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$.

(ii) Kiểm tra $\|f_n - f\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0$.

Cho $x \in \Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega'_n$, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : x \in \Omega'_{n_0}$. Chọn $n_1 \geq \max\{n_0, |f(x)|\}$.

Khi đó, mọi $n > n_1$, ta có $x \in \Omega'_{n_0} \subset \Omega'_n : f_n(x) = T_n f(x) = f(x)$.

Vậy $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e., $x \in \Omega$.

Chú ý rằng $|f_n(x)| = |\chi_{\Omega'_n}(x) T_n f(x)| \leq |T_n f(x)| = \min\{n, |f(x)|\} \leq |f(x)|, \quad \forall x \in \Omega$.

Như vậy ta suy ra $|f_n(x) - f(x)|^p \rightarrow 0$ a.e., $x \in \Omega$, và $|f_n(x) - f(x)|^p \leq (2|f(x)|)^p = 2^p |f(x)|^p = g(x) \in L^1(\Omega)$.

Theo định lý hội tụ bị chặn ta suy ra $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$.

2. Chứng minh $A = \{f \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega) : \|f\|_{L^q(\Omega)} \leq 1\}$ đóng trong $L^p(\Omega)$.

Giả sử $f_n \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega) : \|f_n\|_{L^q(\Omega)} \leq 1$ và $f \in L^p(\Omega)$ sao cho $f_n \rightarrow f$ trong $L^p(\Omega)$. Ta chứng minh rằng $f \in A$, tức là

$$f \in L^q(\Omega) \text{ và } \|f\|_{L^q(\Omega)} \leq 1.$$

Thật vậy.

Do $f_n \rightarrow f$ trong $L^p(\Omega)$, theo Định lý 1.9, tồn tại một dãy con $\{f_{n_k}\}$ của dãy $\{f_n\}$ sao cho $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ a.e., $x \in \Omega$.

Từ đây ta suy ra

- (a) $|f_{n_k}(x)|^q \geq 0 \ \forall k \in \mathbb{N}$, a.e., $x \in \Omega$,
 (b) $\sup_{k \in \mathbb{N}} \int_{\Omega} |f_{n_k}(x)|^q dx = \sup_{k \in \mathbb{N}} \|f_{n_k}\|_{L^q(\Omega)}^q \leq 1$.

Áp dụng bổ đề Fatou, ta có

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_{n_k}(x)|^q dx \geq \int_{\Omega} \liminf_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k}(x)|^q dx = \int_{\Omega} \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k}(x)|^q dx = \int_{\Omega} |f(x)|^q dx = \|f\|_{L^q(\Omega)}^q,$$

mà

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_{n_k}(x)|^q dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k}\|_{L^q(\Omega)}^q \leq 1.$$

Ta suy ra $f \in L^q(\Omega)$ và $\|f\|_{L^q(\Omega)} \leq 1$. Vậy $A = \{f \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega) : \|f\|_{L^q(\Omega)} \leq 1\}$ đóng trong $L^p(\Omega)$.

=====

3. Giả sử $\{f_n\}$ là một dãy hàm trong $L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega)$ và $f \in L^p(\Omega)$. Giả sử thêm rằng

$$f_n \rightarrow f \text{ trong } L^p(\Omega) \text{ và } \|f_n\|_{L^q(\Omega)} \leq C.$$

Hãy chứng minh rằng $f \in L^r(\Omega)$ và rằng $f_n \rightarrow f$ trong $L^r(\Omega)$, với mọi r nằm giữa p và q , $r \neq q$.

=====

3. Theo như câu 2, tập $\tilde{A} = \{f \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega) : \|f\|_{L^q(\Omega)} \leq C\}$ đóng trong $L^p(\Omega)$.

Theo như cách chứng minh câu 2, ta có $f \in \tilde{A}$.

Và như vậy ta có $f \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega) \subset L^r(\Omega)$, với $\frac{1}{r} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q}$, với $0 < \alpha \leq 1$. Dùng bất đẳng thức nội suy, ta có

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_{L^r(\Omega)} &\leq \|f_n - f\|_{L^p(\Omega)}^\alpha \|f_n - f\|_{L^q(\Omega)}^{1-\alpha} \\ &\leq \|f_n - f\|_{L^p(\Omega)}^\alpha \left(\|f_n\|_{L^q(\Omega)} + \|f\|_{L^q(\Omega)} \right)^{1-\alpha} \\ &\leq \|f_n - f\|_{L^p(\Omega)}^\alpha (2C)^{1-\alpha} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

=====

1.6 Giả sử $|\Omega| < \infty$.

1. Cho $f \in L^\infty(\Omega)$. Hãy chứng minh rằng $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)}$.

2. Cho $f \in \bigcap_{1 \leq p < \infty} L^p(\Omega)$, và giả sử tồn tại một hằng số C sao cho

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq C, \ \forall p \in [1, \infty).$$

Hãy chứng minh rằng $f \in L^\infty(\Omega)$.

3. Hãy xây dựng một ví dụ về một hàm $f \in \bigcap_{1 \leq p < \infty} L^p(\Omega)$ sao cho $f \notin L^\infty(\Omega)$, với $\Omega = (0, 1)$.

=====

Hướng dẫn bài 1.6:

1. Giả sử $|\Omega| < \infty$ và $f \in L^\infty(\Omega)$, $\|f\|_{L^\infty(\Omega)} \neq 0$. Hãy chứng minh rằng $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)}$.

Ta có

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq |\Omega|^{1/p} \|f\|_{L^\infty(\Omega)}, \ \forall p, \ 1 \leq p < \infty.$$

Do đó

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} \leq \limsup_{p \rightarrow \infty} |\Omega|^{1/p} \|f\|_{L^\infty(\Omega)} = \left(\lim_{p \rightarrow \infty} |\Omega|^{1/p} \right) \|f\|_{L^\infty(\Omega)} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

Mặt khác, cho k cố định $0 < k < \|f\|_{L^\infty(\Omega)}$, đặt

$$A = \{x \in \Omega : |f(x)| > k\}$$

Khi đó $|A| > 0$ và $\|f\|_{L^p(\Omega)} \geq k |A|^{1/p}$. Thật vậy ta kiểm tra nó như sau:

(i) Kiểm tra $|A| > 0$.

Nếu $|A| = 0$, thì $|f(x)| \leq k$, a.e., $x \in \Omega$, do đó $\|f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq k$. Điều trái với giả thiết $0 < k < \|f\|_{L^\infty(\Omega)}$. Vậy $|A| > 0$.

(ii) Kiểm tra $\|f\|_{L^p(\Omega)} \geq k |A|^{1/p}$.

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} \geq \|f\|_{L^p(A)} \geq k |A|^{1/p}.$$

Ta suy ra

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} \geq \liminf_{p \rightarrow \infty} k |A|^{1/p} = k \lim_{p \rightarrow \infty} |A|^{1/p} = k,$$

sau đó cho $k \rightarrow \|f\|_{L^\infty(\Omega)}$, ta được

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} \geq \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

Từ hai bất đẳng thức trên ta suy ra

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} \leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} \leq \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

Điều này suy ra

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} = \limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

Do đó tồn tại $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(\Omega)} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)}$.

2. Cho $f \in \bigcap_{1 \leq p < \infty} L^p(\Omega)$, và giả sử $\exists C > 0 : \|f\|_{L^p(\Omega)} \leq C, \forall p \in [1, \infty)$.

Ta sẽ chứng minh rằng $f \in L^\infty(\Omega)$.

Giả thiết $f \in \bigcap_{1 \leq p < \infty} L^p(\Omega)$ có nghĩa là $f \in L^p(\Omega), \forall p \in [1, \infty)$.

Cố định $k > C$ và đặt

$$A = \{x \in \Omega : |f(x)| > k\}.$$

Khi đó

$$k^p |A| \leq \|f\|_{L^p(A)}^p \leq \|f\|_{L^p(\Omega)}^p \leq C^p,$$

như vậy ta suy ra

$$|A| \leq \left(\frac{C}{k}\right)^p \rightarrow 0, \text{ khi } p \rightarrow +\infty.$$

Vậy $|A| = 0$, i.e., $|f(x)| \leq k$, a.e., $x \in \Omega$, mà điều này dẫn tới $f \in L^\infty(\Omega)$.

3. Hãy xây dựng một ví dụ về một hàm $f \in \bigcap_{1 \leq p < \infty} L^p(\Omega)$ sao cho $f \notin L^\infty(\Omega)$, với $\Omega = (0, 1)$.

Xét hàm $f(x) = \ln |x|$, $\Omega = (0, 1)$.

(i) Trước hết ta kiểm tra $f \notin L^\infty(\Omega)$.

Thật vậy nếu $f \in L^\infty(\Omega)$, thì tồn tại hằng số $C > 0$ sao cho

$$|f(x)| = |\ln x| \leq C, \text{ a.e., } x \in \Omega = (0, 1).$$

Điều này có nghĩa là tập $A = \{x \in \Omega = (0, 1) : |\ln x| > C\}$ có độ đo $= 0$.

Tuy nhiên

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \Omega = (0, 1) : |\ln x| > C\} \\ &= \{x \in (0, 1) : \ln x < -C \text{ hay } \ln x > C\} \\ &= \{x \in (0, 1) : 0 < x < e^{-C} \text{ hay } x > e^C\} \\ &= (0, e^{-C}), \end{aligned}$$

mà $|A| = e^{-C} > 0$. Vậy $f \notin L^\infty(\Omega)$.

(ii) Sau đó ta kiểm tra $f \in \bigcap_{1 \leq p < \infty} L^p(\Omega)$. Cho $1 \leq p < \infty$. Ta chứng tỏ $f \in L^p(\Omega)$, tức là

$$\|f\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |f(x)|^p dx = \int_0^1 |\ln x|^p dx < +\infty.$$

Chú ý rằng $\forall \alpha > 0$ (chỉ cần lấy $0 < \alpha < 1$), $\lim_{x \rightarrow 0+} x^\alpha |\ln x|^p = 0$, do đó, tồn tại $\delta \in (0, 1)$ sao cho

$$x^\alpha |\ln x|^p < 1, \quad \forall x \in (0, \delta).$$

Do đó

$$\begin{aligned} \int_0^1 |\ln x|^p dx &= \int_0^\delta |\ln x|^p dx + \int_\delta^1 |\ln x|^p dx \\ &\leq \int_0^\delta x^{-\alpha} dx + \int_\delta^1 |\ln x|^p dx \\ &= \frac{\delta^{1-\alpha}}{1-\alpha} + \int_\delta^1 |\ln x|^p dx < +\infty, \end{aligned}$$

bởi vì hàm $x \mapsto |\ln x|^p$ liên tục trên $[\delta, 1]$ nên khả tích trên $[\delta, 1]$.

1.6A1 Cho $D \subset \mathbb{R}$ và $a \in \mathbb{R}$ là điểm tụ của D . Cho $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$. Chứng minh rằng

- (1) $\limsup_{x \rightarrow a} (-f(x)) = -\liminf_{x \rightarrow a} f(x)$.
- (2) $\liminf_{x \rightarrow a} f(x) \leq \limsup_{x \rightarrow a} f(x)$.
- (3) tồn tại $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \limsup_{x \rightarrow a} f(x) = \liminf_{x \rightarrow a} f(x)$.
- (4) $\limsup_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) \leq \limsup_{x \rightarrow a} f(x) + \limsup_{x \rightarrow a} g(x)$.
- (5) $\liminf_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) \geq \liminf_{x \rightarrow a} f(x) + \liminf_{x \rightarrow a} g(x)$.

Hướng dẫn bài 1.6A1: Ta bỏ qua trường hợp các giới hạn này nhận giá trị vô cực.

- (1) $\limsup_{x \rightarrow a} (-f(x)) = -\liminf_{x \rightarrow a} f(x)$.

$$\begin{aligned} \limsup_{x \rightarrow a} (-f(x)) &= \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} (-f(x)) \right) = \inf_{\delta > 0} \left(-\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right) \\ &= -\sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right) = -\liminf_{x \rightarrow a} f(x). \end{aligned}$$

- (2) Đặt $L_1 = \liminf_{x \rightarrow a} f(x)$, $L_2 = \limsup_{x \rightarrow a} f(x)$. Cho $\varepsilon > 0$.

Do $L_1 = \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right)$, nên tồn tại $\delta_1 > 0$ sao cho $\inf_{x \in D_{\delta_1}} f(x) > L_1 - \varepsilon$.

Do $L_2 = \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right)$, nên tồn tại $\delta_2 > 0$ sao cho $\sup_{x \in D_{\delta_2}} f(x) < L_2 + \varepsilon$.

Lấy $x_0 \in D_{\delta_1} \cap D_{\delta_2}$, ta có

$$L_1 - \varepsilon < \inf_{x \in D_{\delta_1}} f(x) \leq f(x_0) \leq \sup_{x \in D_{\delta_2}} f(x) < L_2 + \varepsilon.$$

Do đó $L_1 - \varepsilon < L_2 + \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$, mà điều này dẫn tới $L_1 \leq L_2$.

(3) Chứng minh: tồn tại $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \limsup_{x \rightarrow a} f(x) = \liminf_{x \rightarrow a} f(x)$.

Chứng minh ($\Rightarrow$). Giả sử tồn tại $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Cho $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta_0 > 0$ sao cho $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$, $\forall x \in D_{\delta_0}$.

Suy ra $\inf_{x \in D_{\delta_0}} f(x) \geq L - \varepsilon$ và $\sup_{x \in D_{\delta_0}} f(x) \leq L + \varepsilon$.

Từ định nghĩa ta suy ra

$$\begin{aligned} L - \varepsilon &\leq \inf_{x \in D_{\delta_0}} f(x) \leq \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right) = \liminf_{x \rightarrow a} f(x) \\ &\leq \limsup_{x \rightarrow a} f(x) = \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right) \leq \sup_{x \in D_{\delta_0}} f(x) \leq L + \varepsilon. \end{aligned}$$

Do đó

$$L - \varepsilon \leq \liminf_{x \rightarrow a} f(x) \leq \limsup_{x \rightarrow a} f(x) \leq L + \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Điều này dẫn tới

$$L \leq \liminf_{x \rightarrow a} f(x) \leq \limsup_{x \rightarrow a} f(x) \leq L.$$

tức là $\liminf_{x \rightarrow a} f(x) = \limsup_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Chứng minh ($\Leftarrow$). Giả sử $\liminf_{x \rightarrow a} f(x) = \limsup_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Ta sẽ chứng minh tồn tại $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Cho $\varepsilon > 0$.

Do $L = \sup_{\delta > 0} \left(\inf_{x \in D_\delta} f(x) \right)$, nên tồn tại $\delta_1 > 0$ sao cho $\inf_{x \in D_{\delta_1}} f(x) > L - \varepsilon$.

Do $L = \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{x \in D_\delta} f(x) \right)$, nên tồn tại $\delta_2 > 0$ sao cho $\sup_{x \in D_{\delta_2}} f(x) < L + \varepsilon$.

Chọn $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, ta có $D_\delta \subset D_{\delta_1} \cap D_{\delta_2}$. Khi đó mọi $x \in D_\delta$, ta có

$$L - \varepsilon < \inf_{x \in D_{\delta_1}} f(x) \leq \inf_{x \in D_\delta} f(x) \leq f(x) \leq \sup_{x \in D_\delta} f(x) \leq \sup_{x \in D_{\delta_2}} f(x) < L + \varepsilon,$$

do đó $|f(x) - L| < \varepsilon$, $\forall x \in D_\delta$. Vậy tồn tại $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

(4) $\limsup_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) \leq \limsup_{x \rightarrow a} f(x) + \limsup_{x \rightarrow a} g(x)$.

Cho $\varepsilon > 0$.

Đặt $L_1 = \limsup_{x \rightarrow a} f(x)$, $L_2 = \limsup_{x \rightarrow a} g(x)$, $L_3 = \limsup_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$.

Cho $\varepsilon > 0$, ta có $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$, sao cho

$$\begin{aligned} \sup_{x \in D_{\delta_1}} f(x) &< L_1 + \varepsilon, \\ \sup_{x \in D_{\delta_2}} g(x) &< L_2 + \varepsilon. \end{aligned}$$

Đặt $\delta_0 = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, $D_{\delta_0} = D_{\delta_1} \cap D_{\delta_2}$, ta có

$$\begin{aligned} \sup_{x \in D_{\delta_0}} (f(x) + g(x)) &\leq \sup_{x \in D_{\delta_0}} f(x) + \sup_{x \in D_{\delta_0}} g(x) \\ &\leq \sup_{x \in D_{\delta_1}} f(x) + \sup_{x \in D_{\delta_2}} g(x) < L_1 + L_2 + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Mặt khác

$$\sup_{x \in D_{\delta_0}} (f(x) + g(x)) \geq \inf_{\delta > 0} \left[\sup_{x \in D_\delta} (f(x) + g(x)) \right] = \limsup_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L_3$$

So sánh hai bất đẳng thức trên ta có

$$L_3 < L_1 + L_2 + 2\varepsilon, \forall \varepsilon > 0.$$

Vậy $L_3 \leq L_1 + L_2$.

$$(5) \liminf_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) \geq \liminf_{x \rightarrow a} f(x) + \liminf_{x \rightarrow a} g(x).$$

Trong (4) thay (f, g) bởi $(-f, -g)$, sau đó dùng (1).

=====

Bài tập tương tự cho bài **1.6A1** như sau

1.6A2 Chứng minh rằng

- (1) $\limsup_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = -\liminf_{x \rightarrow +\infty} f(x).$
- (2) $\liminf_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq \limsup_{x \rightarrow +\infty} f(x).$
- (3) Chứng minh rằng: tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \Leftrightarrow \limsup_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \liminf_{x \rightarrow +\infty} f(x).$
- (4) $\limsup_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x)) \leq \limsup_{x \rightarrow +\infty} f(x) + \limsup_{x \rightarrow +\infty} g(x).$
- (5) $\liminf_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x)) \geq \liminf_{x \rightarrow +\infty} f(x) + \liminf_{x \rightarrow +\infty} g(x).$

Hướng dẫn bài 1.6A2: Tương tự bài 1.6A1.

1.6A3 Chứng minh rằng

- (1) $\limsup_{x \rightarrow -\infty} (-f(x)) = -\liminf_{x \rightarrow -\infty} f(x).$
- (2) $\liminf_{x \rightarrow -\infty} f(x) \leq \limsup_{x \rightarrow -\infty} f(x).$
- (3) Chứng minh rằng: tồn tại $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \Leftrightarrow \limsup_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \liminf_{x \rightarrow -\infty} f(x).$
- (4) $\limsup_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + g(x)) \leq \limsup_{x \rightarrow -\infty} f(x) + \limsup_{x \rightarrow -\infty} g(x).$
- (5) $\liminf_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + g(x)) \geq \liminf_{x \rightarrow -\infty} f(x) + \liminf_{x \rightarrow -\infty} g(x).$

Hướng dẫn bài 1.6A3: Tương tự bài 1.6A1.

1.6A4 Chứng minh rằng

- (1) $\limsup_{x \rightarrow a_+} (-f(x)) = -\liminf_{x \rightarrow a_+} f(x).$
- (2) $\liminf_{x \rightarrow a_+} f(x) \leq \limsup_{x \rightarrow a_+} f(x).$
- (3) tồn tại $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) \Leftrightarrow \limsup_{x \rightarrow a_+} f(x) = \liminf_{x \rightarrow a_+} f(x).$
- (4) $\limsup_{x \rightarrow a_+} (f(x) + g(x)) \leq \limsup_{x \rightarrow a_+} f(x) + \limsup_{x \rightarrow a_+} g(x).$
- (5) $\liminf_{x \rightarrow a_+} (f(x) + g(x)) \geq \liminf_{x \rightarrow a_+} f(x) + \liminf_{x \rightarrow a_+} g(x).$

Hướng dẫn bài 1.6A4: Tương tự bài 1.6A1.

=====

1.7 Giả sử $1 \leq q \leq p \leq \infty$. Cho $a(x)$ là một hàm đo được trên Ω . Giả sử rằng $au \in L^q(\Omega)$ với mọi hàm $u \in L^p(\Omega)$.

Hãy chứng minh rằng $a \in L^r(\Omega)$ với

$$r = \begin{cases} \frac{pq}{p-q}, & \text{nếu } p < \infty, \\ q, & \text{nếu } p = \infty. \end{cases}$$

[Hướng dẫn: Sử dụng định lý đồ thị đóng (Closed Graph Theorem).]

=====

Hướng dẫn bài 1.7: Xét toán tử

$$\begin{aligned} T &: L^p(\Omega) \rightarrow L^q(\Omega) \\ u &\mapsto au. \end{aligned}$$

Ta chứng minh rằng $G(T) = \{(u, Tu) : u \in L^p(\Omega)\} =$ đồ thị của T là đóng. Thật vậy, cho $\{u_n\} \subset L^p(\Omega)$ sao cho $u_n \rightarrow u$ trong $L^p(\Omega)$ và $au_n \rightarrow f$ trong $L^q(\Omega)$. Khi đó, theo Định lý 1.9, tồn tại một dãy con $\{u_{n_k}\}$ của dãy $\{u_n\}$ sao cho $u_{n_k}(x) \rightarrow u(x)$ a.e., $x \in \Omega$ và $au_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ a.e., $x \in \Omega$. Suy ra $au_{n_k}(x) \rightarrow au(x)$ a.e., $x \in \Omega$. Vậy $f = au = Tu$ a.e., $x \in \Omega$. Ta suy ra từ Định lý đồ thị đóng (Định lý 2.9, trang 37, Chương 2, H. Brézis) rằng T bị chặn (i.e., $T : L^p(\Omega) \rightarrow L^q(\Omega)$ tuyến tính liên tục). Do đó, tồn tại hằng số $C > 0$ sao cho

$$\|au\|_{L^q(\Omega)} = \|Tu\|_{L^q(\Omega)} \leq C \|u\|_{L^p(\Omega)}, \quad \forall u \in L^p(\Omega). \quad (*)$$

Trường hợp 1: $p < +\infty$. Từ $(*)$ ta suy ra

$$\int_{\Omega} |a(x)|^q |u(x)|^q dx \leq C^q \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{q/p}, \quad \forall u \in L^p(\Omega).$$

Đặt $|v(x)| = |u(x)|^q$, ta viết lại

$$\int_{\Omega} |a(x)|^q |v(x)| dx \leq C^q \|v\|_{L^{p/q}(\Omega)}, \quad \forall v \in L^{p/q}(\Omega).$$

Vậy phép hàm $v \mapsto \int_{\Omega} |a(x)|^q |v(x)| dx$ là tuyến tính liên tục trên $L^{p/q}(\Omega)$ và như vậy $|a|^q \in L^{(p/q)'}(\Omega) = L^{\frac{r}{q}}(\Omega)$, nghĩa là, $a \in L^r(\Omega)$.

Trường hợp 2: $p = +\infty$. Từ $(*)$, chọn $u = 1$, ta suy ra

$$\|a\|_{L^q(\Omega)} \leq C |\Omega|^{1/p},$$

tức là $a \in L^q(\Omega) = L^r(\Omega)$.

1.8 Giả sử $X \subset L^1(\Omega)$ là một không gian vector đóng trong $L^1(\Omega)$. Giả sử thêm rằng

$$X \subset \bigcup_{1 < q \leq \infty} L^q(\Omega).$$

1. Chứng minh rằng tồn tại một số $p > 1$ sao cho $X \subset L^p(\Omega)$.

[Hướng dẫn: Với mỗi số nguyên $n \geq 1$, xét tập hợp $X_n = \{f \in X \cap L^{1+(1/n)}(\Omega) : \|f\|_{L^{1+(1/n)}(\Omega)} \leq n\}$.]

2. Chứng minh rằng tồn tại một hằng số C sao cho

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^1(\Omega)}, \quad \forall f \in X.$$

Hướng dẫn bài 1.8:

1. Chứng minh rằng tồn tại một số $p > 1$ sao cho $X \subset L^p(\Omega)$.

Trước hết, $X \subset L^1(\Omega)$ là một không gian con đóng trong không gian Banach $L^1(\Omega)$, nên X cũng là không gian Banach với chuẩn $L^1(\Omega)$.

Với mỗi số nguyên $n \geq 1$, xét tập hợp $X_n = \{f \in X \cap L^{1+(1/n)}(\Omega) : \|f\|_{L^{1+(1/n)}(\Omega)} \leq n\}$. Ta sẽ chứng minh rằng

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n.$$

Hiển nhiên $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n \subset X$. Ta cần chứng minh $X \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$.

Thật vậy, cho $f \in X$, do $X \subset \bigcup_{1 < q \leq \infty} L^q(\Omega)$, ta có $q > 1$ sao cho $f \in L^q(\Omega)$. Chọn $n \in \mathbb{N}$ đủ lớn sao cho

$$\begin{aligned} 1 &< 1 + \frac{1}{n} < q, \\ n &\geq \left(1 + \|f\|_{L^1(\Omega)}\right) \left(1 + \|f\|_{L^q(\Omega)}\right). \end{aligned}$$

Ta viết

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{\theta_n}{1} + \frac{1 - \theta_n}{q}, \quad 0 < \theta_n < 1.$$

Dùng bất đẳng thức nội suy

$$\|f\|_{L^{1+\frac{1}{n}}(\Omega)} \leq \|f\|_{L^1(\Omega)}^{\theta_n} \|f\|_{L^q(\Omega)}^{1-\theta_n} \leq \left(1 + \|f\|_{L^1(\Omega)}\right) \left(1 + \|f\|_{L^q(\Omega)}\right) \leq n,$$

do đó $f \in X_n$. Vậy $X \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, cũng từ đây ta có $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$.

Ý tưởng ta sẽ sử dụng Định lý Baire (Định lý 2.1, p.31, Chương 2, H. Brézis)

Định lý Baire. X là không gian metric đầy đủ khác rỗng. Giả sử $\{X_n\}$ là dãy các tập con đóng trong X sao cho

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n.$$

Khi đó, tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\overset{\circ}{X}_{n_0} \neq \emptyset$ (phần trong của $X_{n_0} \neq \emptyset$).

Ta kiểm tra $X_n = \{f \in X \cap L^{1+(1/n)}(\Omega) : \|f\|_{L^{1+(1/n)}(\Omega)} \leq n\}$ là tập đóng trong X .

Cho $\{f_j\} \subset X_n$ và $f \in X$ sao cho $\|f_j - f\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0$. Ta chỉ cần chứng minh $f \in X_n$, tức là chỉ cần chứng minh $f \in L^{1+(1/n)}(\Omega)$ và $\|f\|_{L^{1+(1/n)}(\Omega)} \leq n$.

Do $\|f_j - f\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0$, theo Định lý 1.9, tồn tại một dãy con $\{f_{j_r}\}$ của dãy $\{f_j\}$ sao cho $f_{j_r}(x) \rightarrow f(x)$ a.e., $x \in \Omega$.

Từ đây ta suy ra

$$(a) |f_{j_r}(x)|^{1+(1/n)} \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}, \text{ a.e., } x \in \Omega,$$

$$(b) \sup_{r \in \mathbb{N}} \int_{\Omega} |f_{j_r}(x)|^{1+(1/n)} dx = \sup_{r \in \mathbb{N}} \|f_{j_r}\|_{L^{1+(1/n)}(\Omega)}^{1+(1/n)} \leq n^{1+(1/n)}.$$

Áp dụng bổ đề Fatou, ta có

$$\begin{aligned} \liminf_{r \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_{j_r}(x)|^{1+(1/n)} dx &\geq \int_{\Omega} \liminf_{r \rightarrow \infty} |f_{j_r}(x)|^{1+(1/n)} dx = \int_{\Omega} \lim_{r \rightarrow \infty} |f_{j_r}(x)|^{1+(1/n)} dx \\ &= \int_{\Omega} |f(x)|^{1+(1/n)} dx = \|f\|_{L^{1+(1/n)}(\Omega)}^{1+(1/n)}, \end{aligned}$$

mà

$$\liminf_{r \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_{j_r}(x)|^{1+(1/n)} dx \leq \liminf_{r \rightarrow \infty} \|f_{j_r}\|_{L^{1+(1/n)}(\Omega)}^{1+(1/n)} \leq n^{1+(1/n)}.$$

Ta suy ra $f \in L^{1+(1/n)}(\Omega)$ và $\|f\|_{L^{1+(1/n)}(\Omega)} \leq n$. Vậy X_n đóng trong X .

Áp dụng Định lý Baire, tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\overset{\circ}{X}_{n_0} \neq \emptyset$.

Tức là tồn tại $f_0 \in X_{n_0}$ và $\delta > 0$ sao cho

$$X \cap \{f \in L^1(\Omega) : \|f - f_0\|_{L^1} < \delta\} = X \cap B_{L^1}(f_0, \delta) \subset X_{n_0}.$$

Từ đây ta sẽ chứng minh rằng $X \subset L^p(\Omega)$, với $p = 1 + (1/n_0)$.

Ta chứng minh điều này bằng hai bước.

Bước 1. Cho $g \in X$, với $\|g\|_{L^1} < \delta$. Khi đó $f_0 \pm g \in X \cap B_{L^1}(f_0, \delta) \subset X_{n_0}$, do đó

$$f_0 \pm g \in L^{1+(1/n_0)}(\Omega), \text{ và } \|f_0 \pm g\|_{L^{1+(1/n_0)}(\Omega)} \leq n_0.$$

Ta suy ra

$$\|2g\|_{L^{1+(1/n_0)}(\Omega)} \leq \|g + f_0\|_{L^{1+(1/n_0)}(\Omega)} + \|g - f_0\|_{L^{1+(1/n_0)}(\Omega)} \leq 2n_0,$$

hay $\|g\|_{L^{1+(1/n_0)}(\Omega)} \leq n_0$.

Do đó

$$\{g \in X : \|g\|_{L^1} < \delta\} \subset X_{n_0} \subset L^{1+(1/n_0)}(\Omega).$$

Bước 2. Cho $f \in X$, chọn $k > 0$ đủ lớn sao cho $\left\| \frac{f}{k} \right\|_{L^1} < \delta$. Khi đó

$$\frac{f}{k} \in \{g \in X : \|g\|_{L^1} < \delta\} \subset X_{n_0} \subset L^{1+(1/n_0)}(\Omega),$$

điều này dẫn tới $\frac{f}{k} \in L^{1+(1/n_0)}(\Omega)$, do đó $f \in L^{1+(1/n_0)}(\Omega)$. Vậy $X \subset L^p(\Omega)$, với $p = 1 + (1/n_0)$.

2. Chứng minh rằng tồn tại một hằng số C sao cho $\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^1(\Omega)}$, $\forall f \in X$.

Xét ánh xạ đồng nhất $Id : X \rightarrow L^p(\Omega)$. Ta kiểm tra đồ thị $G(Id) = \{(f, Id(f)) : f \in X\}$ của I là đóng trong $X \times L^p(\Omega)$.

Cho $\{f_m\} \subset X$, $f \in X$, $g \in L^p(\Omega)$ sao cho $\|f_m - f\|_{L^1} \rightarrow 0$ và $\|Id(f_m) - g\|_{L^1} \rightarrow 0$. Theo Định lý 1.9, tồn tại một dãy con $\{f_{m_j}\}$ của dãy $\{f_m\}$ sao cho $f_{m_j}(x) \rightarrow f(x)$ a.e., $x \in \Omega$ và $Id(f_{m_j})(x) = f_{m_j}(x) \rightarrow g(x)$ a.e., $x \in \Omega$.

Từ đây ta suy ra $g = f = Id(f)$ a.e., $x \in \Omega$. Vậy $G(Id)$ đóng trong $X \times L^p(\Omega)$. Theo Định lý đồ thị đóng (Định lý 2.9, trang 37, Chương 2, H. Brézis) rằng Id bị chặn (i.e., $Id : X \rightarrow L^p(\Omega)$ tuyến tính liên tục). Do đó, tồn tại hằng số $C > 0$ sao cho

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} = \|Id(f)\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^1(\Omega)}, \quad \forall f \in X.$$

1.9 Bất đẳng thức Jensen

Giả sử $|\Omega| < \infty$. Cho $j : \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, +\infty]$ là một hàm lồi, nửa liên tục dưới (l.s.c.), và không đồng nhất vô hạn ($j \neq +\infty$).

Cho $f \in L^1(\Omega)$ sao cho $f(x) \in D(j)$ a.e. và $j \circ f \in L^1(\Omega)$. Hãy chứng minh rằng

$$j\left(\frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} f(x) dx\right) \leq \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} j(f(x)) dx.$$

Hướng dẫn bài 1.9:

Ta sử dụng định lý sau [Theorem. 5.5, Rockafellar, R.T. (1970). Convex Analysis. Princeton University Press.]

Định lý: Nếu $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ là một hàm lồi, nửa liên tục dưới (lower semicontinuous), (không đồng nhất $= +\infty$), thì j chính là supremum của tất cả các hàm affine (nhị thức bậc nhất) bị chặn trên bởi j trên $\mathbb{R}$, tức là

$$j(t) = \sup\{l(t) : l \text{ affine}, l(t) \leq j(t)\}, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Giả thiết: $|\Omega| < \infty$, hàm $j : \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, +\infty]$ là một hàm lồi, nửa liên tục dưới, và không đồng nhất vô hạn ($j \neq +\infty$), tức là có $t \in \mathbb{R}$ sao cho $j(t) < +\infty$. Hàm $f \in L^1(\Omega)$ sao cho $f(x) \in D(j)$ a.e. và $j \circ f \in L^1(\Omega)$.

Đặt

$$m = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} f(x) dx = \text{trung bình tích phân của } f \text{ trên } \Omega,$$

ta sẽ chứng minh rằng

$$j(m) \leq \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} j(f(x)) dx.$$

Theo định lý trên ta có

$$j(t) = \sup_{l \in \mathcal{L}} l(t), \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

trong đó, ta ký hiệu $\mathcal{L}$ là tập các nhị thức bậc nhất (hàm affine) l , $l(t) = at + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, sao cho $l(t) \leq j(t)$, $\forall t \in \mathbb{R}$.

Với mỗi $l \in \mathcal{L}$, $l(t) = at + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, ta có

$$l(f(x)) \leq j(f(x)), \text{ a.e., } x \in \Omega.$$

Khi đó, tích phân trên Ω , ta thu được

$$\int_{\Omega} l(f(x)) dx \leq \int_{\Omega} j(f(x)) dx.$$

Do hàm l là bậc nhất nên

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} l(f(x)) dx &= \int_{\Omega} [af(x) + b] dx = a \int_{\Omega} f(x) dx + b |\Omega| \\ &= |\Omega| \left[a \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} f(x) dx + b \right] = |\Omega| l(m). \end{aligned}$$

Chia cả hai vế cho $|\Omega|$ ($|\Omega| > 0$) ta được

$$l(m) \leq \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} j(f(x)) dx, \quad \forall l \in \mathcal{L}.$$

Ta suy ra sau khi lấy sup trên $l \in \mathcal{L}$

$$j(m) = \sup_{l \in \mathcal{L}} l(m) \leq \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} j(f(x)) dx$$

Đây chính là bất đẳng thức cần chứng minh.

Chú ý bổ sung. Nếu phải xử lý trường hợp vế phải là $+\infty$, thì bất đẳng thức cũng đúng (vì $j(m) \leq +\infty$). Ở đây vế phải hữu hạn vì giả thiết $j \circ f \in L^1(\Omega)$. Hơn nữa từ bất đẳng thức trên ta còn suy ra $j(m) < +\infty$, nên $m \in D(j)$

Kết luận: với mọi f như giả thiết, ta có

$$j \left(\frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} f(x) dx \right) \leq \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} j(f(x)) dx,$$

đây là điều cần muốn chứng minh (đây chính là bất đẳng thức Jensen cho không gian đo hữu hạn). $\square$

1.10 Tích phân của hàm lồi

Giả sử $|\Omega| < \infty$. Cho $1 \leq p < \infty$ và $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm lồi và liên tục.

Xét hàm $J : L^p(\Omega) \rightarrow (-\infty, +\infty]$ được định nghĩa bởi

$$J(u) = \begin{cases} \int_{\Omega} j(u(x)) dx, & \text{nếu } j(u) \in L^1(\Omega), \\ +\infty, & \text{nếu } j(u) \notin L^1(\Omega). \end{cases}$$

1. Chứng minh rằng J là hàm lồi.

2. Chứng minh rằng J là nửa liên tục dưới (l.s.c.).

[**Hướng dẫn:** Bắt đầu với trường hợp $j \geq 0$ và sử dụng bổ đề Fatou.]

3. Chứng minh rằng hàm liên hợp (conjugate function) $J^* : L^{p'}(\Omega) \rightarrow (-\infty, +\infty]$ được cho bởi

$$J^*(f) = \begin{cases} \int_{\Omega} j^*(f(x)) dx, & \text{nếu } j^*(f) \in L^1(\Omega), \\ +\infty, & \text{nếu } j^*(f) \notin L^1(\Omega). \end{cases}$$

trong đó j^* là hàm liên hợp Fenchel của j .

[**Hướng dẫn:** Khi $1 < p < \infty$, hãy xét hàm $J_n(u) = J(u) + \frac{1}{n} \int_{\Omega} |u(x)|^p dx$ và xác định J_n^* .]

4. Gọi ∂j (lần lượt ∂J) ký hiệu là dưới vi phân (subdifferential) của j (lần lượt của J) (xem Bài tập 2). Cho $u \in L^p(\Omega)$ và $f \in L^{p'}(\Omega)$, hãy chứng minh rằng

$$f \in \partial J(u) \iff f(x) \in \partial j(u(x)) \text{ a.e. trên } \Omega.$$

Hướng dẫn bài 1.10:

1.11 Không gian $L^\alpha(\Omega)$ với $0 < \alpha < 1$.

Giả sử $0 < \alpha < 1$. Đặt

$$L^\alpha(\Omega) = \{u : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : u \text{ đo được và } |u|^\alpha \in L^1(\Omega)\}$$

và đặt

$$[u]_\alpha = \left(\int_\Omega |u(x)|^\alpha dx \right)^{1/\alpha}.$$

1. Kiểm tra rằng $L^\alpha(\Omega)$ là một không gian vector, nhưng $[\cdot]_\alpha$ không phải là một chuẩn (norm). Cụ thể, hãy chứng minh rằng nếu $u, v \in L^\alpha(\Omega)$, $u \geq 0$, a.e. và $v \geq 0$, a.e., thì

$$[u + v]_\alpha \geq [u]_\alpha + [v]_\alpha.$$

(Điều này ngược lại với tính chất tam giác trong bất đẳng thức về chuẩn.)

2. Chứng minh rằng

$$[u + v]_\alpha^\alpha \leq [u]_\alpha^\alpha + [v]_\alpha^\alpha \quad \forall u, v \in L^\alpha(\Omega).$$

(Đây là bất đẳng thức giống kiểu Minkowski, nhưng theo lũy thừa α .)

Hướng dẫn bài 1.11:

1.12 Không gian $L^p(\Omega)$ là không gian đều lồi (uniformly convex) với $1 < p \leq 2$ (theo phương pháp của C. Morawetz)

1. Giả sử $1 < p < \infty$. Hãy chứng minh rằng tồn tại một hằng số C (chỉ phụ thuộc vào p) sao cho

$$|a - b|^p \leq C (|a|^p + |b|^p)^{1-s} \left(|a|^p + |b|^p - 2 \left| \frac{a+b}{2} \right|^p \right)^s,$$

với mọi $a, b \in \mathbb{R}$ và $s = p/2$.

2. Suy ra rằng $L^p(\Omega)$ là không gian đều lồi (uniformly convex) với $1 < p \leq 2$

[**Hướng dẫn:** Sử dụng kết quả của câu 1 và bất đẳng thức Hölder.]

Hướng dẫn bài 1.12:

1.13

1. Kiểm tra rằng

$$||a + b| - |a| - |b|| \leq 2|b|, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

2. Cho $\{f_n\}$ là một dãy hàm trong $L^1(\Omega)$ sao cho

(i) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e.,

(ii) Dãy $\{f_n\}$ bị chặn trong $L^1(\Omega)$, i.e., $\|f_n\|_{L^1(\Omega)} \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$.

Chứng minh rằng $f \in L^1(\Omega)$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\Omega |f_n(x)| - |f_n(x) - f(x)| dx = \int_\Omega |f(x)| dx.$$

[**Hướng dẫn:** Áp dụng kết quả câu 1 với $a = f_n - f$ và $b = f$, và xét dãy $\varphi_n = ||f_n| - |f_n - f| - |f||$.

3. Cho $\{f_n\} \subset L^1(\Omega)$ và một hàm $f \in L^1(\Omega)$ sao cho

(i) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e.,

(ii) $\|f_n\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow \|f\|_{L^1(\Omega)}$.

Hãy chứng minh rằng $\|f_n - f\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0$.

=====

Hướng dẫn bài 1.13:

1. $\forall a, b \in \mathbb{R}$, bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\begin{aligned} ||a+b| - |a| - |b|| &\leq 2|b| \\ \Leftrightarrow -2|b| &\leq |a+b| - |a| - |b| \leq 2|b| \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -2|b| \leq |a+b| - |a| - |b|, \\ |a+b| - |a| - |b| \leq 2|b| \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} |a| - |b| \leq |a+b|, \quad (1) \\ |a+b| \leq |a| + 3|b|. \quad (2) \end{cases} \end{aligned}$$

Bất đẳng thức (1) đúng, bởi vì $|a| - |b| \leq ||a| - |b|| = ||a| - |-b|| \leq |a - (-b)| = |a+b|$.

Bất đẳng thức (2) đúng, bởi vì $|a+b| \leq |a| + |b| \leq |a| + 3|b|$.

2. Ta có

(i) $|f_n(x)| \rightarrow |f(x)|$ a.e.,

(ii) $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{\Omega} |f_n(x)| dx = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|f_n\|_{L^1(\Omega)} \leq M$.

Do $\liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| = |f(x)|$, a.e., $x \in \Omega$, áp dụng bổ đề Fatou, ta có $f \in L^1(\Omega)$ và

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n(x)| dx &\geq \int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| dx = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| dx \\ &= \int_{\Omega} |f(x)| dx, \end{aligned}$$

Áp dụng kết quả câu 1 với $a = f_n - f$ và $b = f$, và xét dãy $\varphi_n = |f_n| - |f_n - f| - |f|$

$$\begin{aligned} |\varphi_n| &= ||f_n| - |f_n - f| - |f|| \leq 2|f| = g \in L^1(\Omega); \\ \varphi_n &= |f_n| - |f| - |f_n - f| \rightarrow 0, \text{ a.e., } x \in \Omega. \end{aligned}$$

Dùng định lý hội tụ bị chặn, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \varphi_n(x) dx = 0 \text{ và } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |\varphi_n(x)| dx = 0.$$

Đặt $h_n(x) = |f_n(x)| - |f_n(x) - f(x)|$, ta cần chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |h_n(x)| dx = \int_{\Omega} |f(x)| dx.$$

Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} |h_n(x)| dx - \int_{\Omega} |f(x)| dx \right| &\leq \int_{\Omega} ||h_n(x)| - |f(x)|| dx \\ &\leq \int_{\Omega} |h_n(x) - |f(x)|| dx = \int_{\Omega} |\varphi_n(x)| dx \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |h_n(x)| dx = \int_{\Omega} |f(x)| dx.$$

2. Từ giả thiết (ii) $\|f_n\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow \|f\|_{L^1(\Omega)}$, dẫn đến dãy $\{\|f_n\|_{L^1(\Omega)}\}$ bị chặn, do đó $\{f_n\}$ bị chặn trong $L^1(\Omega)$. Áp dụng kết quả câu 2, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \varphi_n(x) dx = 0.$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}\varphi_n &= |f_n| - |f| - |f_n - f| \\ |f_n - f| &= |f_n| - |f| - \varphi_n \\ \int_{\Omega} |f_n - f| dx &= \int_{\Omega} |f_n| dx - \int_{\Omega} |f| dx - \int_{\Omega} \varphi_n dx, \\ \|f_n - f\|_{L^1(\Omega)} &= \|f_n\|_{L^1(\Omega)} - \|f\|_{L^1(\Omega)} - \int_{\Omega} \varphi_n dx \rightarrow 0.\end{aligned}$$

1.14 Các định lý của Egorov và Vitali

Giả sử $|\Omega| < \infty$. Cho $\{f_n\}$ là một dãy các hàm đo được sao cho $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. ($|f| < \infty$ a.e.).

1. Cho $\alpha > 0$ cố định. Hãy chứng minh rằng

$$\text{meas}\{x \in \Omega : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\} \rightarrow 0, \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

[Đôi người ta ký hiệu $[|f_n - f| > \alpha] = \{x \in \Omega : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\}$]

2. Cụ thể hơn, đặt

$$S_n(\alpha) = \bigcup_{k \geq n} [|f_k - f| > \alpha].$$

Chứng minh rằng $|S_n(\alpha)| \rightarrow 0$, khi $n \rightarrow \infty$.

3. (Định lý Egorov). Hãy chứng minh rằng

$$\begin{aligned}\forall \delta > 0, \exists A \subset \Omega \text{ đo được sao cho} \\ |A| < \delta \text{ và } f_n \rightarrow f \text{ đều trên } \Omega \setminus A.\end{aligned}$$

[**Hướng dẫn:** Với mỗi số nguyên $m \geq 1$, sử dụng kết quả câu 2 để chỉ ra rằng tồn tại tập đo được $\Sigma_m \subset \Omega$, $|\Sigma_m| < \delta/2^m$ và tồn tại số nguyên N_m sao cho

$$|f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{m}, \quad \forall k \geq N_m, \forall x \in \Omega \setminus \Sigma_m.$$

Sau đó lấy A là giao của các tập này.]

4. (Định lý Vitali). Giả sử $\{f_n\} \subset L^p(\Omega)$ với $1 \leq p < \infty$. Giả sử thêm

(i) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall A \subset \Omega, A \text{ đo được}, |A| < \delta \implies \int_A |f_n(x)|^p dx < \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N}$.

(ii) $f_n \rightarrow f$ a.e.

Chứng minh rằng $f \in L^p(\Omega)$ và $f_n \rightarrow f$ trong $L^p(\Omega)$.

Hướng dẫn bài 1.14:

1.15 Giả sử $\Omega = (0, 1)$.

1. Xét dãy hàm $\{f_n\}$ được định nghĩa bởi $f_n(x) = ne^{-nx}$. Chứng minh rằng

(i) $f_n \rightarrow 0$ a.e.

(ii) f_n là dãy bị chặn trong $L^1(\Omega)$.

(iii) $f_n \not\rightarrow 0$ mạnh (strongly) trong $L^1(\Omega)$.

(iv) $f_n \not\rightarrow 0$ yếu đối với $\sigma(L^1, L^\infty)$.

(Nói cách khác: không tồn tại dãy con nào của $\{f_n\}$ hội tụ yếu về 0 đối với $\sigma(L^1, L^\infty)$).

2. Cho $1 < p < \infty$ và xét dãy hàm $\{g_n\}$ được định nghĩa bởi $g_n(x) = n^{1/p}e^{-nx}$.

Chứng minh rằng:

(i) $g_n \rightarrow 0$ a.e.

(ii) g_n là dãy bị chặn trong $L^p(\Omega)$.

(iii) $g_n \not\rightarrow 0$ mạnh (strongly) trong $L^p(\Omega)$.

(iv) $g_n \rightarrow 0$ yếu đối với $\sigma(L^p, L^{p'})$.

Hướng dẫn bài 1.15:

1.16 Giả sử $1 < p < \infty$. Cho $\{f_n\} \subset L^p(\Omega)$ sao cho

(i) f_n là dãy bị chặn trong $L^p(\Omega)$.

(ii) $f_n \rightarrow f$ a.e. trên Ω .

1. Chứng minh rằng $f_n \rightarrow f$ yếu đối với $\sigma(L^p, L^{p'})$.

[**Hướng dẫn:** Do $\{f_n\}$ bị chặn trong $L^p(\Omega)$, theo Định lý Banach-Alaoglu, tồn tại một dãy con $\{f_{n_k}\}$ hội tụ yếu về một phần tử $g \in L^p(\Omega)$.

Theo giả thiết $f_{n_k} \rightarrow f$ a.e., áp dụng Bài tập 3.4 (tức là: hội tụ yếu + hội tụ điểm a.e. $\Rightarrow$ hội tụ về cùng một hàm), suy ra $g = f$.

Vì mọi dãy con hội tụ yếu đều hội tụ về f , nên toàn bộ dãy $\{f_n\}$ hội tụ yếu về f .]

2. Kết luận trên vẫn đúng nếu giả thiết (ii) được thay bởi

(ii') $\|f_n - f\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0$.

3. Giả sử thêm (i), (ii), $|\Omega| < \infty$. Hãy chứng minh rằng $\|f_n - f\|_{L^q(\Omega)} \rightarrow 0$ với mọi q với $1 \leq q < p$.

[**Hướng dẫn:** Xét các hàm bị cắt ngắn $T_k f_n$, hoặc sử dụng định lý Egorov để kiểm soát hội tụ trên tập đo nhỏ và áp dụng sự bị chặn trong $L^p(\Omega)$ để kiểm soát trên phần còn lại.]

Hướng dẫn bài 1.16:

Tài liệu tham khảo

- [1] H. Brézis, Functional Analysis, *Sobolev spaces and Partial Differential Equations*, 2010, Springer. Tài liệu tham khảo chính.
- [2] Folland, Gerald B., *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1999.
- [3] Walter Rudin, *Real and complex analysis*, (3rd ed.). McGraw-Hill, 1987.
- [4] Walter Rudin, *Functional Analysis*, McGraw Hill, 1973.
- [5] Terence Tao, *An Introduction to Measure Theory*, Vol. 126, American Mathematical Society, 2011.